



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 8

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 35 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Indique en qué localización se encuentra la lesión:

1. Bronquio principal derecho.
2. Bronquio principal izquierdo.
3. Bronquio lobar medio.
4. Bronquio intermediario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil que exige combinar la interpretación de los hallazgos broncoscópicos con el recuerdo anatómico de la vía aérea. En la imagen de la izquierda podemos identificar la tráquea, con los cartílagos traqueales en forma de U invertida. En la imagen central, la carina traqueal (primera división de la vía aérea) con el nacimiento de ambos bronquios principales, el izquierdo en la izquierda de la imagen y el derecho en la derecha, intuyéndose al fondo de éste la masa, y la impresión de que el broncoscopio se prepara para introducirse en este bronquio principal (pues ha quedado más centrado en la imagen). En la imagen de la izquierda encontramos la siguiente división bronquial dentro del pulmón derecho; se aprecia el nacimiento del bronquio lobar superior derecho (que se ubica a la derecha de la imagen) y la masa en el bronquio intermediario, que es el bronquio a partir del cual nacerán un poco más adelante el bronquio lobar medio y el lobar inferior derecho. Una de las preguntas más falladas del 2019 por su complejidad, no debe agobiarte si la has fallado; debe servirte para repasar la anatomía de la vía aérea e ir aprendiendo a buscar referencias anatómicas que te ayuden a guiar la interpretación de una broncoscopia.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Mujer de 51 años con antecedentes de tabaquismo activo, obesidad y sedentarismo. Refiere desde hace 5 meses molestias en piernas a la deambulación con sensación de pesadez. Desde hace 3 semanas asocia frialdad, dolor muscular y parestesias en la planta de los pies y tobillos que la obliga a detenerse tras recorrer algunos metros. En el estudio se realiza una angioTC abdominal y de MMII (imagen). A raíz de estos resultados, ¿cuál de las arterias NO está afectada?:

1. Arteria peronea izquierda.
2. Arteria tibial anterior izquierda.
3. Arteria tibial posterior derecha.
4. Arteria poplítea derecha.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta puramente anatómica en la que nos describen un caso clínico claro de claudicación intermitente, y nos muestran una reconstrucción tridimensional de la angio-TC de miembros inferiores realizada. En la pierna derecha (sabe-

mos que es la derecha, aunque no nos lo dicen, porque el hígado está en ese lado) vemos ausencia de flujo arterial (arterias no contrastadas) por debajo de la rodilla (arterias tibial anterior, con menos afectación, tibial posterior y peronea); sin embargo, la arteria poplítea está respetada. En la pierna izquierda, sin embargo, la afectación aparece desde el nivel de la rodilla (arteria poplítea y sus ramas principales: tibial anterior, tibial posterior y peronea). En la aplicación informática encontraréis una explicación para la imagen. La imagen más relevante para llegar al diagnóstico es la de la izquierda de las dos (proyección anteroposterior); la proyección oblicua anterior izquierda (casi lateral, imagen de la derecha) es menos fácil de interpretar.

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

En este corte ecográfico longitudinal de línea axilar anterior derecha, ¿qué estructura NO se identifica?:

1. Diafragma.
2. Músculo psoas.
3. Glándula suprarrenal.
4. Recesso hepatorenal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta algo compleja sobre anatomía. En este corte longitudinal ecográfico situado en la línea axilar anterior derecha se aprecia en primer lugar el hígado, posteriormente el recesso hepatorenal y finalmente el riñón derecho (la corteza renal es isoecogénica respecto al parénquima hepático en condiciones normales y la médula renal es siempre hiperecogénica). Cuando el hígado se encuentra infiltrado de grasa (esteatosis alcohólica o no alcohólica, siendo mucho más común ésta última) se vuelve más hiperecogénico respecto a la corteza renal. El diafragma se puede ver como la línea hiperecogénica en el borde más posterior del hígado. Lo que no se puede visualizar, por encontrarse en localización supero-medial con respecto al riñón (salvo que esté hiperplasiada o tenga un tumor de gran tamaño) es la glándula suprarrenal. El músculo psoas se puede ver en personas delgadas (con poca cantidad de grasa perirrenal) posterior al riñón, como ocurre en la imagen.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

¿Cuáles de las siguientes microfotografías teñidas con hematoxilina-eosina corresponden a mucosa de intestino delgado?:

1. Las imágenes marcadas como "A".
2. Las imágenes marcadas como "B".
3. Las imágenes marcadas como "C".
4. Las imágenes marcadas como "D".

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El único epitelio que tiene vellosidades es el de la imagen "B". Las vellosidades son esas proyecciones digitiformes

hacia la luz intestinal que, en casos de celiaquía u otras enfermedades inflamatorias, se hacen atróficas y disminuyen su altura o desaparecen. La imagen “A” corresponde a estómago, la “C” a esófago y la “D” a intestino grueso.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Mujer de 86 años que consulta por alteraciones de la visión. Entre sus antecedentes personales destaca un mieloma múltiple IgA Kappa diagnosticado hace 10 años, en seguimiento desde entonces por el Servicio de Hematología. Actualmente, presenta un cuadro de hemianopsia temporal derecha, de aparición súbita, sin dolor ocular ni afectación contralateral. La paciente es valorada por el oftalmólogo, que diagnostica una neuropatía óptica isquémica. El TAC craneal no muestra alteraciones relevantes. La ecografía de las arterias temporales objetiva un halo hipoeoico en todas las ramas de la arteria temporal superficial. Ante la sospecha de patología vascular, se realiza biopsia de la arteria temporal derecha. La imagen corresponde a una sección histológica de la pared de la arteria temporal. ¿Qué técnica solicitaría para confirmar el diagnóstico en este caso?:

1. Tricómico de Masson.
2. Rojo Congo.
3. Ácido peryódico de Schiff (PAS).
4. Metenamina de plata.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

A priori sospechamos una arteritis de células gigantes, por lo que se realiza biopsia de arteria temporal, pero en la imagen no vemos la anatomía patológica típica de ésta sino esa sustancia amorfa y acelular que se tiñe de rosa con hematoxilina-eosina y parece “desquebrajada”: se trata de material amiloide. La confirmación de su naturaleza se hace con rojo Congo, donde veríamos que dicha sustancia se vuelve rojiza y, al verla con microscopio de luz polarizada, cambia a color verde manzana. Fijaos que nos hablan de antecedente de mieloma de años de evolución y el paciente no presenta la típica cefalea. En cuanto a la ecografía de arterias temporales, es una prueba con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de arteritis de células gigantes (con el signo del halo) pero hay algunos casos de falso positivo, donde podemos ver este signo sin que se trate de arteritis de células gigantes: otros tipos de vasculitis, enfermedades infecciosas como la sífilis, amiloidosis o enfermedades hematológicas.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Mujer de 65 años que acude a urgencias por un cuadro de unos días de evolución de disnea. Está en tratamiento con acenocumarol y torasemida 5 mg 1c/24 h. Tuvo fiebre reumática en la infancia y

una cirugía de doble prótesis valvular mecánica mitroaórtica. Tiene fibrilación auricular crónica lenta. El primer electrocardiograma a su ingreso mostraba fibrilación auricular a 50 lpm. La Rx tórax mostraba cardiomegalia y signos de redistribución vascular. Analítica: correcta anticoagulación, CK 190 U/L (rml 40-150), creatinina 0,77 mg/dL, glucosa 232 mg/dL, Na 134 mEq/L, K 3,2 mEq/L, Ca 7,71 mg/dL. Se inicia tratamiento con diuréticos iv, IECAs, esteroides, broncodilatadores nebulizados y una dosis oral de levofloxacino. En la zona de observación de urgencias se produce parada cardiorrespiratoria. Se inician maniobras de resucitación cardiopulmonar e intubación orotraqueal. Presenta cinco episodios de fibrilación ventricular en un intervalo de us 45 min, todos ellos revertidos con éxito tras choque eléctrico de 360 J. El electrocardiograma en dicha situación es el que se muestra en la imagen. El diagnóstico más probable es:

1. Síndrome de QT largo adquirido y torsades de pointes.
2. “Infarto agudo de miocardio y taquicardia ventricular polimórfica.”
3. Fibrilación auricular y aberrancia de rama.
4. Taquicardia ventricular monomorfa sostenida.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan una mujer que acude a urgencias por insuficiencia cardíaca y tiene varios factores de riesgo para desarrollar un síndrome de QT largo adquirido: hipopotasemia, hipocalcemia, tratamiento con diuréticos (que empeorarán la hipopotasemia) y tratamiento con quinolonas. El aumento leve de CK no se debe a un infarto agudo de miocárdico, sino al contexto de insuficiencia cardíaca aguda. En el ECG se observa fibrilación auricular como ritmo de base, y extrasístoles ventriculares acopladas justo en la rama descendente de la onda T (periodo vulnerable) de los latidos “normales” de la paciente, que desencadenan una racha de TV polimórfica no sostenida, con patrón helicoidal (en torsión de puntas). No podemos medir el intervalo QT porque no hay ningún latido “normal” en el que no haya una extrasístole ventricular acoplada en la onda T (no podemos ver dónde acaba la onda T normal), pero es al menos de 520 ms (desde que empieza el QRS hasta que aparecen las extrasístoles sobre la onda T). Por ello, la opción correcta es la número 1. En la aplicación informática encontraréis una imagen explicativa del ECG.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Hombre de 57 años, exfumador, con antecedentes de pancreatitis aguda alitiásica, gastritis crónica por AINES y disfunción eréctil en tratamiento con pantoprazol y sildenafil. Consulta por dolor torácico opresivo a las 7:30 h a.m. mientras se encontraba en reposo. PA 148/82 mmHg, FC 85

lpm, Sat 98% basal. AC: rítmico, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. edemas, pulsos presentes y simétricos. Se le realiza un ECG de superficie (imagen). ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en este paciente?:

1. Morfina.
2. Dinitrato de isosorbida.
3. Atenolol.
4. Meperidina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla que se responde sin necesidad de ver la imagen. Los nitratos están contraindicados en pacientes que toman inhibidores de fosfodiesterasa 5 (en este caso sildenafil), por riesgo de hipotensión arterial grave. El resto de opciones pueden utilizarse en nuestro paciente (morfina y meperidina para control del dolor, y beta-bloqueante como fármaco a utilizar en todo síndrome coronario agudo). El ECG muestra ritmo sinusal y elevación del segmento ST en cara inferior (II, III, aVF), con descenso de ST especular en derivaciones de cara anterior (V2-V4, muy discreto) y lateral (I-aVL). Además, existe ya Q establecida en cara inferior.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Hombre de 61 años consulta por fatigabilidad progresiva, sensación de plenitud abdominal, debilidad muscular y pérdida de unos 8 Kg de peso en el curso del último año. Es originario de Pakistán, con barrera idiomática que dificulta el interrogatorio. Es fumador activo, refiere cuadros catarrales frecuentes, sin otros antecedentes de interés. A la exploración física destaca por su delgadez y un tinte icterico de escleróticas. Presenta ingurgitación yugular que parece aumentar en inspiración, hepatomegalia de 3 cm por debajo del reborde costal derecho, matidez desplazable en flancos y leve edema bimalear. La radiografía lateral de tórax es la que muestra la imagen. Independientemente de que se deba realizar un estudio en profundidad de los diversos problemas detectados en la historia y exploración, ¿cuál de las siguientes es la prueba de mayor utilidad a realizar a continuación?:

1. TC de tórax.
2. Ecografía abdominal.
3. Pruebas de funcionalismo respiratorio.
4. Serología de hepatitis B y C.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico complejo en el que la imagen es clave porque nos da directamente el diagnóstico, aunque no leyéramos el enunciado. La radiografía muestra calcificación pericárdica, hallazgo diagnóstico por sí mismo de pericarditis constrictiva en un paciente con clínica compatible. El cuadro clínico (síndrome constitucional) es difícil de interpretar sin contar con la prueba de imagen, pero muestra un caso con semiología clara de insuficiencia cardíaca derecha: edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular con signo de Kussmaul (aumento de la presión venosa yugular en inspiración), hepatomegalia y ascitis (matidez desplazable en flancos). Ante un caso de pericarditis constrictiva, se deben realizar pruebas de imagen con vistas a planificar la cirugía (pericardiocentesis), principalmente ecocardiograma y RM cardíaca (TC de tórax en ausencia de disponibilidad de RM).

tiva en un paciente con clínica compatible. El cuadro clínico (síndrome constitucional) es difícil de interpretar sin contar con la prueba de imagen, pero muestra un caso con semiología clara de insuficiencia cardíaca derecha: edemas en miembros inferiores, ingurgitación yugular con signo de Kussmaul (aumento de la presión venosa yugular en inspiración), hepatomegalia y ascitis (matidez desplazable en flancos). Ante un caso de pericarditis constrictiva, se deben realizar pruebas de imagen con vistas a planificar la cirugía (pericardiocentesis), principalmente ecocardiograma y RM cardíaca (TC de tórax en ausencia de disponibilidad de RM).

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Mujer de 53 años, con antecedentes de carcinoma de mama en estadio IV, diagnosticado en 2017, en seguimiento por Oncología. Acude al servicio de urgencias por disnea de reposo y malestar general de una semana de evolución. A la exploración física destaca taquipnea a 28 respiraciones/minuto, frecuencia cardíaca 130 lpm, PA 80/50 mmHg y distensión venosa yugular. Con respecto a los hallazgos del ECG que se le realiza (imagen) y a la sospecha clínica, señale la respuesta CORRECTA:

1. Presenta criterios electrocardiográficos de sobrecarga ventricular derecha.
2. “El ritmo que se observa es flutter (aleteo) auricular común con conducción 2:1.”
3. “La prueba diagnóstica de imagen de elección es un ecocardiograma transtorácico urgente.”
4. “Dada la sospecha clínica, se debe iniciar rápidamente la administración de diurético de asa intravenoso para reducir la congestión venosa sistémica.”

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada que presenta un caso clínico de disnea progresiva asociada a hipotensión arterial e ingurgitación yugular (hipertensión venosa sistémica), junto con taquicardia sinusal. La coexistencia de hipotensión arterial e hipertensión venosa sistémica debe hacer sospechar un taponamiento cardíaco. Además, la paciente es oncológica (factor de riesgo), y el ECG muestra taquicardia sinusal y bajos voltajes (compatible con la presencia de derrame pericárdico severo). Otro hallazgo del ECG es el descenso del intervalo PR, poco frecuente pero muy específico de situaciones con irritación pericárdica, como en la pericarditis aguda. Ante la sospecha de taponamiento cardíaco, la prueba diagnóstica de elección es el ecocardiograma transtorácico, y el tratamiento de elección si se confirma el diagnóstico es la pericardiocentesis urgente.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

La imagen de TC sin administración de contraste es característica de:

1. Trombosis mural aórtica.
2. Hematoma intramural aórtico.
3. Disección aórtica tipo B.
4. Úlcera penetrante aórtica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil. El síndrome aórtico agudo es una entidad de manejo común que engloba la disección aórtica (entidad más grave de las 3), el hematoma intramural aórtico y la úlcera aterosclerótica penetrante. En el corte de TC que se ofrece se observa una “doble” imagen en la aorta descendente, que puede parecer una disección aórtica. Pero en dicha imagen, la parte “más amplia” de la luz aórtica (que sería la luz falsa en caso de ser una disección) tiene la misma densidad que la sangre del corazón o la aorta ascendente, mientras que la otra parte “más pequeña” de la luz aórtica, con forma semilunar, es hiperdensa. Este hallazgo (imagen semilunar espontáneamente hiperdensa en la TC sin contraste) es típica del hematoma intramural aórtico; la sangre coagulada del hematoma aumenta su densidad respecto a la sangre circulante. En el caso de tratarse de una disección aórtica tipo B, veríamos una densidad similar de señal en las dos “partes” de la aorta, así como un mayor grado de dilatación aórtica, y la interfase entre las dos “partes” de la aorta (flap intimal en caso de disección) se observaría mucho más claramente y no sería tan semilunar sino más recta. En la aplicación informática encontraréis una imagen explicativa.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

En relación a las lesiones dermatológicas de la imagen señale la respuesta correcta:

1. Es una dermatosis producida por herpes virus.
2. El tratamiento de elección es imiquimod.
3. Se considera una zoonosis de frecuente transmisión al ser humano.
4. Se incluye dentro de las enfermedades de transmisión sexual.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las lesiones que vemos en la imagen son moluscos contagiosos, una infección vírica causada por un poxvirus (no herpes). No es una zoonosis, y se suele transmitir por contacto directo o por fômites. El imiquimod es una alternativa de tratamiento pero no es tratamiento de elección. Se puede plantear observación, ya que suelen remitir solos, u otros tratamientos como curetaje, crioterapia, tratamientos tópicos... La respuesta correcta es la 4. Aunque es una infección muy frecuente en niños, cuando afecta a adultos en zona genital se considera de transmisión sexual.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Hombre de 35 años diagnosticado de enfermedad de Hodgkin estadio IIB en tratamiento con quimioterapia protocolo ABVD. A los 7 días tras el 4º ciclo de tratamiento presenta la lesión

cutánea de la imagen. Entre los antecedentes epidemiológicos se recoge que convive con un gato y que su hijo de 5 años ha presentado un cuadro monucleósico reciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Infección diseminada por CMV.
2. Herpes zoster.
3. Síndrome de Sweet.
4. Toxicidad cutánea por bleomicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen vemos lesiones siguiendo una distribución metamérica en un paciente inmunosuprimido. Aunque nos dan otros datos para intentar despistarnos, la opción correcta es que se trata de un herpes zoster. La imagen quizás no es la más adecuada ya que no se visualizan vesículas, pero en los estadios más iniciales en ocasiones sólo se ven placas eritematoedematosas. La pista está en que siguen una distribución metamérica y estamos ante un paciente inmunodeprimido.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Mujer de 65 años que consulta por dolor cólico intermitente en fosa iliaca izquierda, alternancia en diarrea/estreñimiento y distensión abdominal con flatulencia de 6 meses de evolución. Se le realiza una colonoscopia, con el siguiente hallazgo en sigma. ¿Cuál es la actitud más apropiada en la consulta?:

1. Recomendar una colonoscopia en 3 años y continuaría el estudio etiológico de sus síntomas.
2. Comenzar tratamiento con corticoides si la diarrea es grave.
3. Recomendar una dieta rica en fibra soluble y varios ciclos mensuales de rifaximina.
4. Realizar un estudio de estadificación previamente a indicar la resección quirúrgica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta típica donde aunque no sepamos interpretar la imagen la clínica de dolor en FII nos debe hacer sospechar en este contexto de una enfermedad diverticular, cuyo tratamiento de entrada es el reposo intestinal, antibioticoterapia y fluidoterapia. Por todo ello la respuesta más correcta es la 3.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Una mujer de 68 años, diagnosticada de hipercolesterolemia en tratamiento con simvastatina, consulta por disfagia y odinofagia intensas de una semana de evolución. Se realiza una gastroscopia (ver imagen). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Aunque no existen datos de inmunosupresión, no puede descartarse la etiología herpética.
2. La etiología más probable es farmacológica, dado su tratamiento actual con simvastatina.
3. La infección por citomegalovirus es la causa más frecuente de estas lesiones en personas inmunocompetentes.
4. La presencia de células gigantes y de cuerpos de inclusión eosinofílicos en el estudio histopatológico de las biopsias, confirmarían la etiología candidiásica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja sobre esofagitis en forma de imagen mediante una úlcera esofágica aislada. El dato de la toma de simvastatina no tiene relevancia en esta pregunta ya que la simvastatina no produce úlceras esofágicas, respuesta 2 incorrecta. La esofagitis medicamentosa más frecuente suele ser por antibióticos (tetraciclinas, doxicilinas) y por bifosfonatos. La infección por CMV es frecuente en pacientes inmunodeprimidos, siendo la Cándida la infección más frecuente en pacientes inmunocompetentes (respuesta 3 incorrecta). En el estudio histológico de la cándida, observaríamos inflamación, presencia de hifas y/o levaduras (respuesta 4 incorrecta). La esofagitis herpética en general suele presentarse en pacientes inmunodeprimidos pero puede darse también en pacientes inmunocompetentes como es nuestro caso (respuesta 1 correcta).

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Las características ecográficas del quiste hidatídico hepático permiten ayudar a decidir el manejo terapéutico más conveniente. Respecto a la imagen que se muestra, ¿cuál es la respuesta correcta?:

1. Es unilocular y anecoico, por lo que se considera activo. Una opción terapéutica es combinar aspiración, e infusión de agentes esclerizantes.
2. Al estar densamente calcificado no requiere tratamiento farmacológico.
3. Por su aspecto ecográfico es inactivo y no requiere tratamiento, salvo complicación.
4. Muestra vesículas hijas, lo que es compatible con quiste activo. Su ruptura puede producir diseminación peritoneal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta criminal sobre el quiste hidatídico en el que nos ponen una imagen ecográfica de baja calidad y se pretende que la identifiquemos como un quiste hidatídico inactivo. En la clasificación de la OMS se correspondería por descartar a un quiste CE4, que se describe como una lesión heterogénea que no presenta vesículas hijas. No obstante, sin saber mucho y simplemente intentando describir la imagen eco-

gráfica se puede acertar por descarte. La opción 1 es falsa porque la imagen no es anecoica, sino que en su interior hay contenido. La opción 2 es falsa porque no se puede decir que el quiste esté densamente calcificado, ya que en ese caso veríamos una sombra acústica posterior muy evidente. La opción 4 es falsa porque la imagen tampoco es la típica de las vesículas hijas, que se ven típicamente como en “rueda de carro” o “panal de abeja”. Así pues y por descarte llegamos a la opción 3. Solo por la imagen diríamos que es un CE4, que junto al estadio CE5 (quiste degenerado y con una membrana muy calcificada) son los estadios inactivos del quiste hidatídico y no requieren tratamiento salvo complicación.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Pintor de 30 años que acude a urgencias por cuadro de dolor abdominal acompañado de parestias en extremidades. En la exploración física está agitado, con presión arterial de 185/100 mm Hg y frecuencia cardiaca de 120 lpm. Se recoge una muestra de orina (tubo A) y se añade un par de gotas de orina del paciente a una solución de p-dimetilami benzaldehído en HCl (reactivo de Ehrlich) apreciándose un cambio de coloración (tubo B). Ante la sospecha clínica y en espera de la confirmación diagnóstica, ¿cuál es la actitud terapéutica más correcta?:

1. Administrar soluciones glucosadas y hem arginato i.v.
2. Administrar edetato cálcico disódico i.v.
3. “Iniciar tratamiento con fenoxibenzamida seguido de labetalol.”
4. “Iniciar terapia de sustitución enzimática con agalsidasa-alfa.”

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta extremadamente difícil. Nos están contando un caso clínico de porfiria aguda intermitente, una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por dolor abdominal y otra clínica acompañante más inespecífica como hipertensión, taquicardia, alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Los niveles de porfobilinógeno en orina se elevan rápidamente en las crisis. Se recomienda la medición de la actividad enzimática y el mapeo de ADN para ayudar a confirmar el tipo de porfiria aguda y facilitar la identificación de familiares asintomáticos, pero podemos sospecharla tras observar un cambio de coloración en orina al añadir el reactivo de Ehrlich, como nos cuentan en la pregunta. La actitud más adecuada es iniciar rápidamente tratamiento con hem arginato IV.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Mujer de 34 años con hipotiroidismo de nueva aparición descubierto en su consulta de Medicina de Familia, sin otras alteraciones ni antecedentes médicos de interés. Se deriva a la paciente para

realizar una ecografía de la glándula tiroides en el servicio de radiodiagnóstico de su hospital de referencia para descartar cáncer (imagen). ¿Ha sido correcta la realización de esta ecografía?:

1. Sí. Es correcta la realización de esta ecografía porque el hipotiroidismo es indicación de estudio de imagen de la glándula tiroides.
2. No. Es incorrecta la realización de esta ecografía. Habría que realizar una gammagrafía tiroidea.
3. Sí. Es correcta la realización de esta ecografía porque se trata de una paciente joven con patología tiroidea.
4. No. Es incorrecta la realización de esta ecografía porque el hipotiroidismo no es indicación de estudio de imagen de la glándula tiroides.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil porque implica integrar imagen y caso clínico con teoría; y porque no sólo es necesario saber lo que hacer ante una enfermedad, sino lo que NO hacer. El hipotiroidismo primario es una enfermedad muy frecuente en la población. Para su diagnóstico se precisa un perfil tiroideo (TSH alta, T4L normal/baja); y unos auto-Ac tiroideos que confirmen el origen autoinmune. NO está indicado de rutina hacer un estudio de imagen, ni tampoco un screening de neoplasia tiroidea (respuesta 4 verdadera).

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Hombre de 34 años, que presenta fiebre de hasta 39,3°C desde hace 2 semanas, junto con malestar general, astenia y dolor abdominal. El paciente reside en la zona sur de Madrid, pero es originario de Guinea Ecuatorial, habiendo visitado este país por última vez hace 1 año. A la exploración física destaca esplenomegalia palpable, que por ecografía corresponde a un bazo de 17 cm. En la analítica presenta aumento de PCR y LDH, y un hemograma con Hb 10,1 g/dL, leucocitos 2.900/ μ L y plaquetas 80.000/ μ L. En el frotis de sangre periférica se observan amafías morfológicas ni parásitos intra o extracelulares. Después de realizar una TC de tórax y abdomen, junto con distintos cultivos y serologías de VIH, VHB y VHC, todos con resultado negativo, se obtiene un aspirado de médula ósea (imagen). ¿A cuál de los siguientes corresponde la imagen?:

1. Gametocitos de Plasmodium falciparum.
2. Amastigotes de Leishmania infantum.
3. Tripomastigotes de Trypanosoma brucei.
4. Microfilarias de Loa Loa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico clásico de MIR de leishmaniasis visceral (fiebre alta + esplenomegalia + pancitopenia), en el que nos faltaría

solo la hipergammaglobulinemia policlonal, pero con una imagen muy clara de un aspirado medular en el que se ven amastigotes de Leishmania intracelulares, en una fotografía muy similar a la que aparece en el manual de Infecciosas.

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Hombre de 71 años con antecedentes personales de recambio valvular con plastia mitral por prolapso mitral en octubre 2010, flutter auricular que requirió cardioversión en 2017, y anemia microcítica que requirió ferroterapia unos meses antes. En tratamiento con sintrom y pantoprazol. Refiere un cuadro de pérdida de peso de 6 kg en los últimos tres meses acompañado de astenia e hiporexia con fiebre vespertina entre 37,5°C y 38,2°C y sudoración nocturna. En la exploración física está estable hemodinámicamente, con saturación de 97% basal y Tª de 37,9°C. En la auscultación se aprecian tonos rítmicos con soplo sistólico en borde esternal izquierdo. El abdomen está blando y depresible, sin hepatomegalia. No tiene edemas. En la analítica destaca Hb 8,7 g/dL con VCM 83,2 fL, VSG 79 mm/h, hierro 16 μ g/dL, transaminasas y LDH en rango, PCR 7,72 mg/dL (normal hasta 0,5), ferritina 271 ng/mL, INR 3,4. A raíz de los hallazgos radiológicos (imagen), ¿cuál de las siguientes pruebas realizarias a continuación?:

1. Una esofagogastroduodenoscopia con toma de biopsia gástrica.
2. Un drenaje guiado por ecografía de absceso hepático.
3. Una colonoscopia por sospecha de neoplasia de colon.
4. Un ecocardiograma para descartar endocarditis bacteriana.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos plantean un paciente mayor, portador de válvula protésica, que presenta fiebre, síndrome constitucional, sudoración nocturna, anemia normocítica y elevación de reactantes de fase aguda. Solo con eso ya podemos empezar a pensar en la posibilidad de una endocarditis protésica. Además nos dan un soplo (que no sabemos si lo tenía previamente o no) y nos dan una imagen de un TC abdominal que no es muy evidente, pero si nos fijamos en el bazo se ve una lesión hipodensa, subcortical y con forma más o menos triangular, que sugiere como primera posibilidad un infarto esplénico. Si ya estábamos pensando en la endocarditis protésica, el infarto esplénico nos cuadra como un embolismo izquierdo en el contexto de una endocarditis, que se pueden ver hasta en un tercio de los pacientes. Por tanto, la primera prueba a realizar a continuación es un ecocardiograma (opción 4).

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

¿A qué tipo de análisis corresponde la gráfica de la imagen asociada a esta pregunta?:

1. Análisis de sensibilidad probabilístico de coste-utilidad incremental.
2. Análisis de sensibilidad multivariante de minimización de costes.
3. Análisis de nube de puntos de calidad de vida poblacional ajustado por renta per cápita.
4. Análisis de sensibilidad univariante de coste-efectividad incremental.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que puede parecer difícil, pero que es de las más fáciles del bloque de Estadística. Nos presentan una imagen que puede ser difícil de interpretar, pero en la que se expone en el eje de ordenadas una unidad de coste económico (€), y en el eje de abscisas una unidad de utilidad (QALYs). Sólo puede por tanto ser un gráfico utilizado en un estudio de coste-utilidad. En concreto, es un análisis de sensibilidad probabilístico; se realizan múltiples simulaciones en las que la intervención que estamos evaluando pueda tener diferentes efectos, y en cada una representamos el coste adicional y la utilidad adicional (respecto al control) que ofrecería (puntos azules). Como vemos, la intervención es, casi siempre que hacemos una simulación, más barata (coste incremental negativo) y además aporta utilidad adicional. La nube de puntos se sitúa por debajo de la línea pteada, que nos indica cuánto dinero estamos dispuestos a pagar para aumentar 1 QALY, que son 30000 euros. Por lo tanto, en casi todas las simulaciones tenemos que pagar menos de 30000 euros para conseguir un QALY: la intervención evaluada es eficiente desde el punto de vista de su coste-utilidad.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Hombre de 68 años de edad consulta en el ambulatorio por disnea progresiva de us 6 meses de evolución. Es fumador activo de 15 cig/día, diabético en tratamiento con metformina desde hace al mes 10 años, con mal control glucémico. Además, toma amiodarona desde hace 8 años por episodios de “palpitaciones”, sin que sepa precisar más. Fue diagnosticado de probable hipertrofia benigna de próstata por polaquiuria y se le propuso tratamiento con alfa-bloqueantes, que no ha seguido. Recientemente se ha quedado viudo y se ha mudado a nuestra ciudad desde otra parte de España para vivir con su hija. El paciente refiere la disnea fundamentalmente a los esfuerzos. Cumple criterios de bronquitis crónica. Duerme habitualmente con dos almohadas, pero refiere cambios al respecto en los últimos tiempos. Se levanta al mes una vez cada noche a orinar, pero tampoco refiere cambios recientes. El paciente está arritmico

a 84 lpm y se auscultan crepitantes discretos en ambos campos pulmonares. En base a los datos clínicos y a la radiografía de tórax que se observa en la imagen, ¿cuál es su diagnóstico de presunción inicial?:

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
2. Insuficiencia cardíaca izquierda.
3. Fibrosis pulmonar.
4. Neumonitis alérgica extrínseca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico difícil. Nos presentan un paciente con disnea de esfuerzo progresiva, que asocia además ortopnea y nicturia (aunque leve, sólo se levanta una vez a orinar). Además, existen crepitantes a la auscultación pulmonar. La presencia de ortopnea y nicturia asociadas a la disnea de esfuerzo, así como los crepitantes a la auscultación, hacen que el diagnóstico más probable de los que nos dan sea el de insuficiencia cardíaca. Las neumopatías no tendrían ortopnea ni nicturia asociadas a la disnea de esfuerzo. La radiografía de tórax es inespecífica, puesto que muestra un patrón intersticial de predominio bibasal que podría corresponderse tanto con fibrosis pulmonar como con insuficiencia cardíaca con edema pulmonar intersticial; no obstante, en la práctica diaria la causa más frecuente de patrón intersticial reticular es la insuficiencia cardíaca. Además, impresiona también de cierto componente de congestión perihiliar (sugere de insuficiencia cardíaca), pero la calidad de la imagen no es suficiente para valorarlo. Como curiosidad, en caso de fibrosis pulmonar por el tratamiento crónico por amiodarona, el patrón intersticial sería de predominio apical. El índice cardiorrespiratorio está aumentado, pero no es valorable porque la proyección de la radiografía es anteroposterior.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Hombre de 65 años, exfumador, sin antecedentes cardiorrespiratorios de interés, que acude a consulta por un cuadro progresivo de malestar general, episodios de tos y febrícula de una semana de evolución. Entre las pruebas que le solicita su médico se incluye una radiografía de tórax. En relación con los hallazgos de dicha radiografía, señale la opción correcta:

1. Se observa una consolidación alveolar en el lóbulo superior derecho. El diagnóstico más probable es una neumonía.
2. La imagen radiológica corresponde a una lesión extrapulmonar; puede tratarse de una masa pleural o de una masa de la pared torácica.
3. Hay un ensanchamiento mediastínico que se extiende a la región superior del hemitórax derecho, por lo que la principal sospecha es que se trate de un linfoma.
4. El paciente tiene una atelectasia del lóbulo superior derecho; la primera sospecha diagnóstica es un carcinoma broncogénico.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta asequible en donde nos presentan una radiografía de buena calidad con una opacidad en el ápex pulmonar derecho que se acompaña de desplazamiento mediastínico ipsilateral y desplazamiento craneal de la cisura mayor, hallazgo típico que corresponde a una atelectasia de lóbulo superior derecho, que se aprecia perfectamente. La causa más habitual y que estamos obligados a descartar en un paciente de 65 años, ex-fumador, es un carcinoma broncogénico provocando obstrucción del bronquio lobar superior derecho.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Una mujer de 62 años consulta por disnea progresiva de 1 año de evolución. Se realiza una espirometría que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el MENOS compatible con los resultados?:

1. Bronquiectasias.
2. Fibrosis pulmonar idiopática.
3. Obesidad mórbida.
4. Esclerosis lateral amiotrófica.

Respuesta correcta:**Comentario:**

Pregunta clásica sobre espirometría en donde nos presentan una curva flujo-volumen (pre y post-broncodilatador) junto con los resultados numéricos (por lo que la interpretación se simplifica bastante). Una de las dificultades estriba en localizar correctamente los datos que hay que analizar: en la primera fila, de izquierda a derecha, encontraremos la FVC pre- broncodilatador en valor absoluto (medida en litros), valor teórico de referencia por peso, sexo y talla (en litros) y el % con respecto al teórico que supone el valor absoluto obtenido (este es el porcentaje que nos interesa: 50,4%). Si seguimos leyendo hacia la derecha encontraremos lo mismo pero en la medición postbroncodilatador (FVC 52,6%). La última columna es la diferencia entre el % pre y post-broncodilatador. En la segunda fila veremos la misma secuencia pero con la FEV1 (48,7% pre- broncodilatador y 50,2% post). La tercera fila nos muestra la relación FEV1/FVC. En esta fila, el valor que nos interesa es el primero de todos, es decir, el cociente “en crudo”, en este caso 80,6% pre- broncodilatador y 79,53% post- broncodilatador. Con todo esto, cabe señalar que ante una espirometría con caídas moderadas de FEV1 y FVC de similar magnitud, con relación FEV1/FVC conservada es una espirometría altamente sugestiva de trastorno restrictivo; de todas las que nos ofrecen, las bronquiectasias son lo menos compatible (puesto que suelen presentar una espirometría obstructiva). Cabe señalar que esta pregunta finalmente fue anulada porque en los datos de filiación nos ofrecen la talla y el peso de la paciente (156 cm y 64 kg), datos con los que se puede calcular un IMC de 26,3, congruente con sobrepeso (y por tanto, incompatible con obesidad mórbida); pero en la plantilla original el ministerio marcaba señalar las bronquiectasias.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Hombre de 68 años sin hábitos tóxicos, con fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante. Presenta disnea y dolor torácico izquierdo realizándose pruebas complementarias (imagen 1 y 2). A los 4 años del diagnóstico histopatológico y tratamiento se realiza radiografía de control (imagen 3). Indique cuál de las siguientes entidades es más probable:

1. Hemotórax espontáneo tardío.
2. Mesotelioma pleural.
3. Atelectasia pasiva crónica.
4. Metástasis pulmonares de origen desconocido.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos presentan el caso de un varón de 68 años que hace cuatro años presentaba una radiografía torácica con un pequeño derrame pleural izquierdo que cuatro años después es ya masivo y presenta además lesiones de aspecto nodular en el parénquima visible. Acompaña a las radiografía una imagen pleuroscópica (una toracoscopía con visión del espacio pleural) en la que se aprecia en la mitad inferior de la imagen un lóbulo pulmonar parcialmente colapsado, y en la mitad superior de la imagen el aspecto de la pleura parietal, que presenta un engrosamiento nodular en el centro. De las opciones ofrecidas, el mesotelioma maligno es la única que se comporta como un derrame pleural progresivo con engrosamiento nodular pleural. Lo único que quizás sorprende es el dilatado tiempo de latencia entre las dos radiografías, habida cuenta de que la supervivencia media desde el diagnóstico ronda los 12-18 meses (quizás el diagnóstico fue muy precoz y la respuesta al tratamiento muy buena), en todo caso era la mejor opción de respuesta.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Hombre de 64 años con astenia y debilidad de 5 semanas de evolución. Comienza en los últimos días con torpeza en extremidades izquierdas y dos episodios de disartria. Se realiza la siguiente RM craneal con secuencias potenciadas en T1 sin y con contraste i.v. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la actitud a seguir?:

1. Encefalitis herpética, tratamiento con aciclovir y esteroides.
2. Glioma de bajo grado, tratamiento exclusivo con radioterapia.
3. Encefalomielitis aguda diseminada, tratamiento con esteroides y control con RM en 6 semanas.
4. Glioblastoma, cirugía con resección máxima seguida de tratamiento con quimiorradioterapia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la imagen se aprecia una lesión intraaxial con intensa captación irregular de contraste, de predominio periférico, con focos de necrosis central sin captación ('realce en anillo'). Asocia edema digitiforme -vasogénico- que es característico del glioblastoma, y una clínica compatible. Su tratamiento es resección y quimiorradioterapia.

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Joven de 17 años con traumatismo craneoencefálico secundario a choque frontal mientras jugaba al rugby sin presentar pérdida de consciencia pero sí deterioro clínico con obnubilación y amnesia. El paciente está estable tanto hemodinámica como respiratoriamente, con escala de coma de Glasgow de 15 y sin focalidad neurológica a su llegada. Se realiza TC de cráneo sin contraste intravenoso. Señale la respuesta FALSA:

1. La lesión no es un hematoma subdural dado que aunque aparece como un coágulo hiperdenso no presenta la morfología típica ni provoca un mayor desplazamiento horizontal (efecto de masa) del que se esperaría por su tamaño.
2. La lesión se corresponde con un hematoma epidural agudo en el que la duramadre, firmemente adherida, se desprende de la superficie interna del cráneo, de modo que se forma una hemorragia característica de contornos lenticulares.
3. El hematoma subdural avanza por lo general con mayor rapidez y se acompaña con menos frecuencia de lesión cortical subyacente que los hematomas epidurales.
4. Por lo general, los hematomas epidurales son causados por rotura de la arteria meníngea media después de una fractura del hueso temporal.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de un hematoma en forma lenticular, lo cual descarta el hematoma subdural que tiene forma de semiluna (opción 1 verdadera). La forma del epidural es lenticular situado entre la duramadre y el hueso (opción 2 verdadera) por rotura de la arteria meníngea media por debajo del hueso temporal (opción 4 verdadera). La falsa sería la opción 3.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Mujer de 66 años que acude al médico de familia por aumento del perímetro abdominal, amenorrea secundaria y estreñimiento. A la palpación detecta la presencia de una tumoración abdomino-pélvica y remite a la paciente para la realización de una TC abdominal. Señale la respuesta correcta:

1. La imagen visualizada corresponde a un tumor mesenquimal sin poder definir claramente su dependencia.
2. Lo más probable es que se trate de un tumor de origen intestinal con carcinomatosis peritoneal.
3. La presencia de ascitis sugiere una diseminación de un tumor de origen ovárico.
4. Solo la determinación de marcadores tumorales nos podrá definir su origen y las posibilidades de malignidad o benignidad.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta difícil, pero que ya ha caído previamente en el MIR 2014 de forma similar. Nos presentan una paciente con clínica digestiva inespecífica, una masa pélvica y ascitis en el TC. Dado que no nos hablan de sangre en heces y que en la TC se visualiza ascitis debemos decantarnos como primera posibilidad por un cáncer de ovario y no de origen intestinal. Por otra parte comentan que a la exploración se palpa una tumoración abdomino-pélvica, lo cual nos puede llevar a pensar que se palpan los ovarios, y siendo la paciente postmenopáusica también es un signo de cáncer de ovario.

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Mujer de 29 años, puerpera, que consulta por fiebre, dolor, eritema, calor e hinchazón de la mama izquierda. Se realiza una mamografía bilateral con proyecciones oblicua-medio-lateral y craneocaudal (imagen) y se completa con una ecografía. ¿Cuál es la actitud a seguir?:

1. Realizar una mamografía de control a los 6 meses.
2. Tratamiento antibiótico y seguimiento clínico.
3. "Resonancia magnética y punción aspiración con aguja fina."
4. "Biopsia con aguja gruesa por sospecha de malignidad."

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

En una puerpera con fiebre e inflamación de la mama, la primera sospecha diagnóstica debe ser una mastitis. En este caso la prueba de imagen no aporta ninguna información al caso clínico para acertar la pregunta. En caso de que en la ecografía mamaria describiesen un absceso, además de pautar antibioterapia debería plantearse el drenaje del mismo. Dado que en esta paciente sólo describen signos de mastitis sin absceso, el tratamiento será antibiótico y seguimiento. En aquellas pacientes que presenten una mastitis refractaria al tratamiento o mastitis de repetición habría que plantearse una biopsia mamaria para descartar un tumor mamario subyacente; sin embargo, en un primer diagnóstico en una puerpera no es preciso obtener biopsia ni PAAF. También podría plantearse el cultivo de la leche materna para obtener un antibiograma en caso de mastitis refractaria al tratamiento. La presencia de mastitis durante el puerperio no contraindica

la lactancia materna. De hecho, abandonar la lactancia en el momento agudo puede empeorar la sintomatología y se debe recomendar el vaciado periódico de la mama.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Hombre de 68 años, con factores de riesgo cardiovascular y operado de cataratas en el año 2010, que acude a consulta oftalmológica por pérdida progresiva de agudeza visual. ¿Qué diagnóstico le sugiere la siguiente imagen de fondo de ojo?:

1. Retinopatía diabética proliferativa.
2. Cristalino luxado a cámara vítrea.
3. Obstrucción de arteria central de la retina.
4. Coriorretinopatía serosa central.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Se puede contestar esta pregunta descartando las opciones más incoherentes. Como el paciente está operado de catarata, no se puede luxar el cristalino a la cavidad vítrea, porque ya no tiene cristalino, sino una lente intraocular. En las obstrucciones de arteria central de la retina no aparecen hemorragias ni exudados en el fondo de ojo, sino isquemia retiniana con mancha rojo cereza. Y en la coriorretinopatía serosa central tampoco aparecen hemorragias ni exudados, sino líquido subretiniano. Así, la única opción compatible con un fondo de ojo con exudados y hemorragias en el polo posterior de la retina es la retinopatía diabética. Si uno mira con detenimiento la retinografía observa que hay además neovasos peripapilares, por lo que es una retinopatía diabética proliferativa. Recuerda que ante un paciente de edad avanzada con pérdida progresiva de visión hay que pensar en catarata o degeneración macular asociada a la edad. Pero la retinopatía diabética también es una patología muy prevalente en toda la población debido al elevado número de pacientes con diabetes mellitus.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Atendiendo al siguiente cariotipo, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Síndrome de Turner.
2. Síndrome de Klinefelter.
3. Síndrome del maullido de gato.
4. Síndrome de Down.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen que nos muestran se objetiva un cariotipo 47XXY, por lo que el diagnóstico es de síndrome de Klinefelter. El síndrome de Turner se caracteriza por cariotipo 45X0; el síndrome de Down por la trisomía del cromosoma 21, y el síndrome de maullido de gato por la pérdida de material genético del brazo corto del cromosoma 5.

31. Pregunta asociada a la imagen 31.

Una mujer de 62 años acude a la consulta de ORL a instancias de su familia porque dicen que oye bien. La otoscopia es normal y se realizan las pruebas audiológicas que se muestran en la imagen (audiometría tonal, timpanometría, reflejo estapedial y audiometría verbal). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Otitis serosa bilateral.
2. Presbiacusia.
3. Otoesclerosis bilateral.
4. Hipoacusia mixta de causa neurológica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una la imagen que se muestra, comprobamos que existe una afectación de la audición por vía aérea y no por vía ósea, luego es una hipoacusia de transmisión. La audiometría verbal, con una curva similar a la normal, solo que desplazada a la derecha, es también sugestiva de hipoacusia de transmisión. Sin síntomas de otalgia, otorrea y con una otoscopia normal, es altamente sugestivo de una otosclerosis. En la imagen también vemos que la afectación es bilateral y que no existen reflejos estapediales, lo cual es bastante característico de esta enfermedad, autosómica dominante y típica del sexo femenino.

32. Pregunta asociada a la imagen 32.

Mujer de 53 años derivada desde atención primaria a consultas de medicina interna para estudio de fiebre de origen desconocido y cuadro constitucional. No se asocia ninguna otra sintomatología. En los estudios analíticos se observa anemia normocítica con aumento de PCR (148 mg/L). Se realiza una amplia batería de pruebas (que incluye hemocultivos, serologías, estudios de autoinmunidad, biopsia de arteria temporal, ecocardiograma transtorácico, ecografía abdominal y gammagrafía con galio) que no resultan diagnósticas. Se decide realizar la prueba que se aporta (imagen). ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece MENOS probable?:

1. Enfermedad por Ig G4.
2. Enfermedad de Takayasu.
3. Arteritis de la arteria temporal.
4. Tromboangeítis obliterante.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un caso de fiebre de origen desconocido y síndrome constitucional, donde las pruebas iniciales realizadas (estudio inmunológico, microbiológico, imagen...) son normales, por lo que realizan un PET-TC que nos da la clave. En la imagen se aprecia captación de aorta y arterias

axilares, es decir, tenemos afectación de grandes vasos. Entre las opciones tenemos las dos vasculitis de vaso grande (arteritis de la temporal y Takayasu); la duda nos surge con tromboangeítis obliterante y enfermedad por IgG4. La tromboangeítis obliterante afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, siendo excepcional la afectación de vasos grandes (aquí está la clave); además, no suele presentarse como síndrome constitucional ni fiebre, sino con síntomas vasculares únicamente. Sin embargo la enfermedad por IgG4 sí que forma parte del diagnóstico diferencial de una vasculitis de vaso grande; aunque no es lo más frecuente sí puede haber afectación vascular de aorta y grandes vasos; se presenta más típicamente como fiebre de origen desconocido y síndrome constitucional.

33. Pregunta asociada a la imagen 33.

A una mujer postmenopáusica en tratamiento con suplementos de calcio y vitamina D se le realiza la siguiente prueba diagnóstica. Señale la actitud más correcta:

1. La prueba es normal, suspender calcio y vitamina D.
2. Mantener tratamiento con calcio y vitamina D.
3. Recomendar añadir fármacos antirresortivos.
4. Iniciar tratamiento con teriparatide.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada; inicialmente el Ministerio dio como correcta la opción 3, y finalmente se anuló. Es impugnado por dos razones. Por un lado, la medición de la densidad mineral ósea debe realizarse con el valor de T en cuello de fémur, cadera total o columna lumbar. La medición en sectores del esqueleto periférico no se considera adecuada para el diagnóstico de osteoporosis (como en la pregunta, donde nos dan una densitometría de radio). En casos en que no pueda realizarse la medición en cadera o columna puede usarse la medida en radio, tomando como valor la T en tercio distal. En el caso que nos ocupa, no es una zona adecuada para realizar el diagnóstico de osteoporosis densitométrica, y además, aunque así lo consideraríamos, el valor de T en el tercio distal de radio es -2,3 (rango de osteopenia). Por otro lado, aunque consideraríamos osteoporosis densitométrica en la paciente (si bien no nos dan datos en columna, cuello de fémur ni cadera total) habría que valorar otros factores para decidir pautar un tratamiento antiosteoporótico específico, tales como la edad y otros factores de riesgo de los que no disponemos. Por ello, no está justificado añadir tratamiento antirresortivo a esta paciente.

34. Pregunta asociada a la imagen 34

Mujer de 78 años, con antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, dislipemia y osteoporosis, que acude a urgencias por traumatismo sobre muñeca izquierda. El estudio radiológico inicial se muestra en

la imagen A. Tras reducción ortopédica de la fractura e inmovilización con escayola antebraquial, el control radiológico es el que se muestra en la imagen B. ¿Cuál de las siguientes considera que es la actitud más adecuada a seguir tras este control radiológico?:

1. Dado que se trata de una fractura extraarticular, se considera una fractura estable. Se mantendrá la inmovilización durante 2 semanas y a partir de entonces se iniciará programa de ejercicios activos de flexo-extensión y prono-supinación.
2. Dado que la reducción lograda es óptima, se recomienda control radiológico a los 10-15 días y en caso de no observarse desplazamiento secundario de la fractura, se mantendrá la inmovilización un total de 6 semanas.
3. La fractura de estiloides cubital determina la existencia de una inestabilidad radiocubital distal, que exige su reparación quirúrgica en un segundo tiempo. En el mismo acto quirúrgico se debe realizar la osteosíntesis del radio con placa atornillada.
4. Dada la osteoporosis de la paciente, la probabilidad de desplazamiento de la fractura es muy elevada. El tratamiento más recomendable es quirúrgico de entrada, con colocación de fijador externo asociado a fijación interna con placa atornillada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta vinculada a imagen en la que se muestran varias radiografías. En la parte superior se observa una fractura extraarticular de radio distal (fractura de Colles) y en la imagen inferior se observa el control post-reducción con yeso cerrado. La pregunta se centra en la actitud más adecuada a seguir tras el control radiológico. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la imagen del control post-reducción de esta fractura es correcta, se encuentra perfectamente reducida. Por lo tanto el tratamiento de elección deberá ser conservador. Este concepto ya fue preguntado en el MIR de 2011 (MIR 11, 94). Controles radiológicos seriados de forma semanal hasta un total de 6 semanas. Respecto al resto de opciones: Opción 1: dos semanas es un tiempo de inmovilización insuficiente, existe riesgo elevado de desplazamiento secundario. Opción 3: aunque la asociación de fractura de estiloides cubital puede aumentar el riesgo de desplazamiento no es una indicación de tratamiento quirúrgico. Opción 4: en una fractura extraarticular de radio distal en la que la reducción inicial es satisfactoria está indicada la realización de un tratamiento conservador de entrada. La asociación de osteoporosis aumenta el riesgo de desplazamiento y de consolidación en mala posición, pero no es una indicación de tratamiento quirúrgico de entrada.

35. Pregunta asociada a la imagen 35.

Está de guardia en planta de medicina y le

avisan para comprobar si la sonda nasogástrica (SNG) se encuentra situada correctamente antes de iniciar una nutrición enteral. Tras examinar la radiografía de tórax (imagen), ¿cuál debe ser la actitud a seguir?:

1. Retirar la SNG y volverla a introducir.
2. Conectar una jeringa a la sonda e insuflar 10-20 cc de aire mientras escucho ruidos en el estómago con el fonendoscopio.
3. Iniciar la nutrición enteral ya que la SNG está en posición correcta.
4. Progresar la SNG cuatro centímetros más.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil y muy interesante por reflejar un aspecto “del día a día” en una planta de hospitalización: comprobar mediante una radiografía que una sonda nasogástrica esté bien colocada. Primero hay que identificar la sonda, lo facilita la banda radiopaca que llevan incorporadas. Esto permite en este caso identificar sin ningún género de dudas que se encuentra ubicada en el lóbulo inferior derecho; por lo que en ningún caso se deben introducir nutrición ni emboladas de aire, y simplemente se debe retirar y e intentar una nueva colocación.

36. Respecto a los estudios controlados con placebo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Cuando el enmascaramiento es muy riguroso, los ensayos comparativos con placebo tienden, en general, a encontrar eficacias más modestas.
2. No se pueden hacer estudios a doble ciego si un medicamento se administra por vía tópica cutánea y el comparador se administra por vía intravenosa.
3. Para asegurar que las características basales de los sujetos incluidos sean comparables entre los grupos de tratamiento, la aleatorización puede estratificarse por todos los criterios de inclusión y exclusión que se describen en el protocolo.
4. Un estudio con diseño abierto tiene más validez metodológica que si se realiza con enmascaramiento de los tratamientos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Cuando el proceso de enmascaramiento se ha realizado debidamente ni el paciente, ni el médico ni el estadista saben qué tratamiento está recibiendo cada paciente. Es en estas situaciones cuando la posibilidad del efecto placebo tiene su mayor protagonismo. Todos los pacientes reciben una intervención, el grupo experimental mejorará porque el tratamiento es efectivo, pero el grupo control que recibe placebo puede experimentar también ligera mejoría por dicho efecto viéndose reducidas las diferencias entre ambos grupos. La opción 4 es falsa por esto mismo, el grupo que no recibe el

fármaco y recibe placebo pensará que no mejora por ello mismo y estaremos observando unas diferencias que serían menores si pensarán que están siendo tratados. La opción 2 es falsa ya que existe un método de enmascaramiento para situaciones en las que los fármacos tienen distintas formas farmacéuticas, en el que a un grupos se le administra un fármaco y el placebo de la otra forma farmacéutica y al otro grupo lo contrario; esta técnica se conoce como double dummy o doble simulación. La opción 3 puede llevar a confusión, pero no se pueden utilizar los criterios de exclusión para estratificar en la aleatorización ya que si un paciente presenta estos criterios es excluido del estudio y no formará parte ni del grupo control ni del experimental.

37. En un ensayo clínico, la magnitud del efecto en el grupo experimental incluye la suma de diversos efectos. ¿Cuál de los siguientes NO contribuye al efecto observado en el grupo experimental?:

1. El efecto inespecífico de la acción terapéutica.
2. El fenómeno de regresión a la media.
3. El efecto placebo.
4. El efecto Bradford-Hill.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El efecto que tiene un fármaco sobre los sujetos que lo reciben se debe fundamentalmente a su acción farmacológica, pero también al componente de placebo que existe al saber que se está recibiendo un tratamiento. El fenómeno de regresión a la media ocurre cuando se administra dicho fármaco a un grupo muestral grande: si el efecto se aleja mucho de la media en un sujeto concreto (efecto extremo: o muy alto o muy bajo), en el siguiente sujeto el efecto tenderá a ser más cercano a la media (dado que es el efecto más probable de encontrar). Asimismo, si administramos un fármaco a un sujeto y obtenemos un efecto extremo, la siguiente vez que se lo administremos obtendremos un efecto más cercano a la media. El efecto “Bradford-Hill” simplemente no existe. Bradford-Hill es conocido por sus criterios de causalidad, pero no por ningún efecto especial que tengan los fármacos.

38. Un meta-análisis de 9 estudios observacionales retrospectivos de pequeño tamaño muestral en pacientes con tumores cerebrales encuentra un riesgo relativo de hemorragia intracraneal (HIC) en anticoagulados de 2,14 en comparación con los no anticoagulados, con un intervalo de confianza al 95% entre 0,98 y 4,56. La heterogeneidad entre estudios es significativa (I² >50%). Señale la conclusión más ajustada a la calidad de los datos disponibles y el resultado obtenido:

1. Podemos concluir con un 95% de confianza que la anticoagulación no aumenta el riesgo relativo de HIC en pacientes con tumores cerebrales más allá de un 456%.
2. No podemos descartar que exista un riesgo aumentado de HIC en pacientes anticoagulados

- con tumores cerebrales.
- Podemos concluir que existe un riesgo aumentado de HIC en pacientes anticoagulados con tumores cerebrales.
 - Podemos descartar que exista un riesgo aumentado de HIC en pacientes anticoagulados con tumores, pudiendo incluso reducirse el riesgo absoluto de HIC con anticoagulación en un 2%.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que incluye los datos de un meta-análisis pero que se contesta con conceptos básicos de contraste de hipótesis. Nos presentan un meta-análisis de mala calidad metodológica (estudios pequeños y retrospectivos, muy heterogéneos entre sí) en el que no se han encontrado diferencias significativas en el resultado agregado (el intervalo de confianza del RR incluye el valor 1). Ante esta situación, no podemos concluir nada. Al tratarse de un estudio de superioridad, la ausencia de diferencias significativas sólo indica que no hemos detectado diferencias, no que podamos demostrar que no existan (opciones 1 y 4 falsas, opción 2 correcta). Recordad que no se puede confirmar la hipótesis nula: no podemos afirmar que no exista un riesgo aumentado de hemorragias ante un resultado negativo del estudio.

39. En un ensayo clínico sobre la eficacia del fármaco A frente al fármaco B en la prevención de la mortalidad cardiovascular en la población hipertensa observamos una incidencia de mortalidad a los 5 años del 8 por 1000 con el fármaco A y del 4 por 1000 con el fármaco B. Respecto a estos resultados, señale la respuesta correcta:

- La reducción absoluta del riesgo (RAR) con el fármaco B en comparación con el fármaco A es del 50%.
- El riesgo relativo (RR) con el fármaco B en comparación con el fármaco A es del 0,25.
- Por cada 250 pacientes que tratemos con el fármaco B en lugar de con el fármaco A evitaremos una muerte por enfermedad cardiovascular.
- La reducción relativa del riesgo (RRR) con el fármaco B en comparación con el fármaco A es del 25%.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La diferencia entre la incidencia de mortalidad en ambos grupos (siempre y cuando ambos grupos sean comparables por el resto de características) supone cuántos de estos casos podría prevenir si todos mis pacientes fuesen tratados con el fármaco B. Este concepto es la Reducción Absoluta de Riesgo (RAR) y se expresa con la fórmula matemática $RAR = \text{incidencia en no expuestos (Io)} - \text{incidencia en expuestos (Ie)}$. $(8/1000 - 4/1000 = 4/1000 = 0,4\%)$. La opción

3 hace referencia al concepto de número necesario a tratar (NNT) que se expresa con la fórmula $NNT = 100/RAR$ (en %) $\rightarrow NNT = 100/0,4 = 250$. Conceptualmente hace referencia a cuántos pacientes debo administrar mi fármaco para evitar un evento, opción 3 correcta. El resultado ofrecido en la primera opción es el Riesgo Relativo (RR) $= Ie/Io \rightarrow 0,008/0,004 = 50\%$. El RRR es $= (Io - Ie)/Io \rightarrow (8 - 4)/8 = 0,5$.

40. ¿Cuál es la principal característica de un estudio de casos y controles anidado?:

- Que la serie de controles se ha extraído de una cohorte primaria.
- Que estudian asociaciones entre la exposición y la enfermedad no previstas en el protocolo inicial.
- Que la serie de controles se ha apareado con los casos.
- Que los casos actúan como sus propios controles.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El estudio de casos y controles anidado es aquél en el que se los sujetos se extraen de una cohorte preestablecida. Opción 1 correcta. Es importante recordar que los pacientes se recogen de forma prospectiva pero los datos se analizan de forma retrospectiva, al igual que en los estudios de casos y controles convencionales. El principal motivo para utilizar este tipo de estudio es que no se disponga de suficientes casos; esto sucede con enfermedades agudas y epidémicas.

41. Si repetimos indefinidamente un estudio aleatorizado y no sesgado, ¿qué ocurre con el intervalo de confianza al 95% del efecto de la intervención?:

- Contiene el efecto que tiene la intervención en el 95% de los casos (o pacientes).
- Incluye el 95% de los efectos poblacionales.
- Incluye el 95% de los efectos muestrales.
- Incluye el efecto poblacional en el 95% de los estudios.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los intervalos de confianza incluyen los resultados de una teórica simulación en la que seleccionan infinitas muestras de la población, y en cada muestra se realiza un estudio y se obtiene la media de nuestra variable objetivo. Así, el intervalo de confianza del 95% ($\text{media} \pm 2 \cdot \text{eem}$) recogerá los valores que tomará la media de esa variable objetivo en el 95% de los hipotéticos estudios realizados en la población (opción 4 correcta). La opción 1 señala lo que incluyen los intervalos utilizados en estadística descriptiva: el intervalo del 95% ($\text{media} \pm 2 \cdot \sigma$) recoge los valores obtenidos en el 95% de los pacientes de la muestra.

42. En un estudio farmacoeconómico sobre quimioterapia en pacientes mayores de 65 años

con cáncer de colon en estadio III, los resultados indicaron que el coste incremental de una pauta quimioterápica con FOLFOX frente a una pauta con 5-fluorouracilo fue de 188.218 dólares USA por año de vida ajustado por calidad. Indique el tipo de estudio farmacoeconómico realizado:

1. Minimización de costes.
2. Coste-utilidad.
3. Coste-beneficio.
4. Coste-efectividad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla donde nos dicen la palabra mágica “calidad”. Los años de vida ajustados por calidad o QALY son el tipo de unidad que se utiliza en los estudios farmaco-económicos de coste-utilidad. La finalidad de éstos es cuantificar en unidades monetarias los años ganados con un determinado tratamiento pero conservando una buena calidad de vida. La calidad de vida es un concepto subjetivo que el paciente evalúa con cuestionarios genéricos o específicos estandarizados.

43. Cuando se evalúa una prueba diagnóstica con un diseño de estudio retrospectivo, uno de los sesgos que pueden afectar a la validez interna del estudio es cuando a los pacientes que dan positivo en la prueba de estudio se les realizan más pruebas de referencia que a los que dan negativo en la primera. ¿Cómo se denomina este sesgo?:

1. Sesgo de atrición.
2. Sesgo de Berkson.
3. Sesgo de clasificación incorrecta diferencial de la prueba de referencia.
4. Sesgo de verificación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El sesgo de validación es un tipo especial de sesgo de clasificación incorrecta diferencial (la opción 3 sería correcta de no estar la opción 4, más correcta aún) que ocurre en estudios retrospectivos que evalúan pruebas diagnósticas. En la práctica clínica habitual, a los pacientes que dan positivo en pruebas diagnósticas de screening se les realizan pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico, mientras que a los pacientes que dan negativo, en cambio, no se les realizan dichas pruebas. Esto hace que sea imposible calcular de manera correcta la sensibilidad y especificidad de la prueba (no sabemos el total de enfermos ni de sanos que había, al no haber hecho la prueba gold standard en los pacientes negativos); sólo permitirá calcular su valor predictivo positivo (en los pacientes que dieron positivo si hemos realizado el test gold standard y sabemos cuántos son enfermos y cuántos sanos). En los estudios retrospectivos, como los datos se obtienen de los resultados obtenidos en el pasado en la práctica clínica habitual, no podremos obtener la información que falta. En estudios prospectivos, en cambio, en el protocolo del estudio podemos incluir que se realizará la prueba gold

standard en todos los pacientes, sean positivos o negativos en el test de screening.

44. Se realiza un estudio epidemiológico en el que se incluyen 1.000 participantes procedentes de una muestra aleatoria de reclusos de cárceles españolas. El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de la infección por VIH y el comportamiento de diferentes pruebas diagnósticas de la infección. 214 sujetos tuvieron resultado positivo al realizar la prueba diagnóstica ELISA, en 16 de ellos se descartó posteriormente la infección mediante una prueba de confirmación. Sólo en 2 de los participantes con resultado negativo en la prueba diagnóstica ELISA se confirmó posteriormente la presencia de infección. Señale la respuesta correcta:

1. La sensibilidad de la prueba depende de la prevalencia de la enfermedad.
2. El valor predictivo positivo de esta prueba es del 92,5%.
3. La especificidad es del 90%.
4. Una prueba muy específica será especialmente adecuada en aquellos casos en los que el no diagnosticar la enfermedad puede resultar fatal para los enfermos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por la necesidad de hacer cuentas que no se realizan fácilmente de cabeza. Esta es una pregunta como tantas otras del MIR de parámetros de validación de prueba diagnóstica en la que debemos realizar una tabla de contingencias (la podéis encontrar como imagen en la aplicación informática). La primera opción es errónea, sensibilidad y especificidad son intrínsecas de la prueba, no dependen del contexto epidemiológico a diferencia de los valores predictivos. La opción 4 es falsa y se puede razonar: si nos encontramos ante una enfermedad grave nos interesará detectar todos los casos posibles en un primer paso del screening (ser sensibles). A la hora de confirmar el diagnóstico es cuando nos interesa tener una prueba lo más específica posible, para no dar falsas noticias y evitar crear yatrogenia con los tratamientos implementados. Del cuadro de contingencias obtenemos los siguientes valores: VP 198, FP 16, FN 2, VN 784. Así pues, VPP = VP/total de positivos ($198/214 = 0,925$); Especificidad = VN/total de sanos ($784/800 = 0,98$). Opción 3 falsa, opción 2 correcta.

45. ¿Cuál de los siguientes fármacos antiepilépticos NO disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales?:

1. Valproato.
2. Carbamazepina.
3. Fenitoína.
4. Fenobarbital.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los anticonceptivos orales son un sustrato del CYP3A4, por lo que se disminuye su eficacia cuando el paciente toma a su vez un inductor del CYP3A4, que acelera el metabolismo de los anticonceptivos. Inductores: quinidina, barbitúricos (fenobarbital), tabaco, alcohol, rifampicina, fenitoína, carbamacepina.

46. Señale la respuesta INCORRECTA sobre “toxoplasmosis y embarazo”:

1. El riesgo de transmisión vertical disminuye con la edad gestacional.
2. El tratamiento con espiramicina 3 g/d disminuye el riesgo de infección fetal.
3. El test de avidez de IgG se realiza ante sospecha de infección materna (IgM e IgG positivas).
4. La secuela más frecuente es la coriorretinitis subclínica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta teórica en relación a la toxoplasmosis en el embarazo. La respuesta 1 es INCORRECTA dado que, como en el resto de las TORCH excepto la rubeola, el riesgo de infección aumenta según avanza el embarazo (sin embargo, son más graves las infecciones en el primer trimestre aunque más infrecuentes, dado que los órganos fetales están aún formándose). La coriorretinitis subclínica es la secuela más frecuente, recordando la típica Tétrada de Sabin de las 4 “C”: Coriorretinitis, Calcificaciones intracraneales, Convulsiones e hidrocefalia. Las respuestas 2 y 3 son opciones correctas en relación al tratamiento y diagnóstico durante el embarazo.

47. Ante un paciente que ha sufrido una caída accidental con traumatismo en el mentón y que presenta disoclusión con mordida abierta lateral derecha y desviación de la mandíbula a la izquierda en la apertura oral, el diagnóstico de sospecha es:

1. Fractura de tercio medio facial tipo Le Fort I.
2. Fractura de ángulo mandibular derecho.
3. Fractura de arco cigomático izquierdo.
4. Fractura de cóndilo mandibular izquierdo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Debido a la presencia de maloclusión dentaria y la desviación de la mandíbula al realizar la apertura bucal, inmediatamente pensamos en una fractura mandibular. Podemos así descartar la opción 1 (fractura del tercio medio) y la número 3 (fractura del arco cigomático). La clave es hacia dónde se dirige al abrir la boca. Ante una fractura izquierda, dado que la musculatura desplaza anterior e inferiormente la mandíbula, producirá una desviación mentoniana hacia el lado lesionado. Opción 4 correcta.

48. Las siguientes asociaciones de fármaco y reacción tipo A (consecuencia del efecto farmacológico) son ciertas EXCEPTO una, señálela:

1. Clozapina y agranulocitosis.
2. Morfina y depresión respiratoria.
3. Ibuprofeno y hemorragia gastrointestinal.
4. Ciclofosfamida y neutropenia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Una reacción adversa es aquella que se presenta a las dosis terapéuticas habituales, lo que las diferencia de las intoxicaciones. Son frecuentes; en torno al 40% de los pacientes que toman algún fármaco las presentan y debemos diferenciar dos tipos de reacciones adversas. Las reacciones tipo A son las más frecuentes y son predecibles, relacionados con el efecto del fármaco: es un aumento de su respuesta farmacológica, que se exagera (recordamos A de Aumentada); son dosis dependiente, a más dosis más aumento del efecto farmacológico. Sin embargo, las tipo B son impredecibles, no tienen nada que ver con los efectos del fármaco ni son dosis dependiente (recordamos B: Bizarra). En las respuestas que nos dan, sabemos que un efecto de la morfina es disminución de la frecuencia respiratoria, siendo por ello la depresión respiratoria un efecto adverso tipo A (respuesta 2 incorrecta); el ibuprofeno es gastrolesivo, pudiendo provocar hemorragias por su respuesta exagerada (respuesta 3 incorrecta). La ciclofosfamida es un agente quimioterapéutico que puede producir citopenias de las tres series (respuesta 4 incorrecta), y por eso se deben hacer controles analíticos. La agranulocitosis es una reacción de tipo B, es inesperada, no es un efecto farmacológico normal aumentado de la clozapina. Recordemos otros fármacos que pueden causar agranulocitosis: metimazol, metamizol, carbamacepina, fenitoína, ticlopidina, ácido valproico y sulfonamidas.

49. Un hombre de 30 años (caso índice) afecto de atrofia óptica de Leber presenta la mutación 11778A en el genoma mitocondrial. En el consejo genético se le informará de los riesgos de transmisión de la enfermedad a su descendencia. ¿Qué información es la correcta?:

1. El caso índice transmitirá la enfermedad a todos sus descendientes varones (herencia holándrica).
2. La enfermedad se transmitirá al 50% de los descendientes del caso índice con independencia de su sexo.
3. La enfermedad se transmitirá a todos los descendientes de sexo femenino pero a ningún varón.
4. Ningún descendiente heredará la enfermedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil por la cantidad de veces que ha sido preguntada la herencia mitocondrial en el MIR, en esta ocasión in-

cluso nos dicen que la neuropatía óptica de Leber presenta este tipo de herencia. Lo que debemos saber de este tipo de herencia es que sólo la transmiten las mujeres y que el 100% de la descendencia está afectada en mayor o menor grado. Esto es debido a que en la fecundación el espermatozoide tan solo aporta el 50% de material genético, siendo el 50% restante, el citoplasma y los orgánulos (entre ellos las mitocondrias) de procedencia materna. El padre nunca transmite la enfermedad, aunque sí puede padecerla si es hijo de una madre afectada. Afecta a tejidos con altas necesidades energéticas como el sistema nervioso, ojo y músculo.

50. En relación con la fisiopatología de la hipertensión arterial (HTA), la respuesta correcta es:

1. El sistema nervioso simpático es el principal responsable del desarrollo de la enfermedad vascular y uno de los principales focos de atención terapéutica.
2. Entre los cambios estructurales de la HTA se encuentran la hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia y la rigidez de las grandes arterias.
3. En hipertensos jóvenes o de mediana edad, la forma más frecuente de presentación es la HTA sistólica aislada.
4. La disfunción endotelial por desequilibrio en la producción de sustancias vasodilatadoras y antiinflamatorias y sustancias vasoconstrictoras o proinflamatorias, no parece ser el desencadenante de la enfermedad según las últimas hipótesis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil sobre fisiopatología. El principal factor responsable del desarrollo de HTA es la disfunción endotelial, y de manera secundaria una activación excesiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), no el sistema nervioso simpático (SNS). La disfunción endotelial se define como un desbalance entre sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, cuya secreción disminuye, y otras vasoconstrictoras como la endotelina y proinflamatorias como la IL-1, cuya secreción aumenta. En cuanto al arsenal terapéutico de la HTA, actuamos frente al SRAA con IECA/ARA-II, y frente al SNS, también implicado en la fisiopatología, con beta-bloqueantes (que no se emplean de primera elección a día de hoy salvo que el paciente tenga otra indicación concreta para recibirlos). La opción correcta es la 2: el aumento de presión intrarterial produce hipertrofia de la capa muscular media de las arterias, lo que aumenta por otra parte su rigidez. La presentación de la HTA como HTA sistólica aislada es típica de los ancianos, no de los pacientes jóvenes.

51. Mujer de 28 años con adenopatías cervicales dolorosas y fiebre. En la biopsia-cilindro de uno de los ganglios se observa una población muy proliferativa de linfocitos grandes CD8+,

sugiriéndose la posibilidad de un linfoma T. El estudio de clonalidad de la biopsia fue negativo. Ante esta discordancia se extirpa un ganglio completo en el que, además de áreas como las previamente descritas, observamos otras de necrosis con numerosos histiocitos con núcleo en semiluna y abundante cariorrexis y rodeadas por células dendríticas plasmocitoides. No hay neutrófilos, eosinófilos ni células plasmáticas. Sigue siendo policlonal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Enfermedad de Kimura.
2. Enfermedad de Castleman.
3. Enfermedad de Rosai-Dorfman.
4. Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil que es básicamente de anatomía patológica de ganglio linfático. Nos describen una proliferación de células TCD8 positivas que no son clonales (por lo tanto, no neoplásico) y además se observan áreas de necrosis con histiocitos con núcleo en semiluna junto con células dendríticas. Esta descripción es típica de la enfermedad de Kikuchi, enfermedad rara de mujeres jóvenes con cuadro de fiebre y poliadenopatías y que muchas veces resuelve espontáneamente. La enfermedad de Kimura es una enfermedad rara, más frecuente en hombres y que cursa con tumoraciones no dolorosas a nivel de cuello junto con linfadenopatías y eosinofilia. La enfermedad de Castleman es una proliferación de linfocitos B no clonal, usualmente asociada al virus herpes 8. Por último, la enfermedad de Rosai-Dorfman es una histiocitosis benigna con afectación ganglionar, de etiología desconocida.

52. Niña de 7 años que consulta por la aparición de vello en los labios mayores desde hace 12 meses. En la exploración no se evidencia hirsutismo, tiene acné y sudoración apocrina, sin telarquia, pero con axilarquia incipiente. Los genitales externos son normales, sin aumento de clítoris. En la gráfica de crecimiento no se aprecia aumento de la velocidad del crecimiento en el último año. La edad ósea es un año superior a la cronológica. ¿Cuál considera que es el diagnóstico más probable?:

1. Adrenarquia precoz.
2. Pubertad precoz periférica.
3. Pubertad precoz central.
4. Tumoración suprarrenal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de diagnóstico diferencial de la pubertad precoz. Se presenta una niña de 6 años con signos de adrenarquia (acné y sudoración apocrina), pero que al no tener telarquia ni aumento de la velocidad de crecimiento, no está entrando

en la pubertad (opción 2 y 3 incorrecta). Además, al no existir hirsutismo ni hipertrofia clitoridiana, nos aleja del pensamiento de una tumoración suprarrenal o gonadal productora de andrógenos (opción 4 incorrecta). Por tanto, una clínica de adrenarquia sin hallazgos de pubertad precoz junto a un leve adelanto de la edad ósea, se define una adrenarquia precoz (opción 1 incorrecta).

53. ¿En cuál de las siguientes causas de fracaso renal agudo es INFRECIENTE la presencia de cilindros hemáticos en el sedimento urinario?:

1. Nefritis intersticial inmunoalérgica.
2. Vasculitis.
3. Glomerulonefritis IgA.
4. Síndrome hemolítico-urémico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil. Los cilindros hemáticos son patognomónicos de daño vascular (como el SHU o las vasculitis) o glomerular (como las glomerulonefritis). No aparecen en la patología tubulointersticial (respuesta 1 CORRECTA) ni en la patología urinaria.

54. De acuerdo al calendario común de vacunación infantil del Consejo Interterritorial de 2018, ¿qué vacuna se recomienda con una pauta a los 4 meses, 12 meses y 12 años?:

1. Hepatitis B.
2. Enfermedad neumocócica.
3. Haemophilus Influenzae B.
4. Enfermedad meningocócica C.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta directa de calendario vacunal. La vacuna del meningococo C es de tipo inactivada conjugada. Se administra con esquema 1+1+1. Debido a su gran inmunogenicidad se administra una sola dosis en el primer año de vida (4 meses), y posteriormente la segunda a los 12 meses y la tercera a los 12 años.

55. ¿Por qué razón el ácido acetilsalicílico a dosis bajas (<325 mg) tiene mayor efecto antiagregante plaquetario que la mayoría de los otros AINEs?:

1. Porque es inhibidor selectivo de la COX-1.
2. Porque es un inhibidor irreversible.
3. Porque da lugar a su metabolito, el ácido salicílico, que tiene una semivida en plasma muy prolongada.
4. Porque inhibe la tromboxano sintetasa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta puramente teórica sobre el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario. Los AINE son antiagregantes debido a la inhibición de la

enzima ciclooxigenasa 1 (COX-1) plaquetaria, que sintetiza tromboxano A2. Mientras que el resto de AINE producen una inhibición reversible, el ácido acetilsalicílico produce una inhibición irreversible de la enzima por acetilación, motivo por el que tiene mayor efecto antiagregante.

56. Mujer de 26 años, nuligesta, vacunada contra el virus del papiloma humano, acude a la consulta por alteración de bajo grado (LSIL) en citología de cribado. Se realiza colposcopia y biopsia de exocervix con resultado histológico de neoplasia intraepitelial de bajo grado (LSIL-CIN 1). ¿Cuál es la actitud a seguir en esta paciente?:

1. Solicitar detección del virus del papiloma humano.
2. Conización cervical.
3. No tratar y programar nueva revisión en 6-12 meses.
4. Tratamiento con aciclovir durante 16 semanas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una paciente con un CIN I en biopsia cervical la actitud de elección es seguimiento con citología +/- colposcopia a los 12 y 24 meses. En caso de CIN I persistente durante 2 años o si la paciente presentaba una citología con HSIL previa a la biopsia se puede plantear el tratamiento escisional con conización.

57. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los mecanismos de carcinogénesis en el cáncer colorrectal:

1. La presencia de una alteración en los mecanismos de reparación del ADN que afectan a las proteínas del sistema MMR (Mismatch Repair) da lugar a un exceso de mutaciones e inestabilidad de microsatélites. Esto ocurre en aproximadamente el 15% de los cánceres colorrectales esporádicos y en los asociados al síndrome de Lynch.
2. El cáncer colorrectal hereditario no polipósico se asocia a la presencia de mutaciones germinales en genes reparadores del ADN (MLH1, MLH2, MSH6, PMS2).
3. Las mutaciones germinales en el gen APC se asocian al cáncer colorrectal asociado a la poliposis hereditaria.
4. El cáncer colorrectal hereditario no polipósico se hereda con carácter autosómico recesivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta incluye conceptos sobre CCR hereditario no polipósico o síndrome de Lynch, así como de poliposis adenomatosa familiar (PAF). El síndrome de Lynch se debe a mutaciones germinales en los genes reparadores de ADN que se heredan de forma autosómica dominante. Esto tiene como consecuencia un fenotipo característico que denomi-

namos inestabilidad de microsátélites (IMS). Recuerda que este fenotipo puede darse también en un 15% de tumores esporádicos, simplemente por las mutaciones aleatorias que tienen lugar durante la oncogénesis del tumor, por lo que ante un hallazgo de IMS es obligatorio confirmar la sospecha de Lynch con un estudio genético. La PAF (en este caso denominada poliposis hereditaria) se debe a mutaciones germinales del gen APC, que también se heredan con patrón autosómico dominante.

58. ¿Cuál de los siguientes síntomas NO es un criterio clínico para diagnosticar un trastorno por estrés postraumático?:

1. Disociación.
2. Rexperimentación.
3. Conductas de evitación.
4. Alteración del control de los impulsos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Criterios diagnósticos del TEPT: - Reexperimentación del episodio en forma de recuerdos, imágenes, sueños o disociaciones ("flashback", reexperimentación sensorial). - Estado de hiperalerta que conlleva tendencia a irritabilidad y sobresaltos (no como producto de impulsividad en la que hay una gratificación secundaria a la conducta-respuesta; opción 4 correcta), dificultades en la concentración e insomnio. - Conductas de evitación y aislamiento social. - Alteración afectiva con pesimismo, desinterés y embotamiento emocional.

59. Está usted fuera de la consulta y un familiar le pregunta si un determinado medicamento está o no contraindicado en embarazadas. ¿Qué aplicación de acceso público, desarrollada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que contiene la información oficial sobre medicamentos autorizados en España, incluyendo su ficha técnica y prospecto, podría consultar en la web o aplicación móvil?:

1. CIMA.
2. FEDRA.
3. Vademecum.
4. FDA-DRUGS.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

FDA (Food and Drug Administration) es la agencia del Departamento de Salud de Estados Unidos que se encarga de la regulación y legislación de fármacos, alimentos, productos biológicos, cosméticos. Y consta de sus propias aplicaciones. Vademecum es un libro o manual usado por profesionales sanitarios para consultar indicaciones, presentaciones, composición, etc. de los medicamentos. Está en formato online, papel y también como aplicación informática, pero no pertenece a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. FEDRA (FARMACOVIGILANCIA ESPAÑOLA DATOS DE LAS SOSPECHAS DE REAC-

CIONES ADVERSAS) es un formulario electrónico o aplicación que la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) pone a disposición de los profesionales sanitarios y ciudadanos, mediante el cual pueden notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos al Sistema Español de Farmacovigilancia. CIMA es la aplicación de la AEMPS que contiene la información oficial sobre medicamentos autorizados en España.

60. Elija la propuesta correcta sobre la ubiquitina:

1. Es un derivado de los esfingolípidos que interviene en el recambio de las membranas.
2. Es un tripéptido con acción antioxidante.
3. Es una proteína de pequeño tamaño que interviene en la degradación proteica.
4. Es un coactivador de la transcripción de diferentes genes

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La ubiquitina es una proteína de bajo peso molecular implicada en la degradación de proteínas. Es una molécula altamente conservada entre distintas especies del reino animal, de ahí se deduce su importancia biológica. En esencia actúa como señalización biológica para marcar qué proteínas deben ser degradadas. Para ello se une de forma covalente con las proteínas a degradar. Una vez la ubiquitina se ha unido a la proteína, el complejo proteína-ubiquitina se dirige al proteosoma, donde la ubiquitina será reciclada y la proteína escindida en sus unidades elementales, los aminoácidos que la formaban. Si marca una proteína estructural, esta será degradada y renovada. Pero si la proteína a la que se une la ubiquitina es una ciclina (proteínas implicadas en la regulación del ciclo celular) la ciclina será degradada y la replicación detenida. De esta forma la ubiquitina interviene en la renovación de las proteínas celulares y también en el ciclo celular. Debes además relacionar el proteosoma con algunos de los fármacos administrados para el mieloma múltiple, como el bortezomib (inhibidor del proteosoma). La opción 2, tripéptido antioxidante, hace referencia al glutatión.

61. Respecto a la clasificación del riesgo anestésico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA), señale la respuesta FALSA:

1. Es la escala más utilizada para la valoración del riesgo anestésico.
2. Valora el estado físico del paciente.
3. La clasificación del paciente dependerá del tipo de cirugía a la que va a ser sometido.
4. Tiene en cuenta la patología concomitante que presenta el paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La clasificación de ASA es la más empleada en la valoración preanestésica del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Pretende estimar el riesgo anestésico del paciente en función de su situación basal, sin tener en cuenta la ciru-

gía a la que se va a someter, por lo tanto, NO depende de la cirugía que le se va a realizar al paciente.

62. Ante un niño de 15 meses de edad al que no le ha salido ningún diente, debemos considerar lo siguiente:

1. No se trata de una erupción tardía. Estamos en los límites de la normalidad (media más desviación estándar).
2. La cronología dental guarda una estrecha relación con otros procesos de crecimiento y maduración.
3. Lo más frecuente es que no encontremos ninguna causa (origen idiopático).
4. La erupción dentaria comienza con los caninos, progresando hacia los incisivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

No son frecuentes las preguntas sobre dentición. Lo normal es que la erupción dentaria comience a los 6-8 meses por los incisivos centrales inferiores (opciones 1 y 4 incorrectas). Aunque el retraso de la dentición puede aparecer en patologías como el hipotiroidismo congénito, el objetivo de esta pregunta es recordar que lo más frecuente es que sea de causa idiopática y que no se suele asociar a otros procesos patológicos (opción 3 CORRECTA y 2 incorrecta).

63. Ante un paciente con síntomas y signos de depresión, asociado a importante astenia y ansiedad. ¿Qué tratamiento NO le plantearía?:

1. Alprazolam cada 8 horas.
2. Paroxetina a dosis bajas.
3. Metilfenidato a dosis bajas.
4. Amitriptilina a dosis bajas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta dada por correcta por el Ministerio: 3 (metilfenidato). Pregunta controvertida, la poca información del enunciado dificulta la decisión de tratamiento que se pide (concretamente el tratamiento que no se plantearía). Se trata de un cuadro de "depresión asociado a importante astenia y ansiedad" en que no se concreta la orientación diagnóstica ni otros antecedentes y en que las 2 opciones farmacológicas que lógicamente hay que considerar en primera línea son la paroxetina (ISRS, tratamiento antidepresivo de elección) y la amitriptilina (antidepresivo tricíclico, grupo en desuso por la aparición de alternativas igualmente eficaces y más seguras; concretamente la amitriptilina parece ser el tricíclico más eficaz). De las otras 2 opciones, el alprazolam (respuesta 1) es una benzodiacepina de vida media corta (aunque existe formulación de vida media más prolongada) poco recomendada dado su potencial adictivo y de otras complicaciones; el uso de benzodiacepinas en depresión se destina al control sintomático inicial y durante un tiempo breve, el periodo de latencia de respuesta antidepresiva (3-4 semanas). Por su parte, el metilfenidato es un psicoestimulante

indicado para el tratamiento del TDAH en la infancia y que en depresión se contemplaría como alternativa de potenciación en el caso de una depresión resistente, aunque con evidencia poco contrastada y no incluido en las recomendaciones de la mayoría de guías clínicas, incluida la española.

64. Primigesta de 28 años, sin antecedentes médicos de interés. IMC 25 kg/m². Presión arterial en primer trimestre de 95/65 mmHg. Gestación única de curso normal hasta el momento. Acude en la semana 34+1 a la realización de la ecografía del tercer trimestre: feto vivo en cefálica con peso estimado de 1760g (percentil 5), índice de pulsatilidad medio en arterias uterinas en el percentil 97, índice cerebro-placentario en percentil 3, e índice de pulsatilidad en arteria umbilical en percentil 75. Líquido amniótico normal (bolsa mayor de 38 mm) y movimientos fetales percibidos durante la exploración y por la madre. En la consulta de obstetricia se constata que la presión arterial es de 135/91 mmHg. Refiere que se le han hinchado las manos en la última semana y que desde el día anterior tiene náuseas y ha vomitado en dos ocasiones. Se solicita una analítica en la que destaca: glucosa 105 mg/dL, creatinina 0.64 mg/dL, ALT (GPT) 109 U/L, AST (GOT) 110 U/L, LDH 460 U/L, bilirrubina total 1,3 mg/dL, amilasa 50 U/L, sodio 139 mEq/L, potasio 4,49 mEq/L, hemoglobina 12,5 g/dL, hematocrito 36%, plaquetas 77 x 1000/μL, leucocitos 13.100/μL, índice proteína/creatinina 0,35, cociente sFlt-1/PlGF 577, y presencia de esquistocitos en sangre periférica. Señale la afirmación verdadera respecto al diagnóstico y seguimiento de este caso:

1. Se trata de un feto pequeño para la edad gestacional, de origen placentario, que se acompaña de una preeclampsia no grave. La actitud recomendable es intentar prolongar la gestación al menos hasta la semana 37.
2. Se trata de un feto pequeño para la edad gestacional que se acompaña de un síndrome de HELLP. La actitud recomendable es intentar prolongar la gestación al menos hasta la semana 35.
3. Se trata de un feto con restricción del crecimiento intrauterino que se acompaña de una hipertensión gestacional del tercer trimestre. La actitud recomendable es intentar prolongar la gestación al menos hasta la semana 36.
4. Se trata de un feto con restricción del crecimiento intrauterino que se acompaña de un síndrome de HELLP. La actitud recomendable es la finalización del embarazo mediante inducción del parto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy extensa pero no especialmente difícil si se identifica el síndrome de HELLP: nos presentan una paciente en la que, en el contexto de una preeclampsia, presenta hemólisis, elevación de transaminasas y plaquetopenia. Independientemente del resto del caso clínico el tratamiento de esta paciente es finalizar la gestación mediante inducción de parto, ya que no hay ninguna contraindicación de parto vaginal y la preeclampsia es una preeclampsia grave. Por otra parte, dado que el feto no sólo es pequeño sino que además tiene alteración del Doppler en la ecografía presenta una restricción de crecimiento (CIR), por lo que podemos descartar las opciones 1 y 2 también fijándonos en que el feto no es sólo un feto pequeño para la edad gestacional.

65. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la fase del ciclo cardíaco cuya duración se reduce proporcionalmente más es la:

1. Fase de sístole auricular.
2. Fase de sístole isovolumétrica.
3. Fase de llenado rápido.
4. Fase de llenado lento o diástasis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los cambios en la frecuencia cardíaca se traducen fundamentalmente en cambios, respecto a la duración de las fases del ciclo cardíaco, de la diástole. La duración de la sístole se modifica poco. Así, aumentos de frecuencia cardíaca producen disminuciones de duración de la diástole, mientras que descensos de frecuencia cardíaca producen aumentos de duración de la diástole. Dentro de la diástole, la fase que más se modifica es la diástasis (fase de llenado lento); la fase de llenado rápido inicial, y la contracción auricular final, modifican menos su duración.

66. Un hombre de 45 años, sin antecedentes personales de interés acude a consulta por presentar una adenopatía cervical derecha de localización alta (nivel II), de consistencia dura y adherida. Además, refiere dificultad respiratoria nasal por fosa nasal derecha, rinorrea sanguinolenta y sensación de taponamiento ótico. De las siguientes entidades, ¿cuál es su primera sospecha diagnóstica?:

1. Granulomatosis con poliangéitis.
2. Carcinoma de nasofaringe.
3. Linfoma de Hodgkin.
4. Tuberculosis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy repetida en el MIR y por tanto de conocimiento básico. Ante un paciente adulto con obstrucción nasal unilateral y taponamiento ótico u otitis seromucosa ipsilateral, hay que descartar siempre un tumor de cavum (opción 2 correcta). Para más datos, nos indican que tiene

adenopatías infiltradas cervicales y epistaxis, lo cual nos hace sospechar la malignidad del cuadro.

67. Desde el punto de vista anatomopatológico, un granuloma es:

1. Un agregado de histiocitos.
2. Un agregado de linfocitos.
3. Un agregado de células plasmáticas.
4. Sinónimo de tejido de granulación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La histología típica de un granuloma es un agregado de histiocitos.

68. Paciente ingresado en cirugía, con vía central para nutrición parenteral desde hace 3 semanas. Comienza con fiebre de reciente aparición y disminución brusca de agudeza visual del ojo derecho. ¿Cuál de las siguientes es la etiología más probable?:

1. Infección fúngica por *Candida*.
2. Infección viral por citomegalovirus.
3. Infección bacteriana por micobacterias.
4. Infección bacteriana por *Pseudomonas*.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico de paciente con fiebre nosocomial (3 semanas de ingreso), que como síntoma guía presenta pérdida de agudeza visual. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo de este paciente: está ingresado en cirugía desde hace 3 semanas (por lo tanto, parece lógico pensar que le habrán hecho una cirugía abdominal), lleva un catéter venoso central y está recibiendo nutrición parenteral. Todo lo mencionado son factores de riesgo de candidemia invasora (opción 1 correcta), que puede asociarse a uveítis posterior (típicamente cursa con pérdida de agudeza visual indolora) por siembra hematógena en la retina y la coroides en el contexto de una candidemia. El resto de opciones tienen poco sentido: el paciente no presenta factores de riesgo para una reactivación del CMV; una infección por micobacterias no sería tan aguda; y *Pseudomonas aeruginosa* no se asocia a afectación ocular.

69. Mujer que acude a urgencias por disminución de visión brusca de ojo izquierdo, hiperemia y dolor muy intenso, después de la instilación de un colirio con tapón rojo, que no sabe precisar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Queratitis traumática.
2. Glaucoma agudo.
3. Uveítis anterior aguda.
4. Conjuntivitis aguda.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad alta, ya que si uno no sabe que los colirios con tapón rojo son midriáticos puede no entender la pregunta. Sin embargo, también se puede intentar responder la pregunta por descarte. La paciente no ha sufrido un traumatismo, ni tiene legañas, por lo que se descarta la queratitis traumática y la conjuntivitis aguda. Entre el glaucoma y la uveítis, hay que elegir el glaucoma agudo, ya que los colirios en general no provocan uveítis, mientras que los colirios que dilatan la pupila pueden provocar glaucoma agudo en personas predispuestas anatómicamente. Por este motivo, este tipo de colirios tienen un tapón rojo para diferenciarlos de los demás (para evitar una equivocación). Recuerda que los otros colirios usados en las consultas de Oftalmología tienen tapones de color amarillo (llevan anestésico, o anestésico con fluoresceína) y tapones de color verde (pilocarpina: produce miosis).

70. Niña de 12 meses de edad que tras recibir vacuna con BCG (Bacilo Calmette-Guerin) desarrolla una tuberculosis diseminada. ¿Cuál de estas inmunodeficiencias sospecha en primer lugar?:

1. Agammaglobulinemia de Bruton.
2. Inmunodeficiencia común variable.
3. Deficiencia del receptor de interferon gamma (IFN-gamma RI, IFN-gamma RII).
4. Síndrome de Wiskott-Aldrich.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de inmunodeficiencias, aparentemente difícil pero que puede contestarse por descarte si uno conoce las bases del tema. Tenemos una niña con una enfermedad diseminada post-vacunación, por lo que aparentemente se tratará de una inmunodeficiencia celular (por lo tanto descartamos la opción 1 y 2 que son enfermedades de tipo humoral). Por otro lado, el síndrome de Wiskott-Aldrich (opción 4) es ligada al X, por lo que mayoritariamente son niños, que además van con sintomatología atópica y trombopenia, entre otros. El déficit de receptor de IFN-gamma es una inmunodeficiencia incluida en el grupo de enfermedades por defecto de la inmunidad innata e intrínseca, que afecta la señalización del IFN-gamma. Recordad que el IFN-gamma es una citocina vital en las respuestas Th1, implicadas en respuestas celulares especialmente para gérmenes intracelulares (como Mycobacterium tuberculosis), y deficiencias en el mismo o en su receptor nos pueden alterar la respuesta Th1 y tener mayor susceptibilidad de infecciones graves por estos gérmenes.

71. Recién nacido de 40 semanas de edad gestacional y peso estimado 3.800 gramos. Tiene una frecuencia cardiaca de 30 latidos por minuto y no se observa esfuerzo respiratorio. Se inicia reanimación con intubación, masaje cardiaco y tres dosis de adrenalina intravenosa. A los 15 minutos de vida no presenta signos vitales. ¿Cuál considera que es la actuación adecuada?:

1. Como no responde bien a las maniobras de reanimación, se debe cambiar el tubo endotraqueal.
2. Continuar con la reanimación y administrar más dosis de adrenalina intravenosa.
3. Iniciar tratamiento con hipotermia pasiva.
4. Interrumpir las maniobras de reanimación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre reanimación neonatal. Nos enuncian un recién nacido a término que nace con escaso latido cardiaco y sin respiración, por lo que es candidato a maniobras de reanimación neonatal según el algoritmo habitual para recuperar y reanimar al neonato. Sin embargo, tras estas maniobras durante 15 minutos de manera adecuada, no tiene signos vitales. Por tanto, dado que el riesgo de mortalidad y morbilidad es inasumible, hay que detener la reanimación (opción 4 CORRECTA, opción 2 incorrecta). La decisión de interrumpir una reanimación siempre es difícil y debe ser siempre individualizada. De manera orientativa, las guías sugieren valorar detener las maniobras de reanimación a los 10 minutos si el APGAR es 0 o no hay frecuencia cardiaca en ningún momento, o a los 20 minutos si la frecuencia es persistentemente menor de 60 lpm. En relación a la opción 1, aunque es cierto que en todo momento hay que reevaluar continuamente si las maniobras de reanimación son adecuadas, nos dice de manera demasiado categórica “cambiar el tubo”, sin darnos datos de que el paciente esté incorrectamente ventilado. En relación a la opción 3, la hipotermia pasiva (no hay que confundirla con la hipotermia activa empleada en el encefalopatía hipóxico-isquémica) consiste en apagar la fuente de calor de la cuna al inicio de la reanimación ante la potencial sospecha de un recién nacido que puede tener una reanimación muy difícil y precisar hipotermia activa posteriormente.

72. Respecto al hipospadias, señale la respuesta correcta:

1. Es la apertura de la uretra en la cara dorsal del pene que causa un cúmulo de piel a nivel ventral.
2. Se asocia a diástasis de pubis.
3. Se asocia a un cúmulo de piel del prepucio a nivel dorsal y fibrosis en la placa uretral distal.
4. Suele asociarse a otras malformaciones de los genitales externos (p.e. en la delección cromosoma 13q).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta en relación al hipospadias. La opción 3 es CORRECTA, es una de las definiciones de la malformación. La opción 1 es incorrecta, intentando confundirnos con el epispadias (meato en cara dorsal, mientras que en el hipospadias está en la cara ventral). Lo más frecuente es que el hipospadias sea distal, que normalmente es aislado sin asociarse a otros procesos; a diferencia del hipospadias mediopeneano y proximal (que aunque raro, sí

que se puede asociarse a otras malformaciones) y del epis-padias, que forma parte del espectro de malformaciones del seno urogenital (opción 2 y 4 incorrectas). El tratamiento es la reparación quirúrgica.

73. Señale la respuesta correcta en relación al tratamiento de la disfunción sexual de una mujer de 60 años en menopausia desde hace 5 y con atrofia vaginal que consulta por dispareunia:

1. El nivel en sangre de testosterona libre es predictor del éxito terapéutico de la administración exógena de andrógenos.
2. El uso de estrógenos orales combinados con gestágenos vaginales es el tratamiento más eficaz.
3. La terapia estrogénica local en la vagina con preparados de dosis baja no precisa de combinación con gestágenos.
4. La terapia con lubricantes vaginales reduce la dispareunia y las infecciones urinarias secundarias a la atrofia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En relación al tratamiento de la paciente postmenopáusica es importante recordar que si se administran estrógenos sistémicos (orales o transdérmicos) debemos asociar un gestágeno para evitar los efectos secundarios de los estrógenos sobre el endometrio (hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio); sin embargo, esto no es así para los estrógenos locales en vagina, ya que hay estudios que han demostrado que el riesgo de hiperplasia endometrial en estas pacientes es similar a la población general postmenopáusica – respuesta 3 correcta -. El tratamiento más eficaz para la atrofia vulvovaginal son los estrógenos locales, no los orales -respuesta 2 incorrecta-. La terapia con lubricantes vaginales pueden reducir la dispareunia, pero no las infecciones urinarias secundarias a la atrofia – respuesta 4 incorrecta-. En el tratamiento de la menopausia no se utilizan andrógenos – respuesta 1 incorrecta-.

74. Hombre de 37 años que acude a la consulta por presentar unas lesiones papulosas de disposición arciforme, asintomáticas, en el dorso de la mano. El dermatólogo no le da ninguna importancia, aunque para confirmar el diagnóstico le realiza una biopsia cutánea donde aparte de otros signos, se aprecia necrobiosis del colágeno. El diagnóstico más probable es:

1. Liquen plano.
2. Xantoma tuberoso.
3. Sarcoidosis cutánea.
4. Granuloma anular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos están describiendo la lesión típica que corresponde a un

granuloma anular. Recordad que la localización más típica es en el dorso de la mano. En la histología encontraremos necrobiosis del colágeno.

75. Tras una intervención quirúrgica, se administra al paciente codeína por vía oral para el control del dolor. Pocas horas después, presenta miosis, vértigo, somnolencia y respiración superficial. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más plausible en este paciente?:

1. Ha tomado zumo de pomelo.
2. Es un metabolizador ultralento del CYP3A4.
3. Carece de alelos funcionantes del locus CYP2D6.
4. Posee un fenotipo metabolizador ultra-rápido del CYP2D6.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La codeína es un opioide menor y un profármaco, como ya han preguntado en mires anteriores. Para pasar de forma inactiva a forma activa precisa ser metabolizado por el CYP2D6. Debido al polimorfismo genético del CYP2D6, en la población existen metabolizadores ultra-rápidos, rápidos, intermedios y lentos. Si eres una persona metabolizadora ultra-rápida, convertirás velozmente a la forma inactiva en activa, pudiendo dar lugar a efectos secundarios precoces, como nos cuenta la pregunta. El paciente presenta efectos secundarios de los opioides (miosis, somnolencia, bradipnea...) al poco tiempo de la administración, debido a que ha pasado muy rápidamente todo el fármaco inactivo a forma activa. Mientras que el CYP2D6 se caracteriza por el polimorfismo genético, el CYP3A4 se caracteriza por tener inductores e inhibidores del mismo, como por ejemplo el zumo de pomelo que pertenece a los inhibidores. Tener dos alelos no funcionantes CYP2D6 sería un metabolizador lento.

76. Una niña de 2 años de edad está siendo estudiada por presentar dificultad para la cicatrización de heridas e infecciones de partes blandas bacterianas y fúngicas de repetición, sin formación de pus. Señale cuál de los siguientes diagnósticos considera correcto:

1. Deficiencia de adherencia leucocitaria.
2. Inmunodeficiencia común variable.
3. Deficiencia de mieloperoxidasa.
4. Enfermedad granulomatosa crónica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de inmunodeficiencias (ID) en las que una niña presenta infecciones bacterianas y fúngicas de repetición en partes blandas, sin formación de pus (es decir, no hay acumulación de neutrófilos). El déficit de adherencia leucocitaria (opción 1) es una enfermedad de trastorno de la fagocitosis que concuerda con esta clínica, ya que son pa-

cientes con infecciones piógenas que no forman pus (pues los neutrófilos no pueden llegar ahí al no poder adherirse a los vasos para pasar al tejido), y que además tienen problemas de cicatrización (se describe una caída tardía del cordón umbilical). La ID común variable (opción 2) es una ID humoral que nos daría clínica de infecciones ORL y diarrea por déficit de anticuerpos; aparece hacia la 2ª-3ª década de la vida. El déficit de MPO (que es casi asintomático) y la enfermedad granulomatosa crónica también son trastornos de la fagocitosis, pero en este caso el problema está en la lisis de los productos fagocitados, por lo que normalmente tienen infecciones con formación frecuente de pus y abscesos (opción 3 y 4 falsas).

77. Le llaman a las 2 de la madrugada porque hay un paciente en urgencias que se está asfixiando. La enfermera le tiene preparado un gotero con teofilina y un bisturí para realizar una traqueotomía. Sin dudar, usted elige el bisturí porque:

1. El paciente presenta estridor espiratorio y signos evidentes de edema pulmonar.
2. El paciente está muy cianótico.
3. El paciente está taquicárdico y sudoroso.
4. El paciente presenta estridor inspiratorio y tiraje.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El autor de esta pregunta pretende hacernos saber si seríamos capaces de distinguir un compromiso de la vía aérea superior. Por este motivo, nos plantea la opción de un goteo de teofilina (broncodilatador) o un bisturí (usado para una afectación laríngea emergente). Los signos de una afectación laríngea son estridor inspiratorio y tiraje, mientras que el edema de pulmón indica afectación pulmonar. La cianosis es algo inespecífica, pues puede ser el desenlace de cualquiera de las dos opciones, y la taquicardia y la sudoración indican igualmente patología sistémica o pulmonar.

78. Mujer de 50 años que acude a urgencias por cuadro de dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. La ecografía informa de colecistitis aguda litiasica con dilatación de la vía biliar principal por posible coledocolitiasis. ¿Qué considera más apropiado hacer primero?:

1. Cirugía urgente.
2. Colangiorresonancia magnética.
3. TC abdominal.
4. Colangiopancreatografía endoscópica con esfinterotomía.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente con un cuadro de colangitis aguda que presenta la triada de Charcot (diagnóstico clínico). Con la prueba de imagen (ecografía abdominal) nos indican que

la etiología del cuadro es debida a una coledocolitiasis y por tanto no es necesario realizar más pruebas de imagen (respuestas 2 y 3 incorrectas). Debemos indicar una CPRE urgente para realización de esfinterotomía biliar y extracción de la coledocolitiasis (respuesta 4 correcta). La colecistitis aguda que asocia la paciente es un cuadro menos grave que la colangitis aguda y por eso debemos resolver esta última en primer lugar. Incluso, la colecistitis aguda podríamos tratarla con antibioterapia y luego con cirugía programada (respuesta 1 incorrecta).

79. En relación al inflammasoma, ¿cuál de las siguientes respuestas es FALSA?:

1. Interviene en la activación de la caspasa 1.
2. Contiene receptores de tipo toll (TLR).
3. Interviene en la activación de interleucina-1.
4. Es una estructura citoplasmática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre un concepto puramente biológico, el inflammasoma. El inflammasoma es una estructura citoplasmática (opción 4 correcta) formada por varias proteínas, que es capaz de ser activado por receptores de reconocimiento de patrones citoplasmáticos (NLR o ALR; por ejemplo los NOD-Like). Este inflammasoma es capaz de activar la caspasa 1 (opción 1 correcta), potenciando la activación y liberación de IL-1 alfa y beta (opción 3 correcta), así como un fenómeno de muerte celular violenta llamado “piroptosis”, que es una muerte celular programada inflamatoria. En la formación del inflammasoma, no participan los receptores de reconocimiento de patrones de membrana (como son los Toll-Like Receptors) (opción 2 falsa).

80. ¿Cuál de los siguientes fármacos es la causa más frecuente de hepatotoxicidad en nuestro medio?:

1. Fosfomicina.
2. Isoniazida.
3. Amoxicilina-clavulánico.
4. Eritromicina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto repetido en el MIR. La hepatotoxicidad idiosincrásica (dosis independiente) por Amoxicilina / Clavulánico es la más frecuente en nuestro medio.

81. Cuántas kcal supone en el organismo la metabolización de un gramo de grasa?:

1. 2 kcal.
2. 4 kcal.
3. 9 kcal.
4. 20 kcal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa y teórica, fácil si se ha estudiado en algún momento. La metabolización de 1 gramo de grasa genera 9 kcal, frente a las 4 kcal que genera los hidratos de carbono y las proteínas.

- 82. Una mujer portadora sana de mutación en CFTR planea tener descendencia y consulta sobre las probabilidades de tener un hijo con Fibrosis Quística. La tasa de portadores de mutación en CFTR en la población caucásica se estima en 1/30 (probabilidad de que su pareja sea también portador sano). ¿Cuál sería la probabilidad pretest (sin realizar ninguna prueba de laboratorio), de que la mujer tuviera un hijo con fibrosis quística si su pareja es de raza blanca?:**

1. 1/90.
2. 1/120.
3. 1/150.
4. 1/180.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Un año más una pregunta de genética sobre probabilidad en genética mendeliana. La fibrosis quística es una enfermedad que se hereda con un patrón mendeliano de herencia autosómica recesiva. En las enfermedades que se transmiten con este tipo de herencia la descendencia de dos progenitores portadores sería: 25% sanos en homocigosis, 25% enfermos y 50% portadores. En la pregunta nos dicen que la madre es portadora (no expresa la enfermedad) y que la dotación del padre es desconocida. Si el padre fuera portador la probabilidad de tener un hijo afecto sería de 1/4 ($1/2 \times 1/2$). Dado que no conocemos el genotipo del padre debemos inferir que será el de la población general (prevalencia de ser portador de la mutación 1/30). Así pues, la probabilidad de que esta mujer tenga un hijo enfermo es el producto de que ocurra esto siendo los dos padres portadores (1/4) multiplicado por la de probabilidad de que el padre sea portador (1/30), $1/4 \times 1/30 = 1/120$.

- 83. Las ramas del nervio vago entran a la cavidad abdominal a través del:**

1. Ligamento arqueado lateral.
2. Hiato esofágico.
3. Orificio de la vena cava inferior.
4. Hiato aórtico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta memorística y directa. En este caso, destacan que las ramas del vago, que acompañan al esófago intratorácico, progresan hasta el abdomen acompañando a este órgano, a través del hiato esofágico. Recuerda que el vago acompaña al esófago en el tórax y en su entrada al abdomen. Respuesta correcta 2.

- 84. Recién nacido que en la exploración física presenta labio leporino con fisura palatina. En relación con esta malformación todo lo siguiente es cierto EXCEPTO:**

1. Tiene una base genética.
2. Puede relacionarse con la ingesta de ciertos fármacos durante el embarazo.
3. Los pacientes afectados presentan con frecuencia otitis media aguda.
4. El cierre quirúrgico de la fisura palatina se realiza en los primeros 3 meses para evitar problemas de alimentación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre malformaciones del área maxilofacial del recién nacido. La respuesta 4 es FALSA porque se suele corregir más tarde y no suele haber problemas con la alimentación (a veces no hay problemas, otras se usan tetinas especiales, o sondas). La etiología es multifactorial, teniendo base genética (de manera aislada o asociándose a síndromes genéticos) y ambiental. Entre las causas ambientales se incluyen algunos fármacos utilizados durante el embarazo (opciones 1 y 2 verdaderas). Típicamente el riesgo de otitis media aguda está aumentado (opción 3 verdadera).

- 85. Mujer de 70 años, con antecedentes de consumo de AINEs. Acude a urgencias refiriendo melenas de 24 horas de evolución. A la exploración física, llama la atención una marcada palidez cutáneo-mucosa, con FC de 124 lpm y PA de 80/40 mmHg. ¿Cuál es la primera medida a tomar?:**

1. Interrogarle sobre sus antecedentes (AINEs, dosis, tipo, tiempo de consumo, historia ulcerosa previa, antecedente de hemorragia digestiva,...etc) y realizar tacto rectal.
2. Colocar sonda nasogástrica con lavado previo a la realización de endoscopia.
3. Realizar inmediatamente una endoscopia digestiva para establecer el diagnóstico y aplicar el tratamiento hemostático.
4. Canalizar al menos una vía periférica de grueso calibre para infusión de volumen y obtener determinaciones analíticas básicas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil y muy repetida en el MIR. Ante un cuadro sugestivo de hemorragia digestiva alta con datos de inestabilidad hemodinámica, lo primero (antes incluso de iniciar tratamiento específico) es iniciar medidas de estabilización, incluyendo asegurar la vía aérea y hacer reposición de la volemia.

- 86. Cuando se realiza un antibiograma en caldo a una bacteria, ¿qué entendemos por concentración mínima inhibitoria o CMI?:**

1. Es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe el crecimiento del 50% del inóculo inicial bacteriano.
2. Es aquella concentración mínima de antimicrobiano que inhibe la proliferación (visual) en el caldo de crecimiento.
3. Es la concentración de bacterias que se inhiben con una dosis concreta de antibiótico.
4. Es la mínima concentración bacteriana que produce infección en el ser humano.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre un concepto microbiológico básico como es la concentración mínima inhibitoria o CMI. Se define como la concentración más baja de un antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo después de su incubación. Cuando se determina por métodos de dilución en caldo la definición es justamente la que dice la opción 2, la concentración mínima capaz de inhibir la proliferación visual en el caldo de cultivo. El resto de opciones carecen de sentido.

87. **Andrea tiene diecisiete años y es descrita por sus padres como una niña modelo. Súper correcta y muy buena estudiante. “Todo lo que emprende”, dicen, “lo lleva al extremo de la perfección, pues es tremendamente disciplinada y autoexigente”. Siempre ha sido una chica delgada pero desde que empezó con las clases de ballet clásico hace tres años su conducta disciplinada se ha dirigido al control de lo que come, restringiendo las ingestas (frecuencia y cantidad) lo que le ha llevado a situarse en un peso inferior al 80% de lo correspondiente a su edad y altura. Andrea además se niega a subir de peso a pesar de los constantes avisos de su médico. De hecho, no solo parece no darse cuenta del riesgo que para su salud supone su conducta sino que parece aterrorizarle la sola idea de ganar peso y convertirse en una obesa. Para establecer el diagnóstico de la enfermedad debería encontrar además:**

1. Antecedentes de conductas impulsivas como consumo de alcohol o comportamientos autolesivos de baja letalidad.
2. Amenorrea.
3. Distorsión de la imagen corporal.
4. Hiperplasia parotídea e incremento de la amilasa sérica.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta ANULADA. Inicialmente el Ministerio dio por correcta la opción 2 (amenorrea). Según la CIE 10, tanto la amenorrea como la distorsión de la imagen corporal (opción 3), son criterios necesarios para el diagnóstico de anorexia nerviosa. En cuanto al manual diagnóstico DSM (la otra

clasificación de referencia en Psiquiatría), su versión vigente DSM-5 suprime la amenorrea como criterio diagnóstico pero mantiene los previos, incluida la distorsión de la imagen corporal.

88. **Al introducir un drenaje torácico por el tercer espacio intercostal-línea media claviclar como tratamiento del neumotórax espontáneo, ¿qué estructuras atravesará para conseguir la reexpansión pulmonar?:**

1. Piel - tejido subcutáneo-músculo dorsal ancho - musculatura intercostal-pleura visceral.
2. Piel - tejido subcutáneo - músculo serrato lateral - musculatura intercostal - pleura parietal.
3. Piel - tejido subcutáneo - musculatura pectoral - musculatura intercostal - pleura parietal.
4. Piel - tejido subcutáneo - músculo infraespinoso - musculatura intercostal - pleura parietal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta en realidad de anatomía básica. Hay que prestar atención a la técnica que nos describen: drenaje torácico a la altura del 3º espacio intercostal en la línea media-clavicular. Si ubicas correctamente dicha intersección observarás que dicho punto se encuentra en pleno músculo pectoral. Dado que todas las opciones contienen la piel, la musculatura intercostal y la pleura parietal (la opción 1 incluye la pleura visceral, pero si se atraviesa ésta lo que se logra es puncionar el pulmón no drenar el neumotórax), lo que hay que identificar es la musculatura correcta, en este caso y sin duda ninguna, la pectoral.

89. **Tras la presentación de un antígeno parasitario por una célula presentadora, los linfocitos TH2 producen preferentemente:**

1. Interferon gamma e interleucina 12.
2. Interleucina 4 e interleucina 5.
3. Interleucina 17 e interleucina 22.
4. Interleucina 10 y transforming growth factor beta (TGF-beta).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de fisiología del sistema inmune sobre las citoquinas implicadas en las respuestas Th2 (para producción de anticuerpos), que básicamente son IL-4 e IL-5, sin olvidar IL-6 e IL-10 (opción 2 correcta). La opción 1 (IFN-gamma e IL-12) es de las respuestas Th1, con activación de inmunidad celular; la opción 3 (IL-17 e IL-22) es de las respuestas Th17, con un papel de protección en barreras epiteliales y mucosas; la opción 4 (IL-10 y TGF-beta) es de las respuestas Treg o Th3, de carácter antiinflamatorio e inmunomodulador.

90. **Con respecto al estudio genético de la Hemocromatosis Hereditaria tipo 1 (gen HFE), señalar la respuesta FALSA:**

1. Es la prueba de elección en el cribado de la enfermedad.
2. Es útil en la evaluación de riesgo en familiares de individuos afectos.
3. El gen HFE está en el locus del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (HLA) en el cromosoma 6, en humanos.
4. Las mutaciones C282Y y H63D en el gen HFE son muy prevalentes en la población caucásica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre una enfermedad hereditaria sistémica muy frecuente en nuestro medio: la hemocromatosis hereditaria tipo 1 (la asociada al gen HFE y la única que hay que saber para el MIR). El gen HFE se sitúa en el locus HLA en el cromosoma 6 y las mutaciones más frecuentes en población caucásica son la C282Y y la H63D. Puede ser útil en el despistaje de familiares (si no han heredado dos alelos de susceptibilidad difícilmente van a desarrollar sobrecarga férrica, por lo que se considera una enfermedad autosómica recesiva). La prueba de cribado (más sensible) en pacientes con sospecha de sobrecarga férrica es la determinación de ferritina y del índice de saturación de transferrina.

91. Al evaluar la vía aérea de un paciente durante la consulta preanestésica podemos encontrar diferentes hallazgos. Señale aquel que NO es un predictor de vía aérea difícil:

1. Mallampati IV.
2. Apertura bucal menor de 3 cm (distancia interincisivos).
3. Distancia tiromentoniana mayor de 6.5 cm.
4. Imposibilidad de morder el labio superior con los incisivos inferiores.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dentro de la exploración física que realizamos en la consulta de preanestesia, un parte crucial es valorar la vía aérea del paciente para predecir una posible vía aérea difícil, es decir, un paciente que sea difícil de intubar y/o ventilar. Son predictores de vía aérea difícil: - Apertura oral o distancia interincisivos menor de 3cm. - Distancia tiromentoniana menor menor de 6cm (equivale a un cuello corto) - Movilidad cervical limitada (dificultada para la extensión cervical, posición necesaria para intubar) ya sea por malformaciones, tumoraciones, radioterapia o cirugía previa, etc. - Test de la mordida grado 3, en el que se valora la capacidad de protrusión mandibular, la imposibilidad para morder el labio superior con los incisivos inferiores sería un grado 3. - Clasificación de Mallampati III o IV, a la apertura oral del paciente solo conseguimos ver paladar duro (IV) o bien paladar duro + base de la úvula pero ésta no se ve completamente (III). Cuantos más predictores de vía aérea difícil tenga el paciente, mayor probabilidad que de así sea cuando vayamos a realizar la intubación.

92. Se solicita su valoración al inicio del turno de noche por un paciente que no puede conciliar el sueño ya que se encuentra nervioso porque nota hormigueos en ambas manos. El paciente se encuentra ingresado tras ser intervenido esa misma mañana por un cáncer de tiroides, habiendo sido sometido a una tiroidectomía total con vaciamiento terapéutico del compartimento central. Usted le pauta un neuroléptico. A las 2 horas le avisan nuevamente porque el paciente ha comenzado con fuertes calambres musculares y se encuentra obnubilado. ¿Cuál debería ser su siguiente actuación desde el punto de vista terapéutico?:

1. Pautar una benzodiacepina para evitar efectos extrapiramidales.
2. Pautar una dosis de choque de tiroxina para tratar un hipotiroidismo agudo.
3. Pautar calcitonina subcutánea.
4. Pautar calcio y vitamina D.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil por el contexto clínico: la complicación más frecuente de la cirugía de tiroides es la hipocalcemia aguda, que se manifiesta como calambres musculares, parestias, y en casos más graves con bajo nivel de consciencia o convulsiones. El tratamiento en los casos agudos y graves es calcio intravenoso, asociado a vitamina D oral.

93. En la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo de un paciente inmunodeprimido con sospecha de meningitis, se observan abundantes células polimorfonucleares y escasos bacilos Gram positivos de pequeño tamaño. Indique el posible microorganismo responsable de la infección:

1. Neisseria meningitidis.
2. Haemophilus influenzae.
3. Streptococcus agalactiae.
4. Listeria monocytogenes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante un bacilo grampositivo que causa meningitis en un paciente inmunodeprimido hay que pensar siempre en Listeria monocytogenes (opción 4 correcta). Además, en esta pregunta Listeria es el único bacilo grampositivo entre las respuestas: Neisseria meningitidis es un coco gramnegativo, Haemophilus influenzae es un bacilo gramnegativo y S. agalactiae es un coco grampositivo.

94. ¿Cuál de las siguientes NO es una enfermedad por expansión de tripletes?:

1. Enfermedad de Wilson.
2. Enfermedad de Huntington.
3. Distrofia miotónica de Steinert.
4. Temblor/ataxia asociado a X frágil.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla que nos recuerda que debemos conocer los principales trastornos por expansión de tripletes, entre los que se encuentran la corea de Huntington, la distrofia miotónica de Steinert y el síndrome del X frágil, todos ellos con herencia dominante. El de herencia recesiva es la ataxia de Friedreich. Aprendeos del manual el triplete que se expande de los principales trastornos.

95. Mujer de 18 años con acné, sin antecedentes médicos ni familiares de interés. Acude a su consulta demandando un método contraceptivo hormonal oral. Señale la respuesta correcta en relación a qué tipo de contraceptivo le prescribiría:

1. Contraceptivos con estrógenos combinados con levonorgestrel por su acción antiandrogénica.
2. Contraceptivos con estrógenos combinados con norgestrel porque promueven una mayor elevación de la Sex Hormone Binding Globuline (SHBG).
3. Contraceptivos con sólo estrógenos para evitar el efecto androgénico de los gestágenos.
4. Contraceptivos combinados con estrógenos y un gestágeno como el norgestimato.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy difícil en la que nos dan a elegir entre varios anticonceptivos hormonales como tratamiento del acné en una paciente joven. No existen los anticonceptivos de sólo estrógenos, por lo que la respuesta 3 se descarta fácilmente. Debemos combinar un estrógeno con un gestágeno con acción antiandrogénica. De entre las demás opciones nos decantamos por la 4 porque el norgestimato es el que más potencia antiandrogénica tiene, aunque tanto el levonorgestrel como el norgestrel tienen cierta acción antiandrogénica también.

96. Es frecuente la comorbilidad en el trastorno bipolar con:

1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Estrés postraumático.
3. Trastorno antisocial de la personalidad.
4. Dependencia de alcohol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta correcta: 4. Dependencia de alcohol. Pregunta novedosa y específica respecto a la comorbilidad en el trastorno bipolar. La comorbilidad entre TAB y adicción a una sustancia se estima de entre 40-70%, siendo el alcohol la droga más consumida (como en población general).

97. Una mujer de 17 años diagnosticada de anorexia nerviosa restrictiva ingresa en el hospital para el

tratamiento de su cuadro de desnutrición. A los pocos días presenta disnea de medianos esfuerzos y edemas bilaterales hasta tercio medio de las piernas que dejan fovea. Su médico piensa que puede presentar un síndrome de realimentación y solicita una analítica. De las siguientes posibilidades, ¿cuál es el perfil bioquímico más probable que apoyaría este diagnóstico?:

1. Hipernatremia e hiperpotasemia.
2. Hiperfosforemia e hipermagnesemia.
3. Hipofosforemia e hipopotasemia.
4. Hiponatremia e hipocalcemia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil si pensamos que el síndrome de realimentación se preguntó en el MIR 2013. Puede ocurrir al renutrir a pacientes severamente desnutridos. Cursa con edemas, y alteraciones iónicas (sobre todo “hipo-cosas”) entre las que destaca la hipofosfatemia (respuesta 3 correcta).

98. Referente al trastorno obsesivo compulsivo (TOC), señale la opción FALSA:

1. Uno de los fármacos más eficaces es la clomipramina.
2. La respuesta farmacológica a los inhibidores de la recaptación de serotonina es del 90%.
3. Las conductas compulsivas alivian la ansiedad.
4. La terapia psicológica de más utilidad para el control de síntomas es la de tipo conductual.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta correcta: 2. La respuesta al tratamiento farmacológico en el TOC se estima en un 70% de los casos, siendo generalmente parcial (alrededor de un 60% de reducción de síntomas) y existiendo un elevado riesgo de reaparición de los síntomas cuando se abandona o suspende el tratamiento. Los ISRS a altas dosis son la estrategia farmacológica de primera línea, tan eficaces como la clomipramina, antes el de elección (respuesta 1 correcta) pero mejor tolerados. El tratamiento psicológico de elección en TOC, al mismo nivel e incluso defendida como por encima que el tratamiento con ISRS, es la terapia cognitivo-conductual o conductual.

99. Hombre de 24 años que acude a urgencias por disnea y disfagia. En la exploración se objetiva edema de glotis, PA de 119/72 mm de Hg, frecuencia cardiaca de 102 lpm, saturación de O₂ 91%. En la anamnesis, refiere haber comenzado hace unos 2 años con episodios autolimitados de angioedema no pruriginoso en extremidades. Su padre presenta episodios similares. Tras asegurar la vía aérea, el tratamiento más apropiado para este paciente en urgencias es:

1. Corticoides intravenosos.
2. Adrenalina 1/1000 subcutánea.

3. Icatibant o concentrado de C1 inhibidor intravenoso.
4. Omalizumab.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con cuadro de angioedema de repetición, con antecedentes familiares, por lo que tenemos que sospechar de un déficit de C1 inhibidor (angioedema hereditario). En este caso, estos cuadros son debidos a la activación del complemento sin que pueda ser inhibido, por lo que el tratamiento es el uso del preparado de C1 inhibidor o icatibant, que es un antagonista de los receptores de bradisinina implicados en el angioedema (opción 3 correcta). Si fuera un angioedema por una reacción alérgica típica, daríamos adrenalina intramuscular (no subcutánea), y nos podríamos ayudar de corticoides endovenosos. El omalizumab es un anticuerpo anti IgE aprobado para el asma IgE-mediado grave.

100. Pareja heterosexual que consulta por esterilidad de un año de evolución. La mujer tiene 39 años y entre sus antecedentes refiere estar diagnosticada de endometriosis que requirió cirugía hace 3 años (quistectomía ovárica unilateral). En la analítica de ella destacan unos valores de hormona antimülleriana de 1,9 ng/mL (normal por encima de 1 ng/mL) y el recuento de folículos antrales por ecografía es de 4 folículos por ovario (normal, más de 7 entre los 2 ovarios). El varón tiene 40 años y el seminograma es normal. ¿Cuál de las siguientes opciones es de elección en esta pareja?:

1. Ciclo de fecundación in vitro con donación de ovocitos.
2. Ciclo de fecundación in vitro con ovocitos propios.
3. Ciclo de inseminación artificial.
4. Tratamiento de la endometriosis con análogos de la GnRH durante 3 meses seguido de inducción de la ovulación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan una pareja heterosexual en la que, aunque la reserva ovárica y el seminograma son normales, el antecedente de endometriosis de la mujer y ante la ausencia de una histerosalpingografía en el caso clínico que nos confirme la permeabilidad tubárica, nos debe hacer sospechar un posible factor tubárico de la esterilidad, por lo que nos decantamos por hacer una fecundación in vitro (FIV) de inicio, que puede ser con óvulos propios dado que la reserva ovárica es normal. Por otra parte, ya la propia edad de la paciente nos puede hacer pensar de inicio en una FIV, puesto que aunque hasta los 40 años podría realizarse inseminación, a partir de los 37 hay muchos centros en los que plantean de inicio realizar FIV por su mayor tasa de éxito.

101. Asiste a un niño de 11 años con antecedentes de dos abscesos hepáticos por enterobacterias, así como una tuberculosis pulmonar e ileal y una nocardiosis pulmonar. Actualmente presenta un cuadro diarreico de 4 a 5 deposiciones diarias, con desarrollo de fistula perianal. El estudio del virus de la inmunodeficiencia humana ha sido negativo y en la analítica destaca la presencia de ASCA (anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae), con una adecuada respuesta en la producción de anticuerpos tras las vacunaciones. En la exploración física no se evidencian lesiones cutáneas ni mucosas. Tiene un hermano de 14 años con un cuadro clínico similar. Usted pensaría en una de las siguientes inmunodeficiencias primarias:

1. Enfermedad granulomatosa crónica.
2. Inmunodeficiencia variable común.
3. Alteraciones de la reparación del DNA, tipo ataxia-telangiectasia.
4. Síndrome de hipercincemia e hipercalprotecinemia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un niño con una aparente inmunodeficiencia (abscesos hepáticos, tuberculosis, nocardiosis...) con cuadro diarreico, además de mucha otra información que incluso puede liarnos. En primer lugar, dada la severidad de las infecciones, no parece una inmunodeficiencia humoral (en la que tendríamos infecciones más leves de tipo ORL y diarreas), y además nos dice que tiene buenos niveles de anticuerpos, por lo que la ID variable común no sería una opción (opción 2 falsa). Por otro lado, no nos informan de lesiones telangiectásicas ni de marcha atáxica, por lo que la opción 3 tampoco sería probable. Recordad que en la enfermedad granulomatosa crónica (EGC) hay un trastorno en el procesamiento de microorganismos fagocitados y, por lo tanto, hay abscesos y dificultad en el procesamiento de microorganismos típicos de los fagocitos (micobacterias, nocardia), por lo que el cuadro sería compatible con la opción 1. En los niños, la EGC puede manifestarse con granulomas del tracto GI que provocan diarrea y además pueden tener positividad para anticuerpos contra ciertos microorganismos (como *S. cerevisiae*), aunque recordad que esto también era frecuente en la enfermedad inflamatoria intestinal. El síndrome de hipercincemia e hipercalprotecinemia (opción 4) es una enfermedad rara en la que hay una elevación sérica de calprotectina (que fija el zinc), con elevación secundaria de zinc sérico, de etiología desconocida, y que causa daño inflamatorio sistémico en forma de diarreas, hepatoesplenomegalia, artritis e infecciones.

102. Hombre de 65 años con cardiopatía isquémica y estenosis aórtica reumática, por lo que recibe betabloqueantes, antiagregantes y estatinas. Comienza con un cuadro de fiebre y modificación de las cualidades del soplo aórtico por lo que se

sospecha endocarditis. Se extraen hemocultivos en los que crece *Staphylococcus aureus* meticilín resistente por lo que recibe tratamiento antibiótico. En una analítica de control se constata importante elevación de CPK. ¿Cuál cree que es el antibiótico con el que se ha tratado?:

1. Daptomicina.
2. Dalfopristina.
3. Linezolid.
4. Cloxacilina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta curiosa en la que nos cuentan un paciente que tiene una endocarditis protésica por *S. aureus* meticilín-resistente (MRSA); nos dicen que le han puesto un antibiótico que como efecto secundario ha provocado aumento de CPK, y nos preguntan cuál es. El efecto adverso más frecuente de la daptomicina, y que además requiere monitorización semanal, es precisamente el incremento de CPK (opción 1 correcta). Además, el resto de opciones se descartan fácilmente: dalfopristina es un antibiótico completamente en desuso por su toxicidad (opción 2 incorrecta), linezolid no se puede usar de entrada en una endocarditis por ser un fármaco bacteriostático (opción 3 incorrecta), y cloxacilina es inactiva frente a MRSA (opción 4 incorrecta).

103. Respecto al tratamiento de la tuberculosis, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. El tratamiento de la enfermedad tuberculosa incluye varios fármacos con el fin de prevenir el desarrollo de cepas resistentes y el fracaso terapéutico.
2. El tratamiento de la infección tuberculosa latente incluirá isoniácida durante 6 a 9 meses o rifampicina durante 4 meses.
3. Bedaquilina es un fármaco nuevo, indicado en la tuberculosis multisensible.
4. Cicloserina, estreptomina, PAS y levofloxacino son fármacos indicados en la tuberculosis multirresistente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. La opción correcta es la difícil, ya que la bedaquilina es un fármaco de reciente introducción que de momento solo está indicado para el tratamiento de las tuberculosis multirresistentes (opción 3 falsa). Todas las demás opciones son verdaderas y no plantean ninguna dificultad, por lo que aun desconociendo completamente la bedaquilina se podía contestar por descarte.

104. Mujer de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, obesidad grado I e insuficiencia renal crónica. Se encuentra en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 h, furosemida 40 mg una al día,

metformina 850 mg cada 12 h, simvastatina 20 mg cada 24h y lorazepam 1 mg por las noches. Acude a urgencias por empeoramiento de su disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos. A la exploración física destaca PA 176/98 mmHg, FC 103 lpm. Se encuentra taquipneica con tendencia al sueño y una saturación de oxígeno del 88%. A la auscultación está arrítmica a 108 lpm con crepitantes bilaterales hasta campos medios. Presenta edemas en miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes es INCORRECTA?:

1. Debemos administrar oxigenoterapia, furosemida y nitroglicerina para el control de su disnea.
2. Es esperable encontrar valores de NT-proBNP inferiores a 450 pg/mL dado que la paciente tiene obesidad grado I.
3. Se debería monitorizar la función renal durante el ingreso ya que es un marcador pronóstico.
4. No se puede descartar la presencia de síndrome de apnea del sueño como factor agravante de la disnea en esta paciente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sencillo de edema agudo de pulmón (disnea progresiva, taquipnea, hipoxemia y congestión pulmonar), probablemente de causa hipertensiva. En esta situación, lo esperable es encontrar niveles de péptidos natriuréticos muy elevados. Es cierto que la obesidad mórbida reduce los niveles de BNP artificialmente, pero la paciente tiene solo obesidad grado I; independientemente del grado de obesidad, igualmente los encontraríamos elevados en un caso de edema agudo de pulmón.

105. La electromiografía (EMG) permite registrar la actividad eléctrica del músculo mediante la inserción de un electrodo de aguja concéntrico en el mismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

1. En la Miastenia Gravis, el potencial de acción muscular compuesto inicial producido por la estimulación eléctrica está ligeramente reducido o es normal.
2. En las polimiositis, distrofias musculares y otras miopatías, los potenciales de unidad motora son de elevada amplitud y de duración aumentada.
3. En el Síndrome de Eaton Lambert, la estimulación repetitiva a alta frecuencia produce una disminución del potencial de la respuesta.
4. El fenómeno de la miotonía se caracteriza por descargas repetitivas de baja frecuencia que tienen en general ondas positivas agudas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que aparentemente parece muy difícil pero podemos deducir si conocemos la miastenia gravis. Como sabemos, un paciente con MG parte con fuerza normal y si se le fatiga presenta debilidad. De la misma forma, en el EMG es lógico pensar que el potencial de acción inicial sea normal, y tras la estimulación repetitiva disminuya (respuesta 1 verdadera). Lo contrario pasa con el síndrome de Lambert-Eaton, en el que la estimulación repetitiva a alta frecuencia mejora/aumenta el potencial de acción, como pasa con la clínica (respuesta 3 falsa). En miopatías, los potenciales de acción son de menor amplitud y duración breve (respuesta 2 falsa). En neuropatías, los potenciales de acción son polifásicos, de gran amplitud y duración aumentada. La miotonía es lentitud anormal en la relajación del músculo después de una contracción voluntaria, típica de la enfermedad de Steinert, que se caracteriza por presentar en el EMG descargas repetitivas de alta frecuencia que van disminuyendo en intensidad conforme el músculo termina de relajarse (respuesta 4 falsa).

106. En la evaluación de un paciente con disfunción eréctil, ¿cuál de las siguientes pruebas NO está indicada para diferenciar una disfunción eréctil psicógena de una vascular?:

1. Tests de medición de rigidez nocturna.
2. Test de inyección intracavernosa de drogas vasoactivas.
3. Ecografía doppler peneana.
4. Determinación de testosterona libre y conjugada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El test de tumescencia nocturna es una prueba utilizada para evaluar la disfunción eréctil psicógena. Las pruebas para evaluar la disfunción eréctil vascular son: 1. Administración de PGE2 local en pene o inyección de PGE2 en cuerpos cavernosos. 2. Ecografía Doppler, cavernosometría, arteriografía. La solicitud de testosterona está supeditada a buscar causar hormonales en individuos menores de 50 años con baja libido y/o volumen testicular bajo.

107. Hombre de 63 años en estudio por cuadro de astenia. En el hemograma se evidencia una hemoglobina de 9 g/dL, con un volumen corpuscular medio de 102 fL. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece MENOS probable?:

1. Intoxicación por plomo.
2. Alcoholismo.
3. Síndrome mielodisplásico.
4. Déficit de vitamina B12.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta en la que nos presentan un hombre adulto con

anemia macrocítica (VCM >100). Dentro de los diagnósticos propuestos, el déficit de vitamina B12 y los síndromes mielodisplásicos serían lo primero a descartar ante una anemia macrocítica (opciones 3 y 4 falsas). Asimismo, el alcoholismo también es una causa frecuente de macrocitosis (opción 2 falsa). La única que nos queda es la intoxicación por plomo, que característicamente se presenta como una anemia microcítica y por lo tanto sería el diagnóstico menos probable.

108. Un hombre de 55 años con antecedente de metástasis óseas de origen renal acude a urgencias por dolor intenso en cadera derecha. La radiografía simple muestra una lesión lítica de más de dos tercios del diámetro del fémur en región peritrocantérica. Teniendo en cuenta que su esperanza de vida es mayor de 6 semanas, con una calidad aceptable, ¿qué tratamiento recomendaría?:

1. Radioterapia precoz.
2. Descarga completa de la extremidad afectada, caminando con muletas.
3. Fijación preventiva con clavo endomedular.
4. Quimioterapia y radioterapia urgente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pregunta ofrece varios datos que nos facilitan elegir la opción correcta. Nos presentan un paciente con metástasis lítica en fémur proximal que ocupa más de dos tercios del diámetro del fémur. Este dato nos debe hacer pensar en que presenta un alto riesgo de fractura. Además, nos indican que la esperanza de vida es mayor de seis semanas. La opción más adecuada es realizar un enclavado endomedular profiláctico para evitar una fractura patológica. Respecto al resto de opciones. Opción 1: la radioterapia de forma aislada no va a disminuir el riesgo de fractura. Opción 2: la descarga de la extremidad, además de no disminuir el riesgo de fractura, va a limitar mucho al paciente. Opción 4: aunque la combinación de quimio/radioterapia urgentes pudiera disminuir el tamaño de la metástasis, no van a disminuir el riesgo de fractura, puesto que seguimos sin aportar estabilidad mecánica a la zona trocantérica debilitada por la metástasis.

109. Respecto a la homeopatía, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Para un mismo síntoma, la reproducibilidad en la selección de remedios entre homeópatas expertos es baja.
2. La evidencia actualmente disponible indica que los remedios homeopáticos no son más efectivos que el placebo.
3. La homeopatía sostiene que el remedio correcto es aquel que produce síntomas contrarios a los que padece el paciente.
4. La mayoría de las preparaciones homeopáticas consisten en píldoras de sucrosa impregnadas

con una sustancia pulverizada diluida repetidamente en agua y alcohol hasta llegar a concentraciones prácticamente indetectables.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta novedosa que con lógica se puede contestar. La homeopatía es una práctica creciente en el ámbito “para-sanitario” que se basa en reproducir los mismos síntomas que el paciente padece y que se pretenden combatir. En griego hómoios es ‘semejante’ y páthos es ‘padecimiento, enfermedad’. Para ello se administran píldoras o diluciones de sustancias con concentraciones prácticamente indetectables (respuesta 4 verdadera) siendo nula su utilidad terapéutica y correspondiendo más bien a una práctica fraudulenta. Es por ello que en los estudios realizados hasta la fecha no se encuentran diferencias con respecto al uso de placebo (respuesta 2 correcta) y, siendo una “pseudociencia” sin fundamento aparente, las terapias administradas difieren entre las personas que las practican (opción 1 correcta).

110. Mujer de 32 años que toma anticonceptivos orales presenta un cuadro de cefalea, papiledema bilateral y crisis tónico-clónicas generalizadas que se controlan con levetiracetam. Se realiza RM craneal que muestra un pequeño hematoma temporal izquierdo y en angioRM venosa una trombosis venosa del seno longitudinal superior, seno transversal y sigmoideo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en esta paciente?:

1. Anticoagulación con heparina intravenosa.
2. Fibrinólisis intravenosa.
3. Antiagregación con ácido acetilsalicílico 300 mg.
4. Evacuación quirúrgica del hematoma.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de la trombosis venosa cerebral (TVC) es la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o heparina sódica que ha demostrado ser segura incluso en los casos de hemorragia secundaria a la TVC (producida por rotura de las venas secundaria al aumento de la presión).

111. Hombre de 40 años que viaja por turismo al Caribe. A la semana de su regreso presenta de 3 a 4 deposiciones líquidas diarias, acuosas, sin productos patológicos, así como dolor abdominal y malestar general. El médico que le atiende le prescribe hidratación oral y le propone la administración de una quinolona. ¿Con qué finalidad?:

1. Acortar la duración de la diarrea.
2. Disminuir la mortalidad.
3. Evitar la aparición de complicaciones intraabdominales.
4. Evitar la diseminación séptica a distancia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Extraña pregunta sobre el tratamiento de la diarrea del viajero. En general, la recomendación en las diarreas del viajero es priorizar el tratamiento sintomático (rehidratación oral y loperamida), reservando los antibióticos para casos graves (fiebre y/o productos patológicos en las heces). Si se utiliza antibiótico se puede utilizar ciprofloxacino, azitromicina o rifaximina, y el objetivo es reducir la duración y los síntomas del cuadro clínico (opción 1).

112. La nefritis túbulo-intersticial aguda no parece muy frecuente pero la mayoría de sus causas son medicamentos de uso frecuente. Debes sospecharse si se presenta una insuficiencia renal, cuya causa no se identifique con alta probabilidad, en enfermos que tomen medicación. Todos los siguientes medicamentos son causa potencial de nefritis túbulo-intersticial, EXCEPTO:

1. AINE.
2. Salbutamol.
3. Sulfamidas.
4. Alopurinol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa. El salbutamol no causa toxicidad tubular, mientras que el resto de fármacos de la lista pueden causar nefropatía tubulointersticial (respuesta 2 CORRECTA)

113. Hombre de 60 años hospitalizado es diagnosticado de una bacteriemia relacionada con el catéter venoso central. El laboratorio de microbiología informa que en todos los frascos de hemocultivos se observan cocos grampositivos en racimos. La PCR directa de la sangre del hemocultivo detecta la presencia de ADN específico de Staphylococcus aureus y la positividad del gen mecA. Ante esta información, ¿cuál es la interpretación correcta?:

1. Se trata de un microorganismo productor de betalactamasa por lo que se puede iniciar tratamiento con cualquier antibiótico betalactámico menos penicilina/amoxicilina.
2. A la hora de decidir el tratamiento habría que asumir la resistencia a todos los antibióticos betalactámicos y carbapenémicos con excepción de ceftarolina.
3. El tratamiento con amoxicilina-ácido clavulánico intravenoso es la opción de tratamiento más recomendable.
4. En este caso se puede iniciar tratamiento con un antibiótico de amplio espectro como el meropenem.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento del estafilococo resistente a meticilina (MRSA), con la única salvedad de que en lugar

de decirnos esta información de manera directa, nos la explican de forma indirecta. El gen mecA es el gen que codifica la PBP2a, que es la PBP mutada a la que no se puede unir ningún beta-lactámico (excepto las nuevas cefalosporinas de 5ª generación, como la ceftarolina) y constituye el mecanismo de resistencia que define al MRSA. Es decir, están preguntando por el tratamiento de una bacteriemia por MRSA, y la única opción correcta es la 2.

114. Mujer de 45 años sin antecedentes de interés, con el diagnóstico de cáncer de colon con afectación hepática, con buen estado general, sin alteraciones analíticas. Comienza tratamiento sistémico paliativo en primera línea con oxaliplatino, 5-fluoruracilo y bevacizumab, sin ninguna complicación. Tras 4 meses de tratamiento y respuesta parcial de la enfermedad, acude a Urgencias por cefalea, alteraciones visuales, tendencia al sueño e hipertensión arterial grave. Se realiza TC con contraste intravenoso y se evidencia una alteración bilateral extensa en la sustancia blanca con edema cerebral en ambos lóbulos occipitales y en cerebelo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable?:

1. Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible.
2. Meningitis carcinomatosa.
3. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
4. Toxicidad neurológica por 5-fluoruracilo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El síndrome de encefalopatía, o leucoencefalopatía, posterior reversible (PRES, por su acrónimo en inglés), es una enfermedad relativamente infrecuente, nunca preguntada antes en el MIR. Se trata de una entidad producida por la alteración de la barrera hemato-encefálica, habitualmente secundaria a algunos quimioterápicos, inmunosupresores o enfermedades autoinmunes sistémicas, que conlleva una lesión edematosa en sustancia blanca de predominio en regiones posteriores del cerebro, así como del cerebelo. La sintomatología habitual suele ser visual o sensitiva, al afectar a áreas occipitales y parietales, con crisis epilépticas secundarias, hipertensión arterial grave, cefalea, y en los casos más graves disminución del nivel de conciencia. La neuroimagen es característica, con las hiperintensidades en resonancia magnética T2/FLAIR de predominio en sustancia blanca de regiones posteriores. El manejo se realiza con tratamiento de soporte, además de la resolución de la causa, si esta es identificable.

115. Un hombre de 45 años consulta por un exantema máculo-papular eritematoso, no pruriginoso, en tronco y raíz de extremidades, así como alteraciones visuales del ojo izquierdo con una exploración oftalmológica con lámpara de hendidura compatible con uveítis anterior. Seis semanas antes había presentado una úlcera

escrotal no dolorosa, que curó espontáneamente en el curso de 3 semanas. Un título elevado de anticuerpos treponémicos y reagánicos confirma el diagnóstico de sífilis. La serología para VIH es negativa. ¿Cuál es la actitud terapéutica más correcta?:

1. Administración única intramuscular de penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades.
2. Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades, 1 inyección intramuscular semanal durante 3 semanas.
3. Penicilina acuosa, 24 millones de unidades al día (en 6 dosis intravenosas), durante 2 semanas.
4. No puede tomarse una decisión terapéutica en este caso sin realizar antes una punción lumbar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta polémica. Caso clínico relativamente sencillo de diagnosticar: paciente joven que presenta un exantema maculo-papular, precedido 6 semanas antes de una úlcera genital indolora. Hasta aquí es una sífilis secundaria. La dificultad de esta pregunta radica en que el paciente presenta una uveítis anterior, que en este contexto hay que asumir que será luética. Aunque es controvertido, hay autores que consideran que cualquier forma de afectación ocular u ótica se debe considerar y tratar como si fuera una neurosífilis, por lo que este paciente debería recibir tratamiento con penicilina intravenosa durante 10-14 días, y así lo dio como correcto el Ministerio (opción 3 correcta). Sin embargo, otros autores consideran que la uveítis anterior puede ser una forma de sífilis secundaria y que por tanto habría que hacer una punción lumbar para ver si el paciente tiene o no neurosífilis, por lo que probablemente la mejor respuesta hubiera sido la opción 4, que es de hecho lo que indica el Harrison que hay que hacer.

116. ¿Cuál es la definición de Atención Primaria de Salud recogida en la declaración de Alma-Ata?:

1. La asistencia sanitaria más elemental que no requiere de grandes estructuras organizativas ni de una gran inversión tecnológica, puesta al servicio de la población para satisfacer sus necesidades de acuerdo con el plan de salud desarrollado e implementado por la Administración.
2. La asistencia sanitaria realizada por personal médico y de enfermería, con el apoyo de personal auxiliar y administrativo, dirigido a la población de un área sanitaria básica de un territorio concreto.
3. La atención que se da a la población de un área territorial.
4. La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente

fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad a un coste soportable por ésta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que nos la encontramos en un examen MIR y pilla por sorpresa a todos los opositores, ya que no tenemos por qué conocer la declaración de Alma-Ata, pero no nos debe bloquear y debemos intentar encontrar la respuesta que más nos parezca que se adecúa, tanto en contenido como en redacción. La declaración de Alma-Ata tiene como objetivo proteger y promover la salud para todas las personas del mundo. En su punto VI define la atención primaria de salud como la atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los individuos y las familias en la comunidad a través de su completa participación, y a un coste que la comunidad y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada nivel de su desarrollo, un espíritu de autodependencia y autodeterminación. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el Sistema Nacional de Salud, acercando la atención sanitaria al máximo posible al lugar donde las personas viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del proceso de atención sanitaria continuada. Requiere por tanto de un gran sistema organizativo y de una metodología y tecnología adecuadas.

117. Paula de 27 años, acude a urgencias con un cuadro de enrojecimiento generalizado, fiebre y malestar general de 24 horas de evolución. En la guardería en la que trabaja ha tenido 4 niños con un cuadro viral asociado a exantema malar marcado. No es alérgica a ningún fármaco y está tomando minociclina 100 mg al día desde hace un mes por acné, así como ibuprofeno los dos últimos días por dolor menstrual. En la exploración física presenta un exantema generalizado, edema facial, adenopatías axilares y cervicales bilaterales. En la analítica destaca leucocitosis con eosinofilia, leve linfocitosis y un discreto aumento de transaminasas. ¿Cuál es la causa más probable?:

1. Toxina del *Staphylococcus aureus*.
2. Coxsackie B 4.
3. Minociclina.
4. Virus difícil de filiar, posiblemente el mismo que el cuadro de la guardería.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil en la que nos intentan despistar contándonos el antecedente epidemiológico de una infección vírica. En realidad se trata de un DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms). Es una toxicodermia grave caracterizada por fiebre, exantema (típico edema facial), adenopatías, alteraciones hematológicas (leucocitosis

a menudo con linfocitos atípicos y eosinófilos) y afectación visceral (hepática, nefrológica, neumológica). El fármaco responsable suele haberse iniciado entre 2 y 8 semanas previamente, por lo que en este caso el tratamiento con minociclina nos apoya el diagnóstico.

118. Respecto al cáncer de cabeza y cuello, indique la opción INCORRECTA:

1. La mayor parte de los tumores de la glándula parótida son benignos y alrededor del 50% de los tumores de las glándulas salivales menores pueden ser malignos.
2. El virus del papiloma humano se relaciona con el desarrollo de tumores malignos de la orofaringe en pacientes no fumadores ni bebedores.
3. En tumores local o regionalmente avanzados la radioterapia y quimioterapia son menos eficaces cuando se administran simultáneamente tras la cirugía.
4. En el momento del diagnóstico inicial de un carcinoma de cabeza y cuello menos del 10% de los pacientes presentan afectación metastásica a distancia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Al ser una pregunta sobre la oncología de cabeza y cuello, ésta se contesta desde diversos puntos del manual. La opción 1 es correcta ya que la glándula parótida es la glándula con mayor prevalencia de patología oncológica y suele ser benigna, mientras que las glándulas de pequeño tamaño desarrollan tumores malignos con mayor proporción: cuanto más pequeña, mayor tasa de malignidad. La opción 2 es correcta pues el VPH se relaciona con algunos tumores de cabeza y cuello, principalmente el de faringe. Las publicaciones le dan un mejor pronóstico por varios motivos, y uno es el que esta población no suele ser fumadora ni bebedora. La opción 4 también es correcta, ya que aunque en líneas generales suele haber metástasis ganglionares en el momento del diagnóstico, no suele haber metástasis sanguíneas a distancia. Por último, la falsa es la opción número 3 ya que las publicaciones describen una mayor eficacia de la terapia combinada QT-RT que cualquiera de ellas en solitario en tumores avanzados.

119. ¿Qué entendemos por acreditación de un centro sanitario?:

1. Es el proceso de observar y reconocer la forma de atención sanitaria que se realiza de acuerdo a un modelo de calidad.
2. Es el documento que autoriza el funcionamiento del mismo y lo legitima a atender personas enfermas.
3. Es el proceso para conseguir el certificado de las normas ISO.
4. Es el proceso por el que se certifica que reúne las condiciones estructurales, organizativas

y funcionales para atender los problemas de salud de la población.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta relativamente complicada porque la opción que puede parecernos correcta de inicio es la 4 por tener una redacción más “rimbombante”. La opción 4 hace referencia al proceso de AUTORIZACIÓN, que también se enuncia en la respuesta 2. Es un proceso en el que en centro debe demostrar que reúne los estándares BÁSICOS para empezar con su actividad asistencial. Es preceptivo al inicio de la actividad ya que es OBLIGATORIO, “tengo lo mínimo para empezar a funcionar”. El siguiente plano es la ACRE-DITACIÓN. Acreditación puede sonar confuso por parecer en un estrato básico, pero en este ámbito hace referencia a la obtención de un certificado de calidad, el que sea. Hay diferentes organismos que se dedican a este tipo de acreditaciones. Son organismos (ISO, Joint Commission, EFQM, etc.) que se encargan de hacer auditorias y certificar que se cumplen los estándares de calidad que pretenden la excelencia, MÁXIMOS, es un proceso VOLUNTARIO. Esto se ajusta más a la respuesta 1. La respuesta 2 y 4 se encuadran en el ámbito de la autorización. La 1 y 3 en el de la acreditación de calidad. La 3 es menos correcta porque, aunque las normas ISO certifican calidad, existen otros organismos que lo pueden hacer.

120. Un joven de 16 años jugador de baloncesto acude por dolor y bloqueos de rodilla. Las pruebas complementarias nos aportan un diagnóstico de osteocondritis disecante de rodilla en cóndilo femoral interno. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es INCORRECTO?:

1. Realización de microfracturas o perforaciones por artroscopia de la zona lesionada.
2. Injerto osteocondral autólogo (mosaicoplastia).
3. Prótesis unicompartmental de rodilla.
4. Transplante de condrocitos autólogos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que de entrada puede parecer complicada, puesto que es la primera vez en el examen MIR en el que preguntan por esta patología. La osteocondritis disecante del cóndilo femoral interno es una patología típica de adolescentes causada por una alteración del aporte vascular de una zona del hueso subcondral y del cartilago del cóndilo femoral interno que produce dolor y limitación funcional. Sin embargo, utilizando el sentido común obtener la respuesta correcta es sencillo. Nos preguntan acerca de la opción incorrecta en un paciente de 16 años. Lo que no vamos a realizar en ningún caso es una artroplastia de rodilla en un paciente de 16 años. El resto de opciones se podrían considerar, pero en el enunciado no nos dan datos suficientes como para poder elegir un tratamiento específico.

121. En relación con el intercambio gaseoso, ¿cuál de los siguientes enunciados es FALSO?:

1. En pacientes con espacio muerto aumentado, la PCO₂ en el aire espirado medida al final de la espiración siempre es mayor que la PACO₂ (PCO₂ alveolar).
2. La relación normal entre espacio muerto fisiológico y volumen corriente es de aproximadamente un tercio
3. La PAO₂ (PO₂ alveolar) debería ser siempre más alta que la PaO₂ (PO₂ arterial).
4. El porcentaje de oxihemoglobina, metahemoglobina y carboxihemoglobina nunca debe superar el 100%.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta aparentemente farragosa sobre fisiología respiratoria que con paciencia y técnica de examen se acierta sin grandes problemas. Para empezar, la opción 4 es una obviedad, puesto que por definición, las distintas fracciones de la Hb por sí mismas nunca pueden superar el 100% (todas ellas sumadas, como máximo, podrían alcanzar el 100%, nunca superarlo; aun así, nos citan tres fracciones, por lo que faltaría aún la desoxiHb para completar el 100%). La PAO₂ debe ser siempre superior a la PaO₂, es por esto que el O₂ tiende a pasar desde el alvéolo a la sangre (en caso contrario, si hubiera más O₂ en la sangre que en los alvéolos, ¡liberaríamos O₂ a la atmósfera!). La relación normal entre espacio muerto fisiológico (aprox. 150 ml) y volumen corriente (aprox. 500 ml) es en torno a un tercio. Por todo ello la opción 1 (la más compleja) debe ser la que marquemos. Analizándola, hay que saber que el CO₂ se elimina en los alvéolos de la siguiente forma: se van llenando de CO₂ vertido desde los capilares; de tal forma que el momento en que los alvéolos contienen más CO₂ es al final de la espiración. El aire del espacio muerto es pobre en CO₂ (porque al no haber intercambio gaseoso mantiene la PO₂ y PCO₂ del aire inspirado). En la espiración, el aire alveolar sale del alveolo y se mezcla con el aire del espacio muerto, con lo que por una parte aumenta su PO₂ y por otra disminuye su PCO₂. Por ello, el aire espirado tiene una PCO₂ menor que el gas alveolar, y tanto menor cuanto mayor espacio muerto haya.

122. Hombre de 55 años, sometido a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos hace 3 meses. Posteriormente desarrolló enfermedad del injerto contra el huésped, por lo que precisó dosis elevadas de glucocorticoides y como consecuencia desarrolló una diabetes, con malos controles glucémicos. Presenta desde hace 3 semanas un cuadro de fiebre, tos seca, dolor torácico y deterioro progresivo del estado general. En la radiografía de tórax se observa un nódulo en lóbulo superior izquierdo, que también puede apreciarse en una TC de tórax acompañado del signo del halo. La mala evolución clínica conduce a la realización de

broncoscopia y de biopsia transbronquial que pone de manifiesto la presencia de hifas de grueso tamaño, no septadas, con ocasionales ramificaciones en ángulo recto. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para este paciente?:

1. Anfotericina B.
2. Voriconazol.
3. Caspofungina.
4. Anidulafungina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso prototípico de MIR en el que todo apunta a una aspergilosis pulmonar invasiva del paciente neutropénico hematológico; así se ha preguntado ya varias veces. La trampa viene cuando llegamos a los datos microbiológicos, ya que cuando nos explican la biopsia nos dicen que hay hifas no septadas y ramificadas en ángulo recto. Las hifas de *Aspergillus* son septadas y se ramifican en ángulo agudo (*Aspergillus* - Agudo), mientras que las hifas no septadas nos deben hacer pensar en el género de los Mucorales, que incluye como principales representantes *Mucor* spp. y *Rhizopus* spp., y que pueden hacer el mismo tipo de infecciones que *Aspergillus*, si bien son menos frecuentes. Los hongos del género *Mucor* son intrínsecamente resistentes a voriconazol (que es el tratamiento de elección en el caso del *Aspergillus*) y su tratamiento de elección es la anfotericina B (opción 1 correcta).

123. Una mujer de 51 años, con antecedentes de hipertensión arterial tratada con diuréticos, acude al centro de salud porque después de que le notificasen el accidente de un hijo 30 minutos antes, presenta nerviosismo, dolor en centro del pecho con náuseas y sudoración intensa. En la exploración física la paciente se encuentra agitada y nerviosa, tiene una frecuencia cardíaca de 86 lpm y una presión arterial de 132/87 mmHg. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?:

1. Tranquilizarla, explicarle que la exploración es normal, administrar un ansiolítico y recomendarle que si el cuadro no mejora acuda nuevamente al centro.
2. Realizar una determinación de troponinas cardíacas.
3. Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones.
4. Realizar una radiografía de tórax.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla, cuya principal dificultad radica en que se encontraba en el MIR 2019 dentro del bloque de Psiquiatría. Caso clínico compatible con crisis de ansiedad, pero cuya clínica consiste en dolor torácico de características inestables (aparición en reposo) desencadenado por estrés

emocional, en una paciente con factores de riesgo cardiovascular. Ante la sospecha de síndrome coronario agudo, debemos realizar un ECG en menos de 10 minutos como primera prueba a realizar. Si contestamos esta pregunta desde el punto de vista de un psiquiatra, ante un cuadro clínico compatible con crisis de ansiedad, lo primero que debe hacerse es descartar organicidad.

124. Hombre de 46 años veterinario de profesión que consulta porque desde hace 10 días tiene picos de fiebre ondulante de 39°C junto con dolor de testículo derecho, dolor lumbar intenso y tumefacción progresiva con gran impotencia funcional en rodilla izquierda. En la exploración destaca una artritis de rodilla por lo que se procede a artrocentesis y se extraen 70 ml de líquido sinovial de aspecto inflamatorio. Señale la respuesta INCORRECTA en este caso:

1. En esta situación los hemocultivos ofrecen escasa rentabilidad diagnóstica.
2. El test de rosa de Bengala puede resultar de gran utilidad.
3. En la radiografía simple de rodilla lo esperable es encontrar únicamente aumento de partes blandas.
4. Una buena aproximación terapéutica puede ser la asociación de doxiciclina (100 mg/12 horas vía oral) durante 45 días y estreptomycinina (1 g/día intramuscular).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico de brucelosis, fácil de reconocer: veterinario, fiebre subaguda con dolor lumbar (probable espondilodiscitis lumbar), monoartritis de gran articulación (rodilla) y orquitis. La sospecha clínica es fácil de establecer, las opciones de esta pregunta no tanto. La opción 1 es la incorrecta porque los hemocultivos actuales tienen bastante rentabilidad (pueden ser positivos hasta el 70% de los casos). La opción 2 es verdadera, ya que aunque los cultivos puedan ser positivos suelen tardar un mínimo de 3 días y normalmente más de 7 días, por lo que una serología con el método del Rosa de Bengala es muy sensible y rápida para hacer un screening inicial. La opción 3 también es verdadera, son los hallazgos a esperar en una artritis aguda, no esperaremos encontrar calcificaciones ni erosiones. La opción 4 también es verdadera; el tratamiento de la brucelosis se puede hacer con doxiciclina 6 semanas (48 días) + estreptomycinina intramuscular las primeras 2-3 semanas, o bien con la combinación de doxiciclina + rifampicina durante 6 semanas.

125. Sobre la auscultación del corazón, señale la respuesta FALSA:

1. En la estenosis aórtica grave se puede auscultar un desdoblamiento inverso o paradójico del segundo ruido, que es mayor durante la espiración.

2. En la insuficiencia aórtica grave se puede auscultar un soplo mesodiastólico de baja tonalidad en el foco mitral.
3. En el mixoma auricular se puede auscultar un ruido diastólico de tonalidad grave, que se aprecia de forma intermitente en algunas posturas.
4. En la pericarditis aguda se puede auscultar un roce en el borde esternal izquierdo, que se aprecia mejor con el paciente en decúbito, al final de la inspiración.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil de semiología. La opción incorrecta es la 4, dado que el roce pericárdico se ausculta mejor con el paciente inclinado hacia adelante y en espiración (esta posición acerca el pericardio a la superficie del tórax). En las opciones 2 y 3, los soplos referidos son de estenosis mitral: en el caso de insuficiencia aórtica es el soplo de Austin-Flint, y en el caso del mixoma auricular es típico que en determinadas posturas el mixoma (habitualmente anclado por un pedículo al septo interauricular en la aurícula izquierda) se desplace y obstruya la válvula mitral.

126. Mujer de 47 años diagnosticada de enfermedad de Waldenström agresiva tras 4 líneas de tratamiento y recidiva precoz post trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Tras tratamiento de rescate se obtiene buena respuesta. Como tiene un hermano HLA idéntico se realiza intensificación con trasplante alogénico de progenitores con acondicionamiento con fludarabina y busulfán. En el día 14 tras infusión de progenitores se aprecia aumento progresivo de peso, con aumento de bilirrubina hasta 4,5 mg/dL y molestias abdominales difusas sin fiebre, con hepatomegalia moderada ligeramente dolorosa y oleada ascítica positiva. ¿Cuál es la actitud más adecuada en este caso?:

1. Iniciar tratamiento con esteroides a dosis altas ante posibilidad de enfermedad aguda injerto contra huésped hepática.
2. Ampliar cobertura antibiótica ante posibilidad de complicación infecciosa.
3. Considerar síndrome de obstrucción sinusoidal y valorar iniciar tratamiento con defibrotide.
4. Tratamiento sintomático y ver evolución.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta sobre el manejo del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH). Se nos presenta el caso de una paciente pluritratada a la que se lleva a cabo un TPH y posteriormente presenta una complicación sistémica. Esta clínica es muy típica de un síndrome de obstrucción sinusoidal (antes llamada enfermedad venooclusiva hepática), en la que se produce un

aumento de la presión venosa hepática secundario a daño endotelial, produciendo un cuadro de colestasis con edemas y aumento de peso. Este síndrome es raro y aparece sobre todo en pacientes que han recibido mucho tratamiento, en concreto con algunos quimioterápicos específicos, así como radioterapia hepática. El tratamiento se basa en el control hidroelectrolítico y en casos graves (como el de la paciente), añadir defibrotide, que es un preparado de oligonucleótidos que se cree que puede ayudar a mitigar la inflamación endotelial de los sinusoides hepáticos. La opción de la enfermedad injerto contra huésped sería válida, aunque no sería la primera opción en este caso y esperaríamos un aumento de peso y ascitis (pero recordad que la EICH aguda afecta sobre todo a hígado, intestino y piel). Aparentemente no parece una complicación infecciosa (opción 2 falsa) y la opción 4 no nos aporta ningún beneficio al paciente.

127. Mujer de 34 años, fumadora, sin antecedentes de interés ni toma de anticonceptivos, que acude a urgencias por presentar dolor en la pierna derecha de varias horas de evolución. La paciente refiere que está de vacaciones y ha estado paseando por la ciudad todo el día. En la exploración física sólo destaca la presencia de hinchazón en la región de la pantorrilla. Está preocupada porque una amiga, que es médico, le ha sugerido que puede ser una trombosis. ¿Cuál debe ser su proceder diagnóstico?:

1. Dada la potencial gravedad de la enfermedad tromboembólica venosa y tratándose de una paciente joven hay que asegurarse que no tiene nada mediante la realización de un eco-doppler.
2. La paciente tiene una probabilidad previa baja en base a la historia y los hallazgos en la exploración, por lo que lo más adecuado es realizar una determinación de dímeros D, que, de ser negativos, descartarían la presencia de una trombosis venosa sin requerir pruebas adicionales.
3. Al no estar inmovilizada la probabilidad clínica de presentar una trombosis es muy baja, así que no requiere estudios adicionales.
4. En todos los pacientes en los que se sospeche una trombosis venosa aguda hay que realizar de forma urgente una determinación de dímeros-D para el diagnóstico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia. Se trata de un caso clínico de baja probabilidad pre-test de tener trombosis venosa profunda (TVP): mujer joven sin factores de riesgo, con dolor aparentemente mecánico, tras ejercicio físico, y con exploración física poco sugerente (tan solo presenta hinchazón en la pierna, no se indica que tenga calor o rubor local). El diagnóstico de la TVP se basa en la clínica, la determinación de D-dímeros y la ecografía. En este caso, en el que la probabilidad pre-test es baja, la mejor prueba complementaria

es una determinación de D-dímeros, por su alto valor predictivo negativo. La ecografía se realizaría de entrada en casos de alta probabilidad pre-test.

128. Mujer de 19 años que acude a urgencias por un cuadro de poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones de manos y pies, tobillos y rodillas con fiebre de 39°C de 24 horas de evolución. La etiología más probable es:

1. Bacteriana.
2. Autoinmune.
3. Microcristalina.
4. Viral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Debemos sospechar inicialmente una infección viral ante un/a paciente joven que presenta poliartritis AGUDA. Recuerda que tanto las infecciones bacterianas como las artritis microcristalinas tienden a ser agudas-monoarticulares y que las enfermedades autoinmunes, además de ser menos prevalentes que las infecciones, suelen a establecer un patrón de presentación crónico. Además, en las autoinmunes el número de articulaciones afectadas es variable en función de la enfermedad concreta que se desarrolle en el/la paciente.

129. Si el número de observaciones de una muestra se multiplica por 4, el error típico (o estándar) de la media:

1. Se divide por 4.
2. Se divide por 2.
3. Se multiplica por 4.
4. Se multiplica por 2.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El error estándar de la media es la medida de dispersión que utilizamos en la estadística inferencial. Se calcula a partir de la desviación típica (desviación estándar) obtenida de la muestra que hemos utilizado y del número de sujetos de nuestra muestra ("n") a partir de la fórmula: $eem = \sigma / \sqrt{n}$, donde el denominador es una raíz cuadrada. Por ejemplo, si $n = 4$ y $\sigma = 8 \rightarrow eem = 8 / \sqrt{4} = 4$; (si multiplicamos n por 4 $\rightarrow n = 16$ y $\sigma = 8 \rightarrow eem = 8 / \sqrt{16} = 2$. El eem ha pasado de 4 a 2, se visto dividido por 2: a medida que aumenta la n disminuye el eem, con lo que podemos inferir datos con mayor precisión.

130. ¿Qué dimensión de la Atención Sanitaria trata de esquematizar la teoría del "queso suizo o de Gruyere" de Reason?:

1. La calidad en la atención del paciente.
2. La calidad en la investigación clínica.
3. La seguridad en la atención del paciente.
4. La equidad en la gestión sanitaria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El modelo del queso Suizo o Gruyere de causalidad de los accidentes, o también llamado modelo del efecto acumulativo, se utiliza en el análisis y gestión de riesgo (aplicado en la atención sanitaria en el ámbito de la seguridad del paciente). Cada rebanada de queso equivale a una barrera o defensa, en este caso, del sistema sanitario, y los agujeros de cada rebanada de queso simbolizan debilidades o fallos en partes individuales del sistema. Estos agujeros pueden variar en tamaño y posición en cada loncha de queso. Cuando se alinean los agujeros de cada rebanada de queso en un momento puntual, permitirán una trayectoria de oportunidad de accidente, es decir, un peligro puede pasar a través de todos los agujeros que se han alineado dando lugar a un daño, en este caso, a un paciente. Un ejemplo sería que un médico pauta una medicación con una dosis incorrecta (primer agujero en la loncha de queso que sería el médico), lo pauta en un programa informático que no detecta que esa dosis de fármaco es muy superior a la habitual (segundo agujero por falta de alarmas en los sistemas de pauta de medicación), el personal de enfermería, que desconoce las dosis habituales de dicho fármaco, tampoco detecta que se trata de una dosis excesiva (siguiente agujero en la tercera loncha de queso), se lo van a administrar al paciente memorizando únicamente la habitación pero no el nombre del paciente y se administra sin confirmar nombre, apellidos y alergias, al paciente de la cama de al lado (cuarta rebanada de queso con agujero). Si todos estos agujeros de las rebanadas de queso, que son realmente fallos de las diferentes barreras del sistema, se alinean, dan lugar a administrar un dosis errónea en un paciente erróneo que pueden producir un potencial daño.

131. Señale la respuesta FALSA respecto a la neumonitis por hipersensibilidad:

1. En las formas agudas es característica la aparición de síntomas a las 6-8 horas de la exposición al antígeno.
2. La presencia de eosinofilia apoya el diagnóstico.
3. En la fase crónica la radiografía de tórax se caracteriza por la existencia de un patrón reticulonodular difuso.
4. En el lavado broncoalveolar es típica la presencia de una disminución en el cociente linfocitos CD4/CD8.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre un tema poco preguntado, la neumonitis por hipersensibilidad. Este síndrome, poco frecuente (anteriormente llamado alveolitis extrínseca alérgica), mediado por la exposición a polvos orgánicos y otros antígenos, tiene una forma de presentación aguda (episodios desencadenados 6-8 h tras la exposición al antígeno) y otra crónica (con disnea progresiva y síntomas generales), caracterizado en la radiografía de tórax por la existencia de un patrón reticulonodular difuso y datos de atrapamiento aéreo en el TCAR; siendo típico el hallazgo de predomi-

nio linfocitario en lavado bronquioalveolar, con un cociente CD4/CD8 < 1 (al revés que en la sarcoidosis, y similar al de la neumonía organizada criptogénica -NOC-). Lo que no es característico es la presencia de eosinofilia (su presencia de hecho debe hacernos pensar más bien en alguna de las eosinofilias pulmonares, a saber: síndrome de Churg Strauss, aspergilosis broncopulmonar alérgica, neumonía eosinófila aguda o crónica, síndrome de Löeffler o síndrome hipereosinofílico).

132. En relación con la sedación paliativa, señale la respuesta INCORRECTA:

1. La morfina es el fármaco más utilizado en sedación.
2. El delirium es el síntoma que con más frecuencia conduce al uso de la sedación paliativa en la mayoría de las series.
3. Ante la presencia de un síntoma refractario en un paciente en situación de últimos días de vida, es necesario solicitar el consentimiento explícito, implícito o delegado antes de iniciar la sedación.
4. La decisión multidisciplinar y consensuada en equipo puede redundar en un menor uso de la sedación como herramienta paliativa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta finalmente no se impugnó, pero es bastante confusa. El objetivo de la sedación paliativa el alivio del sufrimiento del enfermo mediante una reducción proporcionada del nivel de conciencia de manera farmacológica. El fármaco más utilizado para la sedación paliativa es el midazolam, y es el usado como sedante principal, pero los pacientes suelen recibir opioides de forma concomitante debido a la disnea, al dolor o porque el paciente terminal ya los toma previamente. En cuanto al síntoma que con más frecuencia conduce al uso de sedación paliativa hay confusión. En la mayoría de textos es la disnea junto con el delirium, no quedando claro cual de los dos es más frecuente, siendo la disnea para algunos. Respecto a la farmacología en sedación, si el síntoma refractario es la agitación, el fármaco que debe usarse para la sedación es la levomepromazina. Para el resto de síntomas refractarios la sedación se hace con midazolam. Recordad que es necesario que haya un consentimiento explícito, implícito o delegado antes de iniciar la sedación.

133. Hombre de 29 años de edad, tratado por una colitis ulcerosa desde hace 2 años y sin episodios de descompensación en los últimos 6 meses. Refiere un dolor sordo en hipocondrio derecho y astenia en el último mes. La exploración física no demuestra ninguna alteración significativa y en los análisis se observa una bilirrubinemia total de 1,2 mg/dL (bilirrubina directa 0,7 mg/dL), aspartato aminotransferasa 89 UI/L, alanino amino-transferasa 101 UI/L, fosfatasa alcalina

1.124 UI/L, gamma glutamiltransferasa 345 UI/L, albuminemia 38 g/L y tasa de protrombina 100%. Señale cuál de las siguientes enfermedades padece con mayor probabilidad:

1. Enfermedad biliar primaria.
2. Hepatitis autoinmune.
3. Coledocolitiasis.
4. Colangitis esclerosante primaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta prototípica sobre una de las complicaciones más graves que pueden tener los pacientes con colitis ulcerosa: el desarrollo de una colangitis esclerosante primaria. Paciente con colitis ulcerosa y colestasis disociada = Colangitis esclerosante primaria. Más del 75% de los pacientes con CEP tienen asociada una colitis ulcerosa que además suele tener rasgos atípicos (respeto del recto, ileítis por reflujo, predominio en colon derecho y mayor riesgo de displasia y CCR). Está indicado hacer una colonoscopia al diagnóstico de toda CEP para buscar una CU, si el paciente no la tiene diagnosticada.

134. En relación al colgajo anterolateral del muslo, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Se trata de un colgajo de perforantes.
2. Está irrigado por ramas de la arteria femoral circunfleja medial.
3. Puede obtenerse realizando una disección tanto suprafascial como subfascial.
4. Las perforantes musculocutáneas atraviesan el músculo vasto lateral antes de irrigar la piel del colgajo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de gran complejidad que sin embargo utilizando técnica MIR podemos transformarla en algo más sencilla. El colgajo anterolateral de muslo (ALT) se trata de uno de los colgajos de perforantes (respuesta correcta 1) más habituales en la práctica de un Servicio de Cirugía Plástica y constituye la primera indicación en la cobertura de pérdidas de sustancia que requieran un grosor pequeño (secuelas de fractura de tobillo, defectos en cara...). Se trata de un colgajo vascularizado por perforantes de la arteria circunfleja femoral lateral (respuesta falsa 2) que en la mayor parte de los casos emergen a través del septo que separa el vasto lateral y el recto anterior del cuádriceps, aunque en otras ocasiones pueden emerger a través del vasto lateral (opción 4 correcta). Este colgajo se caracteriza por ser un colgajo fasciocutáneo y por tanto de escaso grosor pero en situaciones en las que requerimos disminuir al máximo el grosor del mismo (defectos en dorso de pie, pacientes con panículo adiposo muy grueso en los que el colgajo sería demasiado grande...) podemos realizar una modalidad más compleja en la que la disección incluye la arteria perforante una vez emergida la fascia profunda (fascia lata) y de este modo disminuir su

grosor (opción 3 correcta). Esta pregunta es muy compleja para un médico general pero sin embargo si pensamos en qué arteria tendrá su origen el colgajo anterolateral de muslo, podemos deducir por técnica MIR que no será en la circunfleja femoral MEDIAL sino lateral.

135. Hombre de 50 años con antecedente de ingreso reciente por cuadro de hemorragia digestiva aguda. Acude a urgencias por cuadro agudo de dolor de rodilla que comienza esa noche, con enrojecimiento e impotencia funcional, dolor al roce y febrícula. En la exploración tiene también signos inflamatorios en primera articulación metatarsofalángica. Se realiza analítica general con hemograma normal, creatinina e iones normales y PCR 2 mg/dL. El líquido sinovial es amarillento no filante y con 5000 leucocitos/mm3 con 85% de polimorfonucleares y glucosa de 101 mg/dL. ¿Qué le parece lo más correcto a realizar?:

1. Artrocentesis para hacer una tinción de Gram y cultivo del líquido articular y examinar el líquido al microscopio de luz polarizada.
2. Solicitar determinación de ácido úrico e iniciar tratamiento empírico con colchicina y alopurinol.
3. Solicitar una radiografía simple y una gammagrafía ósea con tecnecio 99m.
4. Solicitar 2 hemocultivos e iniciar tratamiento antimicrobiano con ceftazidima intravenosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos hablan de un varón de mediana edad que presenta una oligoartritis de rodilla y primera articulación metatarsofalángica. En la analítica de sangre destaca leve aumento de reactantes inflamatorios. El líquido sinovial es un líquido relativamente poco celular y con niveles de glucosa normales, lo que orienta a etiología inflamatoria y no a infecciosa. Por ello, todo indica que se trata de un ataque agudo de gota, que en algunos casos puede afectar a varias articulaciones. No debemos iniciar alopurinol en el ataque agudo de gota (opción 2 FALSA). Una radiografía simple y una gammagrafía aportarían escasa información no específica para el diagnóstico (opción 3 FALSA). Ante una oligoartritis sin clínica infecciosa ni datos analíticos de infección (baja sospecha de artritis séptica), la actitud correcta será realizar una tinción de Gram para despistaje de infección y examinar el líquido al microscopio de luz polarizada para confirmar el diagnóstico de gota (opción 4 FALSA y 1 CIERTA).

136. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación a la ecografía/ultrasonografía de vesícula y vías biliares?:

1. Es una prueba sensible, económica, fiable y reproducible.
2. Se considera la prueba de elección de la evaluación inicial de ictericia o síntomas de

enfermedad biliar.

3. Facilita el diagnóstico de colecistitis aguda cuando hay engrosamiento de la pared vesicular y líquido pericolecístico.
4. Permite distinguir los cálculos vesiculares (no dejan sombra posterior) de pólipos de vesícula (dejan una sombra evidente).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy fácil. Debemos recordar que todas las respuestas son correctas menos la última. Los cálculos biliares se ven hiperecogénicos y generalmente SI dejan sombra acústica posterior y los pólipos vesiculares se ven también hiperecogénicos pero NO dejan sombra acústica posterior.

137. La angiografía coronaria se considera patrón oro, gold estándar o criterio de verdad en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. En la evaluación del electrocardiograma (ECG) como prueba diagnóstica, se han estudiado 1000 electrocardiogramas de pacientes con infarto agudo de miocardio como manifestación de cardiopatía isquémica. La angiografía coronaria confirmó cardiopatía isquémica en 950 de los 1000 pacientes. Señale la respuesta correcta:

1. La sensibilidad diagnóstica del ECG es de 0,05.
2. El valor predictivo positivo del ECG es de 0,95.
3. El valor predictivo negativo del ECG es de 1.
4. La especificidad diagnóstica del ECG es de 1,05.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

De entrada la opción 4 queda descartada. Ningún parámetro de validez de una prueba diagnóstica puede ser superior al 1 (100%). No podemos detectar como sanos el 105 % de los enfermos que testamos, es una incongruencia. Por lógica también la opción 1 no debe ser correcta. El ECG es la prueba que utilizamos de screening para diagnosticar cardiopatía isquémica, si tuviese una sensibilidad del 5 % sería una prueba nefasta que pasa por alto el 95% de los pacientes que sufren una patología grave y que tiene tratamiento. Sobre el VPP tampoco podemos decir nada, no nos informan de los pacientes en los que el test da negativo, sino de los pacientes en los que, dando positivo el ECG, la angiografía (gold standard) ratifica que el paciente tiene lesión coronaria. Así pues $VPP = VP/VP + FP \rightarrow 950/1000 = 0,95$.

138. Hombre de 78 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y vildagliptina, con última HbA1C 6,8%, HTA en tratamiento con enalapril con buen control tensional y dislipemia en tratamiento con atorvastatina con LDL de 90 mg/dL. Ingresa en planta de medicina interna por neumonía adquirida en la comunidad con insuficiencia respiratoria aguda secundaria. ¿Qué medicación

pautaría para el control glicémico durante su hospitalización?:

1. Suspendería antidiabéticos orales y pautaría insulino terapia.
2. Continuaría con metformina a dosis altas y añadiría insulina de acción lenta.
3. Mantendría vildagliptina, pero suspendería metformina.
4. Continuaría con igual tratamiento, ya que el paciente estaba bien controlado.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Cuando un paciente diabético es hospitalizado, el manejo de la glucemia suele realizarse mediante insulino terapia con pautas basal-bolo-corrección. Si bien es cierto que algunos antidiabéticos pueden mantenerse, otros (como la metformina) pueden presentar contraindicaciones importantes durante el ingreso (deterioro de función renal, administración de contrastes, etc.). Además, las pautas con insulina son más flexibles y se adaptan mejor a los cambios de la glucemia (ayunas, hiperglucemia de estrés, efectos farmacológicos como los corticoides, etc.).

- 139. Una mujer de 22 años, previamente sana, sufre un politraumatismo secundario a un accidente de tráfico. Se queja de dolor torácico, está hipotensa y el equipo de emergencias le pauta oxigenoterapia, analgesia y 6 litros de suero salino isotónico para remontar la presión arterial. Ya en el hospital se aprecian múltiples fracturas costales en la Rx de tórax. En la analítica tiene sodio de 135 mmol/L, potasio de 3,8 mmol/L, cloro de 115 mmol/L y bicarbonato de 18 mmol/L. En los gases arteriales pCO₂ de 39 mmHg y pH de 7,28. ¿Con esta información, cuál de las siguientes explicaciones es la acertada?:**

1. Es probable que el tratamiento analgésico le haya adormilado y eso justificaría la acidosis respiratoria por hipoventilación.
2. La paciente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica que se puede explicar por el aporte de volumen.
3. Se trata de una acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria.
4. El cuadro es compatible con una acidosis metabólica con anión gap alto. Podría tratarse de una acidosis láctica secundaria a mala perfusión tisular por la hipotensión inicial.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Recuerda que $\text{pH} = \text{HCO}_3/\text{CO}_2$. Nos presentan un paciente con acidosis ($\text{pH} < 7.35$) de origen metabólico ($\text{HCO}_3 < 22$) sin compensación respiratoria (pCO₂ normal), con anion gap normal (12). Por todo ello, la única opción posible es la 2 (respuesta 2 CORRECTA). El suero salino es fisiológico

para el sodio pero no para el cloro (contiene 154 mEq por litro de NaCl, siendo los valores de Cl en plasma de 95-105 mEq/L). La administración de grandes volúmenes de sodio puede producir acidosis metabólica con anion gap normal por hipercloremia.

- 140. Mujer de 15 años que consulta por infecciones urinarias de repetición (2-3 episodios por año). Relata cuadros compatibles con cistitis a los que posteriormente se le añade fiebre y dolor lumbar derecho. La exploración física es anodina y en el estudio ecográfico encontramos la presencia de una ureterohidronefrosis moderada en el lado derecho. Se aprecia la presencia de jet ureteral vesical bilateral. Para confirmar la sospecha diagnóstica, vamos a solicitar:**

1. Resonancia magnética abdomino-pélvica.
2. Cisto-uretrografía miccional.
3. Radiografía reno-vesical simple.
4. Uretrocistoscopia.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El reflujo vesicoureteral es el paso retrógrado de orina desde vejiga al uréter probablemente por disfunción de la unión uréter-vesical. La prueba de elección para su diagnóstico es la CUMS (cistouretrografía miccional seriada). Es factor de riesgo para ITU de repetición y de forma crónica puede causar daño renal; la prueba diagnóstica gold standard para el diagnóstico de dicho fallo renal es la gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico (DMSA).

- 141. Un hombre diagnosticado de estenosis aórtica grave sintomática con indicación de tratamiento quirúrgico, acude a la consulta preoperatoria de cirugía cardíaca. El paciente ha consultado en internet sobre el tratamiento quirúrgico de la estenosis aórtica grave. ¿Cuál de las siguientes informaciones de que dispone el paciente es INCORRECTA?:**

1. Las prótesis valvulares mecánicas precisan tratamiento anticoagulante permanente.
2. Las prótesis aórticas mecánicas se implantan principalmente en pacientes de más de 70 años en ritmo sinusal.
3. La durabilidad de las prótesis valvulares biológicas es menor que la de las prótesis mecánicas.
4. Las prótesis valvulares biológicas son menos trombogénicas que las prótesis valvulares mecánicas.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre la elección del tipo de prótesis valvular (mecánica o biológica). Las prótesis mecánicas son más duraderas (por lo que se implantan en pacientes más

jóvenes) pero requieren anticoagulación oral permanente con inhibidores de la vitamina K e INR objetivo mayor que el de la fibrilación auricular (en general 2,5-3,5 o 3-4, dependiendo del tipo de prótesis). Por el contrario, las prótesis biológicas tienen la ventaja de no necesitar anticoagulación oral permanente (sólo los 3 primeros meses), pero tienen una menor durabilidad. Por ello, se implantan en pacientes de mayor edad (por encima de 70 años; entre 60 y 70 años se individualiza).

142. Una mujer de 43 años refiere cuadros de dificultad para la ingesta de sólidos desde hace años. En el último año estos cuadros se han intensificado y en ocasiones se acompañan de dolor torácico. Ha perdido 4 a 5 Kg de peso. Aporta gastroscopia: restos alimentarios en esófago; estómago y duodeno sin alteraciones. Se completa el estudio con la realización de manometría esofágica. ¿Qué alteración de las que se describen a continuación, cree que presenta la paciente?:

1. Esfínter esofágico superior hipertenso.
2. Ondas peristálticas en cuerpo esofágico y esfínter esofágico superior hipotenso.
3. Aperistalsis de cuerpo esofágico y esfínter esofágico inferior hipertenso.
4. Esfínter esofágico inferior hipotenso con relajaciones completas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre un caso típico de achalasia primaria: paciente con disfagia a sólidos acompañado de dolor torácico y pérdida de peso (debemos recordar que la pérdida de peso es un síntoma importante en estos pacientes). Con los datos anteriores, podríamos pensar en una neoplasia esofágica, pero la endoscopia nos limita la entidad al esófago y no nos indican patología tumoral. En la manometría apreciaremos una alteración en la relajación del EEI y ausencia de peristaltismo esofágico debido a la disfunción neuronal ganglionar que presenta esta entidad. La única respuesta que es compatible con una achalasia primaria es la 3. La respuesta 1 podría corresponder con una achalasia del cricofaríngeo. La respuesta 4 podría corresponder a una esclerodermia con afectación esofágica. La respuesta 2 podría corresponder a una deglución fisiológica.

143. Un hombre de 45 años, previamente sano, desarrolla un cuadro de fiebre y gastroenteritis aguda con importante diarrea líquida. En el análisis de sangre se observa sodio 140 mmol/L, potasio 3,2 mmol/L, cloro 85 mmol/L y bicarbonato 38 mmol/L. El pH arterial es 7,60 y la pCO₂ arterial 42 mmHg. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. El paciente tiene una alcalosis metabólica.
2. Los valores de pCO₂ reflejan una acidosis respiratoria compensadora.

3. El anión gap es de 17 mmol/L.
4. La hipocloremia e hipokalemia se debe a las pérdidas gastrointestinales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recuerda que $pH = HCO_3/CO_2$. Nos presentan un paciente con una alcalosis ($pH > 7.45$) de origen metabólico (HCO_3 36) (respuesta 1 verdadera), sin compensación respiratoria por el momento (pCO_2 normal) (respuesta 2 falsa, por tanto CORRECTA). El anion gap es de 17 (respuesta 3 verdadera), si bien su cálculo solo es útil en las acidosis metabólica.

144. Acude al domicilio de un paciente tras llamada porque el paciente en los últimos días ha cambiado de situación clínica. Refiere debilidad y fatiga extrema, ha dejado de comer y beber, con episodios de atragantamiento y en la exploración física observa úlceras por decúbito, escucha algún ruido respiratorio y presenta una respiración diferente con periodos de apnea. Usted llega al diagnóstico clínico de “últimas horas de vida”. Ante esta situación NO se recomienda:

1. Cuidar el interior de la boca, aplicar lubricantes a los labios y uso de lágrimas artificiales.
2. Pautar escopolamina para los ruidos respiratorios.
3. Tranquilizar a los cuidadores, explicando bien lo que está ocurriendo.
4. Realizar cambios posturales para evitar las úlceras por presión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la pregunta nos describen un paciente en situación agónica (“últimas horas de vida”). Es una situación irreversible en la que no podemos implementar un tratamiento curativo. Ante esta situación nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a proporcionar confort físico y psicológico a paciente y familia (opción 3 correcta). Dado que se prevé que el paciente fallecerá de forma inminente no tiene sentido realizar cambios posturales, este paciente ya tiene úlceras y no vamos a curarlos con los cambios posturales (opción 4 falsa). En caso de que el paciente se presente agitado, con dolor, disnea o signos de disconfort se puede plantear la sedación. Se administra en perfusión intravenosa y los fármacos utilizados suelen ser midazolam, morfina y butilescopolamina. Este último se utiliza para disminuir las secreciones bronquiales.

145. Un hombre de 65 años fumador, con claudicación intermitente y al que hace un mes por hipertensión arterial le indican tratamiento con valsartán e hidroclorotiazida, acude a urgencias por malestar general, astenia, pérdida de apetito y de peso. La presión arterial es 215/105 mm Hg y no tiene edemas. La analítica sanguínea muestra hemoglobina de 10 g/dL, urea 172 mg/dL, creatinina 6,4 mg/dL, potasio

6,3 mEq/L, bicarbonato 17,2 mmol/L. En orina proteínas 75 mg/dL y sedimento normal. Una ecografía muestra riñón derecho de 10 cm y riñón izquierdo de 7 cm de longitud, ambos de contorno liso y sin dilatación pieloureteral. ¿Cuál es su actitud?:

1. Transfundir un concentrado de hematíes, indicarle dieta pobre en sal y en potasio, subir la dosis de valsartán y pedir una angioTC ambulatoriamente.
2. Hacer un electrocardiograma, indicarle dieta pobre en sodio y en potasio, suspender valsartán e hidroclotiazida, indicarle amlodipino y bicarbonato y pedirle un ecodoppler renal.
3. Hacerle un electrocardiograma, indicarle dieta pobre en sodio y en potasio, subir valsartán y pedirle una TC abdominal.
4. Bajar urgentemente la presión arterial con captopril sublingual y furosemida, pedir TC urgente y dializar al paciente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un paciente con fracaso renal, acidosis metabólica e hiperpotasemia moderada. Tiene antecedentes de vasculopatía importante (claudicación intermitente), riñones pequeños con asimetría en el tamaño renal, y el deterioro se produce después de haber iniciado tratamiento con ARA-II. Por ello, se sospecha una estenosis de la arteria renal. Así, debemos suspender los fármacos que contribuyan al FRA (antihipertensivos), tratar las alteraciones del medio interno (hiperpotasemia, acidosis metabólica) y solicitar un doppler renal para confirmar el diagnóstico (respuesta 2 CORRECTA). El amlodipino se puede usar para controlar la función renal ya que no empeora el filtrado glomerular, por su efecto vasodilatador de la arteriola aferente.

146. Aproximadamente el 90% de los tumores malignos del páncreas exocrino son adenocarcinomas ductales. ¿Cuál de las siguientes situaciones define adecuadamente la relación entre diabetes y cáncer de páncreas?:

1. Los pacientes con diabetes de larga evolución tienen un riesgo superior al 50% de desarrollar cáncer de páncreas.
2. La diabetes está presente en un tercio de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y en muchos de ellos es de instauración reciente.
3. En la mayoría de pacientes con cáncer de páncreas, la diabetes se instaura cuando aparece ictericia.
4. La diabetes desaparece después de la exéresis del tumor.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta atípica sobre el cáncer de páncreas y su relación

con la diabetes. Se piensa que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas. Hasta un cuarto de los pacientes pueden tener DM al diagnóstico. Se desconoce su relación causal pero su riesgo aumenta en diabéticos con el paso del tiempo hasta un 40% (respuesta 1 incorrecta). Recordad que ante un paciente de edad avanzada, con instauración reciente de diabetes mellitus de mal control, debemos descartar un cáncer de páncreas (respuesta 2 correcta). En el cáncer de páncreas la ictericia suele aparecer de forma precoz y la diabetes de forma más tardía (respuesta 3 incorrecta). La respuesta 4 es algo confusa, pues hay diabetes mellitus que desaparecen con la resección del tumor, pero lo más adecuado sería si pusiera “puede desaparecer”, ya que no ocurre siempre.

147. Respecto al análisis de orina señale la respuesta FALSA:

1. En la necrosis tubular aguda lo característico es encontrar cilindros hialinos, fracción de excreción de Na inferior al 1 % (FENa < 1%), concentración de sodio en orina inferior a 10 mmol/L (UNa < 10 mmol/L) y densidad de orina superior a 1.018.
2. En el fracaso renal secundario a exposición reciente a antibióticos o quimioterápicos nefrotóxicos lo característico es encontrar cilindros granulosos o tubulares de células epiteliales de color “pardo lodoso”, FENa > 1%, UNa > 20 mmol/L y densidad de orina inferior a 1015.
3. En la enfermedad renal aguda de origen isquémico por hemorragia o hipotensión grave recientes lo característico es encontrar cilindros granulosos o tubulares de células epiteliales de color “pardo lodoso”, FENa > 1%, UNa > 20 mmol/L, y densidad de orina inferior a 1015.
4. En las enfermedades de vasos finos y glomerulos (glomerulonefritis/vasculitis) lo característico es encontrar hematuria con cilindros eritrocíticos, eritrocitos dismórficos, cilindros granulosos y proteinuria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Concepto ampliamente repetido en el MIR. Los criterios de prerrenalidad son: Na urinario < 10, EFNa < 1%, IIR < 1, Osm urinaria > 500 mOsm/Kg, elevación de cocientes (BUN/Cr, urea orina/urea plasma...). La necrosis tubular aguda es causa de fracaso parenquimatoso y no FRA prerrenal (respuesta 1 falsa, por tanto CORRECTA).

148. Señala la afirmación INCORRECTA en referencia a un síndrome diarreico:

1. La presencia de sangre en heces y fiebre permiten establecer el diagnóstico de gastroenteritis bacteriana.
2. La diarrea osmótica suele autolimitarse después de un ayuno de 48 horas.

3. La diarrea secretora se caracteriza por heces voluminosas y acuosas, con gradiente de la osmolaridad entre las heces y el plasma pequeño.
4. La diarrea motora por hiperperistaltismo suele interpretarse como una respuesta fisiológica del intestino frente a diversas agresiones (contenido extraño, comida en malas condiciones ...).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil que aglutina muchos datos característicos de los distintos tipos de diarrea. La diarrea osmótica se produce por la presencia de contenido intestinal de alta osmolaridad, procedente de la dieta, que arrastra agua hacia la luz; por eso, cede con el ayuno. La diarrea secretora es consecuencia de un aumento en la secreción intestinal, muchas veces en el contexto de toxinas bacterianas. En ellas, las heces son voluminosas, acuosas y de osmolaridad baja, dado que se está secretando agua activamente hacia la luz. En la diarrea motora tenemos un aumento de la frecuencia defecatoria, sin un cambio en la composición de las heces; puede ser en respuesta a una agresión mucosa o simplemente como consecuencia de un aumento del tono vegetativo en relación con situaciones de estrés. La 1 es falsa, porque la presencia de estos datos permite encuadrar los síntomas dentro del síndrome de diarrea inflamatoria, pero no es diagnóstico de gastroenteritis bacteriana (podría ser también una disentería amebiana, por ejemplo).

149. Hombre de 43 años que acude a su consulta, con antecedentes de cardiopatía isquémica, con un IAM a los 38 años. Tiene el siguiente perfil lipídico: colesterol total 276 mg/dL, HDL colesterol 44 mg/dL, colesterol LDL de 167 mg/dL, triglicéridos 278 mg/dL y apoB de 180 mg/dL. Nunca ha fumado. Su padre y sus tíos por rama paterna tienen una hiperlipemia mixta y han tenido eventos cardiovasculares. En la exploración física no presenta xantomas, tiene un índice de masa corporal de 27 Kg/m² y la presión arterial es de 117/67 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Hipercolesterolemia familiar heterocigota.
2. Disbetalipoproteinemia.
3. Hiperlipemia familiar combinada.
4. Síndrome metabólico con hiperlipemia mixta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En un adulto joven con dislipemia significativa y antecedentes familiares hay que sospechar una dislipemia primaria o hereditaria. La ausencia de xantomas, y la presencia de hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia sugieren fuertemente una hiperlipemia familiar combinada.

150. Una de las siguientes afirmaciones es FALSA. Señálela:

1. El depósito excesivo de hierro en el testículo es la principal causa de hipogonadismo en los pacientes con hemocromatosis.
2. En los varones que consumen gran cantidad de marihuana puede observarse hipogonadismo hipogonadotrofo.
3. El hipogonadismo hipogonadotrofo es la causa más común de deficiencia de andrógenos en sujetos con enfermedades agudas.
4. El síndrome Klinefelter es el trastorno cromosómico más común que se acompaña de disfunción testicular e infertilidad masculina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil si reflexionamos sobre que nunca hemos oído hablar de los “testículos de hierro” en la hemocromatosis. Si bien es una causa de hipogonadismo, el mecanismo de éste es un depósito de hierro en las células gonadotropas de la hipófisis, con el consiguiente “hipogonadismo hipogonadotrofo” o hipogonadismo hipofisario.

151. Se nos remite un hombre de 45 años tras la extirpación endoscópica de al menos 7 pólipos gástricos de entre 1 y 2 mm. El diagnóstico anatomopatológico es de gastritis crónica con marcada atrofia corporal y metaplasia intestinal, y focos de microcarcinoma que afecta a las biopsias de cuerpo gástrico y fundus. Indique la afirmación CORRECTA:

1. La mayor parte de los casos cursan con hipogastrinemia.
2. La metaplasia intestinal en el estómago es indicación de gastrectomía por la alta tasa de transformación a adenocarcinoma.
3. En el caso de indicar cirugía, la gastrectomía distal es la cirugía más indicada.
4. Está indicado el tratamiento con análogos de la somatostatina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre una complicación muy específica de la gastritis crónica atrófica. Está redactada de forma que invita a pensar que, si los focos de microcarcinoma están en cuerpo, el antro es precisamente lo que no deberíamos tocar. Vamos a ver por qué son falsas las demás. El mecanismo patológico en este caso es que la atrofia gástrica, de la causa que sea (no nos lo dicen y para este caso no nos importa), conduce a hipoclorhidria grave con hiperplasia reactiva de células G. Esto, a la larga, puede conducir a la aparición de tumores carcinoides. Pero ojo porque estos tumores no son gastrinomas: lo que ocurre es que la gastrina crónicamente elevada estimula a su vez a las células similares a las enterocromafines (enterochromaffin-like o ECL), que son las que terminan malignizando. Por tanto, la 1 es falsa porque lo que tenemos es hipoclorhidria grave y no hiperclorhidria. La 4 es falsa porque en todo caso utilizaríamos antagonistas de la

gastrina (existen, aunque no se usan en la práctica habitual). Y la 2 es directamente incorrecta porque los pacientes con atrofia extensa y metaplasia se manejan con seguimiento cada 2-3 años mediante endoscopias de vigilancia, para detectar precozmente la aparición de focos de adenocarcinoma y/o carcinoides. Nos queda la 3, que efectivamente es la correcta. Se trata de una atrofia gástrica avanzada con focos de carcinoides pequeños y múltiples (este patrón, asociado a la gastritis crónica, suele tener un comportamiento poco agresivo). Ante este hallazgo, una estrategia válida sería extirpar el antro, para disminuir todo lo posible la masa de células G (como sabéis, la mayoría de ellas están en antro) y cortar ese feedback que estimula a la proliferación de células ECL. Así se disminuiría el riesgo oncológico sin hacer una gastrectomía completa, y por tanto con menor morbilidad para el paciente.

152. Un paciente es ingresado en UVI por un traumatismo torácico grave con múltiples fracturas costales; tras responder favorablemente al tratamiento con analgésicos y oxígeno, comienza a presentar hipoxemia grave que se achaca a inestabilidad de la pared torácica. En este caso, ¿cuál de las siguientes actuaciones es la correcta?:

1. Debe realizarse una intubación orotraqueal e iniciar ventilación mecánica.
2. Debe realizarse una traqueostomía.
3. Debe colocarse el paciente en decúbito prono para evitar otros tratamientos más invasivos.
4. Debe realizarse una fijación costal quirúrgica urgente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos encontramos ante un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica en el contexto de un traumatismo torácico complicado (nos dicen que es grave y que hay múltiples fracturas). Aunque inicialmente existe respuesta a la oxigenoterapia no debemos olvidar que uno de los principales condicionantes de los pacientes con lesiones sobre la pared torácica es la repercusión que éstas tienen sobre la ventilación del paciente, generando patrones ventilatorios restrictivos. En definitiva, tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica, que además hipoventila debido a la inestabilidad de la pared torácica en relación al traumatismo (recuerda que la primera pregunta que hay que hacerse en el algoritmo de la hipoxemia, es si el paciente hipoventila o no hipoventila, y en este caso, parece evidente que hipoventila). Por todo ello, ante un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica (asumimos que en el enunciado hipoxemia grave se refiere a pO_2 inferior a 60 mmHg) e incapacidad para ventilar (la hipoxemia se achaca a la inestabilidad de la pared torácica), debemos asegurar la ventilación de este paciente. Entre todas las opciones, la única que nos asegura el control de la ventilación directa es la 1.

153. Mujer con hipotensión e hipoperfusión tisular en la que se objetivan los siguientes parámetros tras la inserción de un catéter de Swan-Ganz: índice cardíaco 1,4 L/min/m², presión de enclavamiento capilar pulmonar 25 mmHg y resistencias vasculares sistémicas 2000 dinas/m². El tipo de shock que presenta la paciente es:

1. Cardiogénico.
2. Séptico.
3. Hipovolémico.
4. Anafiláctico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla puramente teórica. Nos presentan un caso de shock con gasto cardíaco disminuido (índice cardíaco $<2,2$ l/min·m²) y presiones pulmonares elevadas (PCP >18 mmHg), lo que define un shock cardiogénico. No es necesario conocer los valores normales de las resistencias vasculares para el MIR (que en este caso están elevadas). En el shock séptico y anafiláctico (que son distributivos), el gasto cardíaco estaría elevado; en el shock hipovolémico, las presiones pulmonares serían normales o bajas.

154. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos NO se asocia a ningún vector para su transmisión?:

1. Coxiella burnetii.
2. Rickettsia conorii.
3. Borrelia burgdorferi.
4. Yersinia pestis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Clásica del MIR sobre la transmisión de Coxiella burnetii, que a diferencia de las rickettsias carece de vector conocido (opción 1 correcta). Todas las demás opciones tienen vector: Rickettsia conorii - garrapata Rhipicephalus sanguineus (garrapata); Borrelia burgdorferi - garrapatas del género Ixodes; Yersinia pestis - pulga de la rata (Xenopsylla cheopis).

155. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO esperaría encontrar en un paciente con un infarto bulbar posterolateral (Síndrome de Wallenberg)?:

1. Ataxia.
2. Hipo.
3. Nistagmus.
4. Midriasis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El síndrome de Wallenberg se produce por oclusión de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior inferior (PICA). Se caracteriza por producir síntomas secundarios a la isquemia del bulbo lateral como disfagia (IX y X PC), disfonía (X PC), vértigo (núcleos vestibulares), síndrome de

Horner ipsilateral a la oclusión (ptosis y miosis por afectación de la vía simpática descendente), hipo, hipoestesia para el calor y la temperatura contralateral (vía termoalgésica) y/o ataxia ipsilateral (cerebelo). Por lo tanto no se espera encontrar midriasis (típico de afectación del III PC). Respuesta correcta 4.

156. Hombre de 35 años ingresado por un primer episodio de tromboembolismo pulmonar. Se ha iniciado tratamiento anticoagulante con heparina sódica pero el paciente no alcanza rangos de TTPa terapéuticos. ¿Qué entidad sospecharía?:

1. Déficit de proteína C.
2. Anticoagulante lúpico.
3. Mutación factor V Leiden.
4. Déficit de antitrombina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente con una trombosis (TEP) en el que tras inicio con heparina no fraccionada (heparina sódica), no se alcanzan rangos de TTPa terapéuticos, por lo que tenemos que pensar en una condición protrombótica subyacente. Si bien pacientes con déficit de proteína C, anticoagulante lúpico o factor V Leiden pueden tener trombosis bajo tratamientos anticoagulantes (no siempre), aquí nos presentan un paciente al que la heparina parece no hacerle efecto. Si tenemos en cuenta el mecanismo de acción de la heparina (se une a la antitrombina III para inactivar los factores IX, X, XI y XII activados), podemos entender que una mutación en la antitrombina pueda darnos resistencia al efecto anticoagulante de las heparinas (depende del grado de actividad de la enzima).

157. Acude a su consulta una mujer de 57 años, peluquera, con varios episodios en las últimas semanas de hematuria macroscópica monosintomática con coágulos. Como antecedentes de interés, es fumadora de 15 cigarrillos diarios. Hace 15 años se sometió a litotricia extracorpórea por una litiasis renal izquierda. A la exploración únicamente destaca la presencia de un cistocele moderado. Se ha hecho una ecografía en la que no se han encontrado alteraciones a excepción del cistocele. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la más adecuada en esta paciente?:

1. Tratamiento antibiótico al tratarse probablemente de una infección de orina.
2. Realización de un TC abdomino-pélvico sin contraste para descartar una recidiva litiasica.
3. Programar para colocación de una malla anterior, al ser el cistocele la causa de la hematuria.
4. Llevar a cabo una cistoscopia para descartar un tumor de vejiga.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el algoritmo de estudio de la hematuria lo primero es solicitar ecografía; si en ella no se evidencia tumor, el paso siguiente es realizar una cistoscopia. Si esta es negativa, se estudia el TUS con URO-TC preferiblemente, y ante estudio de imagen negativo el siguiente paso es cistoscopia + biopsia en quirófano.

158. Señale la afirmación correcta con respecto a las características diferenciales de la enfermedad en el paciente geriátrico:

1. Presentan entidades patológicas específicas en relación a su edad.
2. Los síntomas clínicos de presentación no se ven modificados con respecto al sujeto adulto con igual proceso clínico.
3. La reserva funcional respiratoria o renal se conserva en el mismo nivel que en el sujeto adulto.
4. Las determinaciones analíticas más habituales (glucosa, enzimas hepáticas, hormonas tiroideas, electrolitos) no muestran cambios en el sujeto adulto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La mayoría de síndromes o enfermedades que conocemos como “geriátricas”, aunque acuñemos ese nombre, no son específicos del anciano, son más frecuentes pero no específicos, ya que muchos pacientes “frágiles” a cualquier edad las pueden padecer, como alguien encamado con úlceras por presión, alguien con enfermedad neurodegenerativa con encamamiento, caídas, fragilidad, síndrome confusional, etc. Por lo tanto, las patologías no son específicas a la edad (respuesta 1 incorrecta). Los síntomas en el anciano si se ven alterados por su capacidad fisiológica de respuesta, porque su reserva funcional es menor (respuesta 2 y 3 incorrecta). Son presentaciones atípicas, inespecíficas, pueden no hacer fiebre, debutar con un síndrome confusional. El mensaje que quieren transmitir, y que debéis recordar, es que los ancianos SANOS no tienen alteraciones analíticas relevantes. Los parámetros analíticos, los puntos de corte que utilizamos, son los mismos para todos los adultos y ancianos (no se usan puntos de corte diferente para glucosa, enzimas, hormonas, o electrolitos). Hay muchas enfermedades que son más prevalentes, como el hipotiroidismo o la insuficiencia renal, pero la TSH o la creatinina no están alteradas en un anciano SANO y su punto de corte será el mismo. Una TSH o una creatinina patológica no son “normales para su edad” sino que implican enfermedad. Una hiponatremia o una hipernatremia no son “normales para su edad”. Son “más frecuentes por su edad”, pero normales no son.

159. Durante un aviso nocturno usted acude al domicilio de una paciente de 47 años de edad, diagnosticada de asma y que realiza habitualmente tratamiento con un corticoide

inhhalado y un beta2 de larga duraci3n. Su familia le explica que ha presentado una crisis de asma que ha tratado con varias dosis de salbutamol administradas a trav3s de una c3mara de inhalaci3n sin observar mejor3a. Al inspeccionar a la paciente usted observa que realiza un importante trabajo respiratorio con utilizaci3n de la musculatura respiratoria accesoria que usted interpreta como una agudizaci3n grave de asma. ¿Cu3l de las siguientes asociaciones de hallazgos es m3s probable que usted pueda observar?:

1. Roncus-espirci3n alargada-percusi3n mate.
2. Sibilancias-inspiraci3n alargada-percusi3n timp3nica.
3. Silencio auscultatorio-espirci3n alargada percusi3n timp3nica.
4. Silencio auscultatorio-espirci3n alargada percusi3n mate.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta f3cil sobre semiolog3a: en una crisis asm3tica grave como la que nos presentan cabr3a esperar de entrada el hallazgo de sibilancias espiratorias (por estrechamiento del calibre bronquial, fen3meno que se magnifica en la espirci3n, momento del ciclo respiratorio en que se aumenta la presi3n sobre el t3rax y el calibre bronquial disminuye al m3ximo) o directamente silencio auscultatorio (cuando el broncospasmo es m3ximo, la obstrucci3n espiratoria casi completa y la hiperinsuflaci3n pr3cticamente impide el llenado, situaci3n que de mantenerse aboca a la parada respiratoria), alargamiento espiratorio (hallazgo universal en la obstrucci3n al flujo a3reo: como el calibre bronquial est3 disminuido especialmente en la espirci3n, el flujo espiratorio disminuye mucho, as3 que la compensaci3n para evacuar el volumen corriente es aumentar el tiempo espiratorio) y percusi3n timp3nica pues los pulmones est3n hiperinsuflados de aire. La 3nica opci3n que recoge estos hallazgos es la 3.

160. Los servicios de emergencias extrahospitalarios, traen a la urgencia un hombre de 40 a3os rescatado de su domicilio por los bomberos tras producirse un incendio con un intenso humo. A la exploraci3n destaca presencia de “holl3n” por toda la superficie corporal y fosas nasales, se encuentra estuporoso y hemodin3micamente inestable. En la anal3tica efectuada destaca una acidosis metab3lica con lactato muy elevado. ¿Cu3l de las siguientes actuaciones debe realizar?:

1. Aplicar ox3geno con alto flujo + bicarbonato IV.
2. Aplicar ox3geno con alto flujo + hidroxocobalamina.
3. Aplicar ox3geno con alto flujo + tiamina.
4. Aplicar ox3geno con alto flujo + naloxona.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy dif3cil que incluye un aspecto nunca antes preguntado sobre la atenci3n a una v3ctima de un incendio. Hasta ahora en el MIR, en relaci3n con la intoxicaci3n por humo, siempre se hab3a preguntado espec3ficamente por la intoxicaci3n por mon3xido de carbono (uno de los gases principales y m3s t3xicos que aparece en las combustiones); que cuando es grave puede provocar acidosis l3ctica por disminuci3n del contenido arterial de O₂ (por conversi3n de Hb reducida en carboxiHb -COHb-, incapaz de fijar y transportar O₂). El tratamiento de esta intoxicaci3n es el O₂ a alto flujo (concepto que est3 contenido en todas las opciones, y que por tanto no nos vale para resolver la pregunta). La clave de la pregunta est3 en el hecho de que en el humo, especialmente en incendios dom3sticos en los que se queman pol3meros pl3sticos aparece tambi3n el 3cido cianh3drico; que se convierte en cianuro al disolverse en la sangre. Esta sustancia intoxica las mitocondrias, impidi3ndoles fijar O₂ para la cadena respiratoria (y por tanto tambi3n causan anaerobiosis y acidosis l3ctica). Por eso, el dato de que est3 lactacid3tico hace que no debemos desatender esta posibilidad y que haya que tratarla. El tratamiento para esta situaci3n es la hidroxocobalamina (que al contacto con el cianh3drico se convierte en cianocobalamina, retirando el cianuro de la circulaci3n). La duda podr3a estar con la opci3n 1, bicarbonato; pero el tratamiento de la acidosis l3ctica en general no es el bicarbonato, sino corregir la causa. Es cierto que estar3a indicado administrar bicarbonato por debajo de pH extremos (en general por debajo de 7.20) o con bicarbonato s3rico muy descendido (< 6), si bien no nos describen tal situaci3n (hablan s3lo de un “lactato muy elevado”, pero es sabido que en la acidosis l3ctica el incremento de lactato no se correlaciona de forma lineal con el incremento del anion gap ni con el decremento de bicarbonato); por otra parte, administrar bicarbonato puede disminuir el est3mulo respiratorio; as3 que considerando que la administraci3n de hidroxocobalamina en este escenario es incontestablemente correcta y el bicarbonato s3lo lo ser3a en situaciones extremas, la opci3n 2 debe considerarse correcta.

161. De las diferentes reacciones adversas que se pueden presentar tras una transfusi3n, ¿cu3l puede ser prevenida con la modificaci3n del componente sangu3neo?:

1. Las reacciones hemol3ticas tard3as, ya que la pruebas de detecci3n de anticuerpos previas a la transfusi3n son positivas y por tanto se transfundir3 sangre carente del ant3geno.
2. La hipocalcemia puede ser prevenida mediante la retirada del citrato que llevan los concentrados de hemat3es.
3. El lavado de los concentrados de hemat3es previene la sobrecarga f3rrica en los pacientes politransfundidos.
4. La irradiaci3n de los componentes celulares (concentrados de hemat3es y plaquetas) con 2500 cGy evita la aparici3n de la enfermedad injerto contra hu3sped asociada a la transfusi3n.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta específica sobre un tema poco preguntado, por lo que puede aumentar su dificultad. La irradiación de los hemoderivados inactiva las células TCD8 del donante que puedan contener las bolsas a transfundir. Mediante la irradiación de los hemoderivados se eliminan esos linfocitos T e impedimos que puedan reconocer los tejidos del receptor y atacarlos (enfermedad injerto contra receptor transfusional). Esta irradiación se reserva a pacientes inmunodeprimidos que necesitan transfusión (opción 4 verdadera). En cuanto a las otras opciones, las reacciones hemolíticas tardías suelen tener una detección de anticuerpos inicial negativa (es debido a un efecto “boost”, por el cual el paciente presenta niveles muy bajos de anticuerpos contra antígenos del donante y tras 2-4 semanas aparece una reacción hemolítica con anticuerpos positivos) (opción 1 falsa). El citrato es necesario para quelar el calcio y evitar la coagulación de los hemoderivados, por lo que no se debe retirar (además, la hipocalcemia por citrato se ve en pacientes con transfusiones masivas o con fallo renal/hepático grave) (opción 2 falsa). Por último, el hierro está en la hemoglobina, dentro de los hematíes, por lo que no puede ser “lavado” (opción 3 falsa).

162. ¿A quién NO pediría una serología de VIH?:

1. Recién nacido de madre con infección crónica controlada por VIH.
2. Paciente de 30 años con tuberculosis pulmonar.
3. Paciente de 20 años con fractura de tobillo.
4. Paciente de 60 años con infección por *Pneumocystis jirovecii*.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta bastante absurda y sin sentido en la que nos preguntan a qué paciente no le pediríamos una serología de VIH (es decir, una determinación de anticuerpos anti-VIH). El Ministerio dio como opción correcta la 1 y es cierto, ser un niño menor de 18 meses de una madre VIH es una causa de falso positivo de la serología VIH, ya que los anticuerpos de la madre atraviesan la placenta y pueden permanecer circulantes en la sangre del neonato durante meses, por lo que en estos lactantes hay que hacer determinación del antígeno p24 o PCR de VIH. La opción 4 (paciente con *Pneumocystis*) es una indicación clara para pedir una serología VIH y en la opción 2 (tuberculosis pulmonar en nuestro medio) también estaría indicado, al igual que en cualquier paciente con una manifestación clínica de SIDA o infecciones que son más frecuentes en el paciente VIH (trombopenia, neumonía neumocócica...). Sin embargo, la opción 3 carece de sentido; no se entiende cuál es el motivo para pedir una serología VIH a un chico de 20 años con una fractura de tobillo de la que no nos especifican nada más, salvo que se quiera justificar con la recomendación de algunos expertos que consideran que se puede ofrecer una serología VIH a cualquier persona que entre en contacto con el entorno sanitario.

163. La Cirugía de Reducción de Volumen (CRV) es una técnica quirúrgica que se emplea en pacientes con EPOC grave, con la que se pretende mejorar la función pulmonar de los pacientes con enfisema y reducir la mortalidad. La aplicación de este procedimiento requiere una selección adecuada de los pacientes. ¿Cuál de los siguientes criterios desestimaría a los pacientes con EPOC para este tipo de tratamiento?:

1. Predominio de las lesiones enfisematosas en lóbulos superiores.
2. FEV1 < 40%.
3. Lesiones enfisematosas heterogéneas de distribución difusa.
4. Capacidad de esfuerzo reducida tras realizar programa de rehabilitación respiratoria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una pregunta sobre la cirugía de reducción de volumen, aspecto ya preguntado con anterioridad en el MIR. Esta técnica quirúrgica se reserva para los pacientes con enfisema grave, especialmente cuando presentan importante repercusión funcional y la afectación enfisematosa está localizada; pues se ha demostrado que la resección de las regiones pulmonares más afectadas mejora la disnea, la tolerancia al ejercicio e incluso modestamente los resultados espirométricos. En esta pregunta directamente nos exponen algunos de los criterios de inclusión y exclusión que empleó el National Emphysema Treatment Trial, el principal ensayo clínico que evaluó los resultados de esta técnica (que por extensión son los que se utilizan para la selección de pacientes) y que se resumen a continuación. Criterios de inclusión: < 75 años, disnea grave a pesar de tratamiento, > 6 meses sin fumar, FEV1 < 45%, DLCO > 20%, TLC > 100% y/o RV > 150% y/o ratio RV/TLC aumentado, enfisema heterogéneamente distribuido con áreas de parénquima preservado (se benefician sobre todo los pacientes con afectación predominante en lóbulos superiores), y WT6 (6 minutes walking test) > 140 metros pero con disminución del consumo de O2 medido en cicloergometría. Contraindicaciones: > 75 años, consumo de tabaco < 6 meses, comorbilidad grave, caquexia grave u obesidad, deformidades torácicas o toracotomías previas, enfisema distribuido homogéneamente de forma difusa (con poco parénquima preservado), especialmente si FEV1 < 20%, DLCO < 20% o alteración grave del intercambio gaseoso (PaCO2 > 60 y/o PaO2 < 45 mmHg), o hipertensión pulmonar.

164. ¿Cuál de las siguientes hernias de la pared abdominal se presenta con mayor frecuencia?:

1. Hernia umbilical.
2. Hernia inguinal.
3. Hernia crural o femoral.
4. Hernia de Spiegel.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta importante, memorística y ya conocida en el MIR, las hernias mas frecuentes son las inguinales. RC 2.

165. ¿Cuál de entre los siguientes objetivos es propio de la prevención cuaternaria?:

1. Retrasar la aparición de la enfermedad.
2. Disminuir la iatrogenia evitando las intervenciones médicas innecesarias.
3. Evitar la aparición de la enfermedad.
4. Disminuir el gasto del cuidado de las enfermedades.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que en caso de no conocer intentaremos sacar por descarte, ya que la respuesta 1 y 3 (“evitar o retrasar la aparición de la enfermedad”) corresponden a la prevención primaria, que se realiza antes de que la enfermedad haya comenzado. Algunos autores la diferencian de la prevención primordial que son las intervenciones dirigidas a cambiar o introducir patrones sociológicos, culturales, económicos, para aumentar la calidad de vida, evitar el incremento de la prevalencia de los hábitos nocivos o los factores de riesgo antes de que éstos se produzcan, como por ejemplo evitar el inicio del consumo del tabaco, alcohol, recomendar ejercicio físico, nutrición saludable, etc., para toda la población... Es decir, instaurar patrones de vida saludable. La prevención cuaternaria se define como “las medidas adoptadas para identificar a los pacientes en riesgo de un exceso de medicación, para protegerlo de una nueva invasión médica, y sugerirle solo intervenciones éticamente aceptables”.

166. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO forma parte del síndrome de fragilidad del anciano?:

1. Debilidad.
2. Pérdida de apetito.
3. Mala tolerancia al ejercicio.
4. Enlentecimiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El concepto de anciano frágil o vulnerable ya ha aparecido en los últimos años en el examen MIR, en este caso nos preguntan por los criterios de fragilidad de Fried, siendo estos los criterios más usados y aceptados para la detección del anciano frágil. Los criterios de Fried son: baja resistencia o mala tolerancia al esfuerzo, baja actividad física, enlentecimiento o lentitud, debilidad y pérdida de peso no intencionada. Pero no pérdida de apetito como tal. La presencia de 3 o más criterios se considera fragilidad.

167. Hombre de 65 años de edad con dolor torácico opresivo de características isquémicas de 30 minutos de duración que acude por sus propios medios a urgencias hospitalarias donde se

objetiva en el ECG elevación del segmento ST en derivaciones II-III y aVF con descenso en V1-V2-V3. ¿Cuál de estas actitudes terapéuticas o diagnósticas NO debe realizarse?:

1. Prescribir al paciente 180 mg de ticagrelor como dosis de carga previa a la angioplastia primaria.
2. Solicitar Troponina T de muy alta sensibilidad y esperar resultados para decidir la realización de angioplastia primaria.
3. Prescribir al paciente 300 mg de ácido acetil salicílico como dosis de carga previa a la angioplastia primaria.
4. Administrar oxígeno sólo a pacientes con hipoxemia ($\text{SaO}_2 < 90\%$ o $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil. Nos presentan caso de SCACEST inferior, y nos piden la actitud correcta, que es indicar terapia de reperfusión urgente (angioplastia primaria de elección) sin necesidad de realizar ninguna otra prueba diagnóstica previa. El tratamiento médico de los síndromes coronarios agudos incluye, desde el principio, doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y un segundo antiagregante potente (ticagrelor o prasugrel), anticoagulación parenteral, estatina de alta potencia, IECA y beta-bloqueante. El tratamiento sintomático del dolor es morfina o nitratos, y la oxigenoterapia sólo debe administrarse en caso de hipoxemia (en caso contrario es contraproducente).

168. Una mujer de 55 años asintomática con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. Acude a la consulta con una calcemia de 12 mg/dL y litiasis renal demostrada con ecografía. ¿Qué debemos aconsejar a la paciente?:

1. Realizar seguimiento anual de calcemia y pautar tratamiento con cinacalcet.
2. Realizar balance calcio-fósforo en la orina.
3. Analizar el aclaramiento de creatinina y revalorar a la paciente al año.
4. Completar su estudio con una gammagrafía Sesta MIBI-Spect y preparar a la enferma para una paratiroidectomía programada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta relativamente directa sobre el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. En mayores de 50 años, la presencia de litiasis renales o una calcemia mayor a 1 mg/dL por encima del límite superior de la normalidad son indicaciones de cirugía (opción 4 correcta).

169. Señale cuál de los siguientes signos radiológicos NO es típico de la espondilitis anquilosante:

1. Cuadratura de los cuerpos vertebrales.

2. Calcificación del ligamento vertebral común anterior.
3. Sacroileítis.
4. Cifosis dorsal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tanto la sacroilitis, como la cuadratura de los cuerpos vertebrales y la cifosis dorsal son hallazgos propios y típicos de la espondilitis anquilosante. Si bien algún paciente puede desarrollar calcificación del ligamento vertebral común anterior, este hallazgo radiológico debe correlacionarse con la hiperostosis anquilosante o enfermedad de Forestier-Rotes-Querol. Por último, la osificación de otros ligamentos, como el interespinoso y supraespinoso, si debe hacer pensar en el diagnóstico de espondilitis anquilosante en caso de que la clínica sea también compatible.

170. Un hombre de 45 años de edad sin ningún antecedente previo ingresa en el hospital por presentar síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca izquierda. La silueta cardíaca está ligeramente agrandada en la Rx de tórax y tanto el ecocardiograma como la RM cardíaca evidencian un gran engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo con volúmenes ventriculares y función sistólica normales. Se practica un cateterismo cardíaco que muestra una disminución del gasto cardíaco y elevación de las presiones telediastólicas de ambos ventrículos y la coronariografía no muestra lesiones coronarias. Dentro de las posibilidades diagnósticas, ¿cuál de las siguientes enfermedades le parece MENOS probable en este paciente?:

1. Amiloidosis.
2. Endocarditis de Loeffler.
3. Alcoholismo.
4. Hemocromatosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Nos presentan un caso clínico de sospecha de miocardiopatía o bien hipertrófica o bien restrictiva: engrosamiento ventricular izquierdo sin dilatación ventricular (volúmenes normales) y con FEVI normal. De las opciones que nos presentan, tres son causa clásica de miocardiopatía restrictiva (amiloidosis, hemocromatosis y endocarditis de Loeffler), mientras que la miocardiopatía alcohólica cursa con un fenotipo de miocardiopatía dilatada.

171. Señale cuál es FALSA con respecto a la cefalea en racimos:

1. Tiene una duración entre 30 y 180 minutos.
2. Se acompaña de lagrimeo, rinorrea y signo de Horner homolaterales al dolor.
3. Es más frecuente en mujeres.

4. El tratamiento sintomático puede hacerse con oxígeno al 100% por mascarilla.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre las características típicas de la cefalea en racimos (de Horton, o "cluster headache"). Es una cefalea trigémico-autonómica, con los rasgos de este grupo de cefaleas primarias: estrictamente unilateral, y acompañada de signos como el lagrimeo, el ojo rojo por inyección conjuntival, el síndrome de Horner o la rinorrea (respuesta 2 correcta). Dura más de 30 minutos (más que la hemicránea paroxística), y menos de 180 (respuesta 1 correcta). Es más frecuente en varones jóvenes (respuesta 3 falsa, la que hay que señalar). Como tratamiento sintomático agudo se pueden usar los triptanes intranasales o subcutáneos, así como el oxígeno a alto flujo (respuesta 4 correcta). Como tratamiento preventivo (para abortar un racimo), se puede usar el verapamilo y los corticoides.

172. En los ancianos se producen cambios en la sensibilidad a los efectos de diversos fármacos, cambios que deben tenerse en cuenta para evitar la aparición de efectos adversos en esta población especialmente susceptible. Indique cuál de los siguientes es INCORRECTO:

1. Aumenta la sensibilidad a los fármacos antimuscarínicos.
2. Aumenta la sensibilidad a los anticoagulantes orales anti vitamina K.
3. Aumentan los efectos de los barbitúricos en el sistema nervioso central.
4. Disminuye el efecto de los diuréticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los ancianos suelen ser más susceptibles a los efectos adversos de los fármacos por varias causas. Una de ellas es porque suelen estar polimedicados, produciéndose interacciones entre ellos. Además, fisiológicamente con la edad se presentan cambios en la farmacocinética, con un aumento de grasa corporal que conlleva a un aumento del volumen de distribución de fármacos liposolubles, prolongando la vida media, que a su vez se ve potenciada por una menor concentración de albúmina y por tanto una menor unión de los fármacos a esta y mayor facilidad para su distribución. Se acompaña de una disminución del metabolismo hepático (hace que los fármacos se metabolicen más lentamente y por tanto haya más riesgo de aumento de efecto del fármaco), y además va disminuyendo el filtrado glomerular y la excreción renal de fármacos, con la consecuente acumulación también. Todo esto produce ese aumento de "sensibilidad" de los ancianos a los fármacos, que requieren ajuste de dosis de mantenimiento en muchas ocasiones y tener mucho cuidado porque pueden desestabilizarse más fácilmente ante cualquier cambio farmacológico. Por tanto la respuesta 4 es la única que va en contra de este argumento (las otras tres van en la misma línea, de aumento de sensibilidad o efec-

tos), viniendo a decir la respuesta 4 que disminuye el efecto de los diuréticos porque disminuye la sensibilidad a estos.

173. ¿Cuál de los siguientes parámetros NO es evaluado en la fórmula del MELD (model for end-stage liver disease) para la priorización de pacientes en lista de espera de trasplante hepático?:

1. Hemoglobina.
2. INR.
3. Creatinina.
4. Bilirrubina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre un concepto básico que además ya ha caído varias veces en el MIR. La puntuación MELD (Model for End-stage Liver Disease) se calcula con tres variables que determinan la función hepática: bilirrubina, INR y creatinina (esta última relacionada con la disfunción renal típica del paciente cirrótico avanzado). Existe indicación de trasplante hepático cuando el MELD es mayor de 15 puntos y además se prioriza más a los pacientes en lista de espera con puntuaciones más altas (que indican peor función hepática y peor supervivencia)

174. Entramos en la habitación de Pilar, mujer de 92 años diagnosticada de demencia leve. No está incapacitada legalmente y es independiente. Ha ingresado con una sospecha de cáncer de pulmón, por lo que habría que hacerle una TC y probablemente una broncoscopia. Mantiene sin problema una conversación y está orientada. Está en la habitación con su hija. A la hora de dar la información y decidir la actitud a tomar sobre las pruebas a realizar:

1. Informaremos a su hija y que sea ella quien informe a la paciente, pues es quien mejor la conoce y sabe cómo reaccionará.
2. Debemos dar la información a la paciente, de acuerdo a la capacidad de comprensión.
3. Como médicos responsables de la paciente sabemos cuál es el mejor tratamiento. Dado que la paciente no es capaz de comprenderlo, la decisión es exclusivamente nuestra.
4. Ya hablamos con su hija ayer y decidimos ocultarle la sospecha diagnóstica para que no sufriera, así que no le daremos más información, independientemente de lo que ella nos pregunte.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de MIR 2019 similar a otra aparecida en el MIR 2016. La información médica de un paciente mayor de edad y capaz es para el paciente, y será él quien decida a quién quiera contárselo. Por tanto, cuando se tiene que comunicar una noticia al paciente, aunque sea una mala noticia (como

el diagnóstico de cáncer), se debe preguntar primero al paciente si quiere que el personal sanitario informe a sus familiares o al paciente en cuestión solamente, y la información debemos darla en privado, no en pasillos o delante de otras personas.

175. Hombre de 60 años con el siguiente hemograma: leucocitos 10.000/uL con desviación izquierda, Hb 11 g/dL y plaquetas 1.870.000/ uL con importante anisotrombia. Moderada esplenomegalia en el examen físico. En el estudio molecular se detecta reordenamiento del gen bcr/abl y no se detecta mutación en el gen JAK2. ¿Cuál es el diagnóstico correcto?:

1. Trombocitemia esencial.
2. Leucemia mieloide crónica.
3. Mielofibrosis en fase prefibrótica.
4. Leucemia aguda megacarioblástica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de moderada dificultad, que pregunta sobre conceptos fáciles, pero en una situación clínica atípica. Nos explican un paciente con analítica y exploración física compatibles con un síndrome mieloproliferativo crónico (leucocitos en el límite alto con desviación a la izquierda, es decir, formas jóvenes; trombocitosis, esplenomegalia). Por ello, una leucemia aguda megacarioblástica no sería una opción (en la que veríamos blastos). En una mielofibrosis veríamos esplenomegalia, pero además no esperaríamos aumento de la serie granulocítica ni megacariocítica (más bien van con pancitopenia y reacción leucoeritroblástica). La duda es con la trombocitemia esencial (dada la trombocitosis extrema), pero no hemos de caer en la tentación de marcarla, pues un dato muy importante que nos dicen es que el reordenamiento BCR/ABL es positivo, lo cual es la lesión genética definitoria de la leucemia mieloide crónica, debido a la translocación del cromosoma 9 y 22 (opción 2 correcta; opción 1 falsa). Aprovecha para recordar que la mutación del gen JAK2 ocurre en un 90% de las policitemias veras y en un 50% de las trombocitemias esenciales.

176. Muchacho de 15 años de edad, afecto de una cardiopatía congénita tipo comunicación interauricular ostium secundum, con cortocircuito izquierda-derecha hemodinámicamente significativo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos apoyaría el diagnóstico?:

1. Presencia de cianosis.
2. Soplo sistólico de eyección pulmonar y fijo del 2º R.
3. Cifras de presión arterial diastólica cercanas a 0.
4. Ausencia de pulsos en extremidades inferiores.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica que se contesta utilizando un mantra habi-

tual de las cardiopatías congénitas en el MIR: los pacientes con CIA presentan desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Además, existirá soplo eyectivo pulmonar por hiperflujo. La cianosis aparece en casos de inversión del cortocircuito (derecha-izquierda): síndrome de Eisenmenger. La opción 4 se observaría en pacientes con coartación de aorta severa, y la opción 3 es una invención.

177. Un paciente con una enfermedad de Parkinson en tratamiento estable con levodopa empieza a presentar alucinaciones visuales bien estructuradas, asociadas a cierta irritabilidad. El cuadro no mejora disminuyendo la dosis de levodopa, empeorando además su situación motora. ¿Cuál es el medicamento más adecuado para tratar las alucinaciones?:

1. Quetiapina.
2. Haloperidol.
3. Risperidona.
4. Lorazepam.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento antipsicótico de elección en la enfermedad de Parkinson son aquellos antidopaminérgicos “más amables”, es decir, los que menos parkinsonizan. El que menos lo hace es la clozapina, sin embargo no se utiliza como primera opción dado el riesgo de agranulocitosis y la necesidad de monitorización con hemogramas seriados. El segundo antipsicótico que menos parkinsoniza (y el más utilizado de primera elección) es la quetiapina.

178. Hombre de 45 años con insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía diabética que recibe un trasplante renal de donante fallecido. Se establece tratamiento inmunosupresor con triple terapia estándar con esteroides, tacrolimus y micofenolato. Cursa con función inmediata del injerto descendiendo las cifras de creatinina sérica hasta 1,5 mg/dL en la primera semana postrasplante. Diez días después se observa un deterioro agudo de función renal con aumento de creatinina hasta 2,5 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos sería el MENOS probable?:

1. Rechazo agudo.
2. Uropatía obstructiva.
3. Nefropatía por poliomavirus BK.
4. Toxicidad aguda por anticalcineurínicos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El poliomavirus BK es una infección oportunista, típica de enfermos trasplantados renales, relacionada con la inmunosupresión del trasplante (especialmente por tacrolimus y micofenolato). Es causa de disfunción renal y pérdida de trasplante de aparición más tardía (no es causa de disfunción

renal precoz postrasplante, respuesta 3 falsa y por tanto CORRECTA). Esta complicación se puede prevenir con la detección precoz de la infección mediante monitorización a través de sedimentos de orina (hallazgo de células “señuelo”, con inclusiones virales) y medición de la viremia por PCR en sangre y orina. El tratamiento se basa en la disminución de dosis de inmunosupresión. El resto de opciones son causas de disfunción renal precoz postrasplante.

179. Mujer de 60 años de edad, con índice de masa corporal de 38, con antecedente en los últimos diez años de cinco episodios de cólicos renales expulsivos y en una ocasión tratada con litotricia extracorpórea por ondas de choque. El resultado del análisis de los cálculos ha sido en todos los casos de oxalato cálcico. El estudio metabólico-mineral de la paciente muestra una hipercalcemia (280 mg/24 horas) de tipo mixto (absortiva y excretora). En la prevención de su recidiva litiásica, de las siguientes medidas, ¿cuál NO aconsejaría?:

1. Bajar de peso.
2. Ingesta de líquidos suficiente para conseguir una producción de orina de más de 2 litros/24 horas.
3. Reducir la ingesta de calcio.
4. Limitar la ingesta de proteínas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las recomendaciones generales para la prevención de la recidiva de litiasis se resumen en: tener IMC normal, ingesta de líquidos 2,5-3 litros/día, limitar el consumo de proteínas a 1 g/kg/día, evitar alimentos ricos en oxalatos (vegetales tipo espinacas), reducir consumo de sal y una ingesta adecuada de calcio entre 1-1,2 g/día. La saturación de la orina con sales de calcio es uno de los factores de riesgo más importantes en la formación de litiasis cálcicas y la hipercalcemia idiopática es considerada la principal alteración metabólica en los pacientes afectados de litiasis cálcica. Debido a esto, tradicionalmente se han recomendado dietas hipocalcémicas, dado que se pensaba que dietas con alto contenido en calcio podrían aumentar el riesgo de formación de cálculos causado por una mayor absorción intestinal de calcio. Sin embargo, la realidad es que una dieta alta en calcio se asocia con una reducción del riesgo de formación de cálculos, posiblemente por aumento de su unión al oxalato de la dieta en la luz intestinal.

180. La polifarmacia (uso de 5 ó más fármacos concomitantemente) es uno de los síndromes geriátricos más importantes. Los ancianos polimedcados tienen más riesgo de reacciones adversas a medicamentos e interacciones farmacológicas. Los criterios STOPP (Screening Tool of Older Person's Prescriptions)/START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) nos ayudan a detectar la prescripción

inadecuada (STOPP) y la falta de prescripción de fármacos indicados en el anciano (START). ¿Cuál de los siguientes NO se ajusta a un criterio STOPP?:

1. Uso de antihistamínicos de segunda generación por riesgo de sedación y efectos colinérgicos.
2. Uso prolongado de benzodiacepinas de vida media larga por riesgo de sedación prolongada, confusión, trastorno del equilibrio y caídas.
3. Antidepresivos tricíclicos en prostatismo por riesgo de retención urinaria.
4. Uso prolongado de neurolépticos en el parkinsonismo por empeoramiento de síntomas extrapiramidales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta relativamente fácil en la que, aunque no sepamos qué son los criterios STOPP/START, nos lo describen en el enunciado. Las distintas opciones han sido objeto de pregunta en otras ocasiones en el MIR. Ha sido archirrepetido el concepto de que los pacientes ancianos no deben ser tratados con benzodiacepinas; en caso de insomnio los fármacos de elección son los neurolépticos (respuesta 2 falsa, sí que es un criterio STOPP). Los neurolépticos (también llamados antipsicóticos) por su parte, por los efectos antidopaminérgicos que presentan algunos, pueden agravar o inducir síntomas extrapiramidales, sobre todo los típicos (haloperidol, clorpromacina...). Es por esto que en el paciente son cualquier tipo de parkinsonismo se deberían prescribir neurolépticos atípicos (olanzapina, risperidona, quetiapina, etc.) en lugar de los típicos; la quetiapina es el de elección en la enfermedad de Parkinson. Otros fármacos que típicamente producen efectos extrapiramidales por efecto antidopaminérgico son los antieméticos tipo metoclopramida (también se deberían evitar en este tipo de pacientes) (respuesta 4 falsa). Los antidepresivos son fármacos “sucios” que actúan en muchos receptores y canales. Entre ellos debes recordarlos por su efecto anticolinérgico (“parasimpaticolítico”) y sus efectos adversos característicos: estreñimiento, glaucoma, deterioro cognitivo y retención urinaria (respuesta 3 falsa). La correcta es la 1 ya que son los antihistamínicos de primera generación (difenhidramina, clorfeniramina, hidroxicina, etc.) los que tienen efectos sedantes y se incluyen en los criterios STOPP, no así los de segunda generación (cetirizina, ebastina, loratadina, etc.) que tienen efecto anti-H1 con menor sedación que los de primera.

181. Una mujer de 40 años de edad se va a someter a cirugía por colelitiasis. Presenta discreta esplenomegalia en la exploración física y en la analítica: Hb 9 g/dL, VCM 80 fL, CHCM 38 g/dL, bilirrubina total 2 mg/dL con indirecta de 1,8 mg/dL, LDH 500 U/L y reticulocitos del 10%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Esferocitosis hereditaria.
2. Drepanocitosis.

3. Anemia hemolítica autoinmune.
4. Anemia sideroblástica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cuadro que nos presentan es el típico de una anemia regenerativa (reticulocitos elevados), compatible con hemólisis crónica extravascular (colelitiasis, bilirrubina levemente aumentada, LDH levemente aumentada, esplenomegalia). Por estos datos ya podemos descartar la anemia sideroblástica (opción 4 falsa). No nos comentan que la paciente sea de raza afroamericana y además es una mujer adulta (la drepanocitosis da clínica en la edad pediátrica con crisis vasooclusivas y múltiples complicaciones; opción 3 falsa). Por último, el CHCM está elevado (valor normal 32-36), siendo muy característico de la esferocitosis hereditaria (en donde hay una reducción del volumen eritrocitario debido a la forma esférica de los hematíes, aumentando la concentración de hemoglobina dentro de éstos; opción 1 verdadera). Una anemia hemolítica autoinmune presentaría un cuadro subagudo (no como este que es crónico) y normalmente sería sintomático, sin tener un CHCM elevado.

182. Paciente oncológico portador de una sonda vesical con sospecha de una infección urinaria complicada que recibe tratamiento empírico con cefotaxima iv. El laboratorio de microbiología informa del crecimiento en los hemocultivos de Pseudomonas aeruginosa, pendiente del antibiograma. Con esta información preliminar, ¿qué respuesta es correcta?:

1. A la espera de que se confirme la sensibilidad de cefotaxima, mantener el tratamiento con esta cefalosporina de amplio espectro.
2. Retirar la cefotaxima e iniciar tratamiento con ertapenem.
3. Cambiar el tratamiento a piperacilina-tazobactam.
4. Añadir trimetoprim-sulfametoxazol para conseguir sinergia y una mayor cobertura antimicrobiana.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta bastante directa sobre el tratamiento antibiótico de las infecciones por Pseudomonas. Los antibióticos que tienen actividad frente a Pseudomonas son: piperacilina-tazobactam, ceftazidima, cefepime, meropenem, imipenem, aztreonam, los aminoglucósidos, ciprofloxacino, levofloxacino y colistina. La única opción que hace referencia a un antibiótico anti-pseudomónico es la 3.

183. Respecto a los lugares de acción de las nefropatías tóxicas, señale la INCORRECTA:

1. La nefrotoxicidad por aminoglucósidos se debe a su acción en el túbulo distal.

2. Los inhibidores del sistema renina angiotensina, IECAs y ARA 2, afectan a los capilares preglomerulares.
3. La toxicidad renal derivada de mecanismos de hipersensibilidad a fármacos como antibióticos, se manifiesta con afectación túbulo-intersticial.
4. Los inhibidores de la calcineurina usados como terapia inmunosupresora del trasplante de órganos, tienen su mecanismo nefrotóxico principal en la vasoconstricción.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Los aminoglucósidos se acumulan a nivel de túbulo contorneado proximal, y desde allí se liberan para producir NTA tóxica, típicamente con FRA no oligúrico. La angiotensina II produce vasoconstricción de la arteriola eferente glomerular, siendo causa de FRA. La toxicidad por hipersensibilidad es causa de nefropatía tubulo-intersticial. Los anticalcineurínicos producen vasoconstricción arteriolar, pudiendo aparecer complicaciones secundarias a ello (nefrotoxicidad, síndrome de PRES...). La pregunta fue anulada por existir dos opciones potencialmente incorrectas (respuestas 1 y 2): los aminoglucósidos se acumulan a nivel tubular proximal pero pueden producir toxicidad distal, y algunos autores engloban las arteriolas aferentes y eferentes como "preglomerulares".

184. En la leucemia linfocítica crónica NO es un marcador del mal pronóstico:

1. Hipermutaciones de IgVH.
2. Alta expresión de ZAP 70.
3. Mutaciones de TP53.
4. Alta expresión de CD38.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil, en la que directamente se nos proponen cuatro factores pronósticos conocidos de la leucemia linfocítica crónica (LLC), pidiéndonos el que no es de mal pronóstico. En la mayoría de neoplasias hematológicas, la mutación de p53 (que se encuentra en el cromosoma 17p) confiere mal pronóstico, y la LLC no es una excepción (opción 3 falsa). Por otro lado, la alta expresión de CD38 (marcador de linfocito B) también está ligado a un peor pronóstico (ya que señala vías de supervivencia del linfocito neoplásico). La expresión aberrante de ZAP-70 (que normalmente se expresa en linfocitos T y NK) también es un marcador de mal pronóstico. Por último, el estado mutacional del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas (IgVH) tiene una alta importancia pronóstica. En el desarrollo normal del linfocito B, este sufre un fenómeno de hipermutación somática (explicado en Inmunología) para mejorar la afinidad de las inmunoglobulinas. En el caso de la LLC, el hecho de detectar esta hipermutación en el gen IgVH nos traduce que es una célula que ha madurado más y que tiene menos agresividad y proliferación (al contrario, si el gen no está mutado se correlaciona con una evolución más agresiva).

185. En relación con la hiperprolactinemia señale la respuesta FALSA:

1. La hiperprolactinemia es causa de casi el 20% de las amenorreas postpuberales."
2. Causa amenorrea hipergonadotropa.
3. El hipotiroidismo primario es causa de hiperprolactinemia.
4. El tratamiento médico de elección es la cabergolina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Uno de las consecuencias más importantes de la hiperprolactinemia es la inhibición de la GnRH y por tanto el hipogonadismo "central" o hipogonadotropo (opción 2 falsa). La TRH es un estímulo fisiológico para la prolactina, por lo que los hipotiroidismos primarios pueden ser causa de hiperprolactinemia. Los prolactinomas con indicación terapéutica se tratan como primera opción con fármacos agonistas dopaminérgicos, entre los cuales la cabergolina es el más empleado por tolerabilidad y comodidad.

186. Un hombre de 58 años, a las tres semanas de un esguince grave de tobillo presenta, de forma rápidamente progresiva, disnea de reposo, mareo y síncope. Al llegar al hospital tiene hipotensión (PA sistólica 80 mmHg, diastólica 40 mmHg) y mala perfusión. Es intubado y conectado a ventilación mecánica y se inicia noradrenalina. El ecocardiograma muestra signos de hipertensión pulmonar. En la angio-TC se observan múltiples defectos de repleción ocupando ambas arterias pulmonares principales. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se asociaría a una mejoría hemodinámica más rápida en este caso?:

1. Heparina sódica en perfusión intravenosa.
2. Tromboendarrectomía.
3. Fibrinólisis sistémica con rt-PA (alteplase) 100 mg intravenoso.
4. Filtro en vena cava inferior.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre el tratamiento de un tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo (es decir, un TEP que se presenta con signos de shock: hipotensión arterial y datos de hipoperfusión orgánica). En esta circunstancia, ocasionada por obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, para reestablecer la hemodinámica es preciso eliminar el trombo alojado en las arterias pulmonares. Por lo común, esto se puede lograr mediante tratamiento fibrinolítico sistémico (p.ej.: con rt-PA, alteplase), buscando degradar el trombo. Este es el tratamiento recomendado en general en este escenario, y sin duda el que con más rapidez se puede instaurar. El filtro de vena cava no tiene ningún sentido en este escenario en el que el paciente está en shock por una embolia que ya ha ocurrido, así que de poco le va a ayudar que le colo-

ques un filtro que evite nuevos embolismos sino se resuelve el que amenaza su vida. La heparina sódica es un anticoagulante, sirve para impedir nuevas trombosis, pero no degrada activamente el trombo actual. Por último, la tromboendarterectomía sí sería una alternativa a la fibrinólisis (a considerar cuando esta última estuviera contraindicada), pero se trata de un procedimiento cuya realización de Urgencia es cuasi-experimental, muy agresivo, que se debe realizar sólo en centros de referencia y por cirujanos cardioráquicos expertos, con elevada morbilidad perioperatoria; y cuya realización práctica (traslado a quirófano, anestesia general, esternotomía media, cirugía con bomba extracorpórea... todo esto en un paciente en shock) es mucho más lenta que la fibrinólisis (que en sentido estricto sólo precisa de su infusión endovenosa).

187. Mujer de 62 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 de 15 años de evolución, con mal control a pesar del tratamiento con antidiabéticos orales. Presenta disminución de agudeza visual de dos meses de evolución en su ojo izquierdo. Se realiza una Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) y se observa una afectación macular. ¿Cuál de las siguientes maculopatías está más relacionada con el descenso de agudeza visual de este paciente?:

1. Distrofia macular.
2. Degeneración macular senil.
3. Pseudoagujero macular.
4. Edema macular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. La causa más frecuente de que un paciente diabético pierda visión progresiva es el edema macular. Esta patología se diagnostica mediante OCT (tomografía óptica de coherencia), que permite ver y monitorizar el aumento del grosor de la retina. Todo el enunciado se centra en los factores de riesgo para desarrollar una retinopatía diabética: años de evolución de la enfermedad y mal control metabólico. Cabría la posibilidad de dudar con un diagnóstico de DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad), ya que esta enfermedad es la causa más frecuente de ceguera irreversible en pacientes mayores de 50 años en el mundo occidental. Sin embargo, en los estudios epidemiológicos, la prevalencia de DMAE varía mucho dependiendo del rango de edad de los pacientes. Esta prevalencia es del 0,2% al 5,4% para personas entre 60 y 85 años de edad, y del 12% al 30,8% en las de >85 años. Por el contrario, en los pacientes con diabetes mellitus la incidencia de retinopatía diabética aumenta con la duración de la enfermedad, de forma que a los 15 años de evolución el 15% de los diabéticos tendrán alteraciones visuales por y a los 20 años más del 90% presentarán algún grado de retinopatía diabética. En nuestro caso, el paciente tiene 62 años (paciente “joven”, en el primer grupo de menor riesgo para DMAE) y un diagnóstico de DM con 15 años de evolución. Además hacen hincapié en el mal control de la enfermedad.

Por lo tanto, la causa más probable de su pérdida de visión es el edema macular diabético.

188. En relación a la ventilación mecánica protectora en el síndrome de distrés respiratorio agudo, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Ajustar el volumen tidal > 10 mL/kg de peso real.
2. Evitar una presión meseta en la vía aérea > 30 cm H₂O.
3. Utilizar la menor fracción inspiratoria de oxígeno (FiO₂) posible para mantener una SatO₂ = 90%.
4. Ajustar la PEEP para mantener la permeabilidad alveolar al tiempo que se previene la distensión excesiva y el cierre/reapertura.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil sobre un concepto nunca antes preguntado en el MIR, la ventilación mecánica protectora en el distrés respiratorio; no obstante, pregunta asequible siguiendo método de examen: me preguntan cuál es la incorrecta entre cuatro opciones sobre una modalidad de ventilación protectora; y me ofrecen tres opciones que enuncian actitudes conservadoras: “evitar una presión meseta > 30 cm de H₂O...”, “utilizar la menor FiO₂ posible...” y “ajustar la PEEP... al tiempo que se previene la distensión excesiva...”; sin embargo, en la opción 1 me indican una actitud ventilatoria agresiva “ajustar el volumen tidal > 10 mL/kg de peso real”. Analizando así la pregunta se acertaba esta cuestión, que no es sino una enumeración de principios de la denominada ventilación protectora en el distrés respiratorio, que se basa en una serie de recomendaciones que buscan optimizar el reclutamiento pulmonar sin producir fenómenos de sobredistensión del pulmón, lo cual ha demostrado beneficios en la mortalidad. Los principios en cuestión son: emplear volumen tidal < 10 mL/kg de peso ideal, mantener una presión meseta < 30 cm de H₂O, frecuencia respiratoria pautada entre 15- 25 rpm, FiO₂ < 0,7 si PaO₂ > 90, PEEP > 10-12 cm de H₂O (ajustada a la mecánica pulmonar y respuesta clínica como posibilidad de reclutamiento, empleo de la mínima sedación para lograr adecuada sincronía con el ventilador, emplear estrategias para disminuir la incidencia de neumonía asociada al ventilador y minimizar la posibilidad de desreclutamiento durante la aspiraciones.

189. Hombre de 45 años que acude a consulta por dolor en el hombro izquierdo de 6 meses de evolución que ha aumentado de intensidad en las dos últimas semanas. No relaciona el dolor con traumatismo previo. El dolor es de predominio nocturno y empeora con el movimiento. En la exploración presenta un rango de movilidad pasiva completa con disminución de los últimos grados de rotación interna y elevación activa. No se objetiva deformidad, crepitación ni aumento de temperatura. El diagnóstico más probable es:

1. Inestabilidad de hombro asociada a laxitud.
2. Rotura del manguito de los rotadores del hombro.
3. Capsulitis adhesiva de hombro.
4. Tendinitis calcificante del tendón supraespinoso del hombro.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre un paciente que consulta por agudización de una omalgia atraumática de seis meses de evolución, dolor nocturno con balance articular pasivo conservado y disminución de los últimos grados del arco de movilidad activa. El diagnóstico más probable es una tendinopatía calcificante, que es la formación de un depósito de calcio en la región cercana a la inserción tendinosa. Su fisiopatología no está claramente conocida y produce una clínica de dolor de predominio nocturno. Es una pregunta que, sin ser repetida, sí que apareció en forma de caso clínico de capsulitis adhesiva en la pasada convocatoria (MIR 18, 174). Respecto al resto de opciones: Opción 1: no se aporta ningún dato en la pregunta que sugiera inestabilidad glenohumeral asociada a laxitud. Opción 2: en el caso de que este paciente presentara una rotura del manguito de los rotadores en el enunciado nos deberían decir que existe limitación de la movilidad activa. Opción 3: si se tratara de una capsulitis adhesiva, el arco de movilidad tanto pasivo como activo estaría muy limitados.

190. Un hombre de 72 años, fumador, EPOC, sin cardiopatía conocida sufre bruscamente una pérdida de consciencia mientras estaba sentado viendo la televisión. En pocos segundos el paciente recupera la consciencia. Acude a urgencias, refiriendo encontrarse bien. Al realizarse un ECG se constata un bloqueo AV 2º Mobitz II. ¿Cuál es el planteamiento más lógico ante este paciente?:

1. Se le debería ingresar, hacerle un Holter electrocardiográfico de 24 h y en función de su resultado, decidir si ponerle un Holter insertable o un marcapasos definitivo.
2. No requiere más estudios diagnósticos para decidir que necesita el implante de un marcapasos definitivo.
3. Antes de continuar el estudio cardiológico se le debería hacer una RM cerebral para descartar origen neurológico.
4. Al ser el primer episodio sincopal, bastaría con hacer un seguimiento en consulta de forma periódica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla en la que nos presentan un síncope de perfil cardiogénico (sin pródromos, con recuperación inmediata). Los bloqueos AV de tipo Mobitz II son indicación directa de marcapasos, sin necesidad de realizar pruebas

complementarias adicionales, aunque el paciente se encontrara asintomático. Previamente habría que descartar causas reversibles (isquemia miocárdica, consumo de fármacos frenadores o alteraciones iónicas, especialmente en el potasio), pero igualmente la opción más correcta de las cuatro es la número 2, ya que en el resto ni siquiera se plantea marcapasos de entrada.

191. Una mujer de 69 años acude a urgencias por disnea progresivamente creciente hasta hacerse de pequeños esfuerzos, objetivándose en la radiografía de tórax un derrame pleural que ocupa dos terceras partes del hemitórax derecho. En la toracocentesis se aprecia un líquido de aspecto lechoso con las siguientes características: pH 7,47, leucocitos 569/μL (mononucleares 81%, polimorfonucleares 19%), glucosa 132 mg/dL, proteínas 4 g/dL, LDH 95 U/L, colesterol 93 mg/dL, triglicéridos 371 mg/dL. Se ingresa a la paciente y se solicita una tomografía computarizada en la que se aprecian múltiples adenopatías a nivel cervical, torácico y abdominal. Señale cuál de los siguientes es el tratamiento inicial más correcto mientras se completa el estudio diagnóstico:

1. Colocación de una derivación pleuroperitoneal.
2. Ligadura del conducto torácico.
3. Inserción de un tubo de pleurostomía y administración de octeótrido.
4. Toracostomía con catéter e inserción de un agente esclerosante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil e interesante sobre derrame pleural, que integra diagnóstico y tratamiento. Como en cualquier derrame nos fijamos en su entidad ("ocupa dos terceras partes del hemitórax derecho", luego es un derrame grande) y sobretodo, en sus características bioquímico- citológicas. Lo primero, ver los criterios de Light, si bien dado que no nos ofrecen los valores séricos de LDH y proteínas ni los valores de referencia de laboratorio sólo podemos hacer una aproximación. La LDH de 93 no es especialmente elevada, y para su interpretación haría falta el valor sérico. Las proteínas de 4 sí parecen ya algo elevadas (el valor normal suele estar entre 6 y 8; así que 4 plausiblemente estará por encima del 50%), lo cual orienta hacia probable exudado. Pero la clave se encuentra en la lectura de los lípidos, en concreto triglicéridos elevados (el valor normal en suero es < 200), así que 371 en líquido sólo puede ser un quilotórax. La causa más frecuente de quilotórax espontáneo es la tumoral. Su manejo terapéutico inicial suele ser conservador e incluye, de forma escalonada, el drenaje torácico cuando es muy cuantioso (como en este caso), el empleo de octeótrido (un análogo de la somatostatina que por diversos mecanismos disminuye el retorno linfático intestinal) y la dieta con ácidos grasos de cadena media. Si esto no es suficiente, incluso el reposo intestinal con nutrición parenteral total

durante 1- 3 semanas. Si a pesar de todas estas medidas, el débito por el drenaje sigue siendo importante, se suele optar por la ligadura quirúrgica del ductus torácico. Una alternativa, poco empleada actualmente y de carácter paliativo, puede ser la colocación de una derivación pleuroperitoneal. Pero lo que está claro es que el manejo inicial se basa en drenaje y octreótido.

192. Durante el ayuno nocturno, la principal fuente de glucosa sanguínea es:

1. La glucosa del alimento desde el intestino.
2. La glucogenólisis hepática.
3. La gluconeogénesis.
4. La glucogenólisis muscular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Durante el ayuno, los niveles plasmáticos de glucemia se mantienen gracias al aporte continuo desde el hígado, que es capaz de generarlo a través de dos procesos: la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Durante las primeras 8-12 horas de ayuno la glucogenólisis hepática es el mecanismo fundamental (opción 2 correcta), pero una vez consumidas las reservas hepáticas de glucógeno, la gluconeogénesis a partir de otras moléculas (aminoácidos como la alanina, lactato, glicerol...) se convierte en el mecanismo más importante.

193. Mujer de 76 años con clínica de ictericia indolora de 3 semanas de evolución. En el estudio con ecografía abdominal se identifica una lesión de 3 cm en cabeza pancreática. ¿Cuál es el primer estudio complementario para el diagnóstico y estadificación de esta lesión?:

1. PET-TC.
2. Ecoendoscopia.
3. TC toraco-abdomino-pélvico con contraste.
4. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La prueba de elección para el estadiaje del cáncer de páncreas es el TAC tóraco-abdomino-pélvico que evalúa TNM (respuesta 3 correcta), en cambio el PET-TAC no tiene cabida en esta patología (respuesta 1 incorrecta). La ecoendoscopia evalúa la T, la N y la presencia de compromiso vascular en caso de dudas con el TAC y además, permite realizar PAAF para estudio histológico (respuesta 2 incorrecta). En el cáncer de páncreas, la CPRE sirve como método paliativo generalmente para inserción de prótesis biliares que sirvan como drenaje biliar en casos de obstrucción (respuesta 4 incorrecta).

194. Un hombre de 70 años de edad acude a revisión tras el alta reciente por un episodio de insuficiencia cardíaca de posible etiología

isquémica. Presenta una disnea a mínimos esfuerzos (clase funcional III de la New York Heart Association). Los medicamentos al alta incluyen carvedilol 25 mg cada 12 horas, enalapril 20 mg al día, furosemida 40 mg al día. En la exploración física, frecuencia cardíaca 65 lpm, presión arterial 110/60 mmHg. No tiene edemas. Analítica: creatinina 1,3 mg/dL; sodio 139 mEq/L y potasio 3,9 mEq/L. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más apropiada para este paciente?:

1. Añadir ivabradina.
2. Aumentar dosis de enalapril.
3. Adición de tratamiento inotrópico intermitente.
4. Añadir espironolactona 25 mg diariamente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada pero fatal planteada sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Se trata de un paciente que continúa con síntomas (NYHA $\geq$ II) a pesar de tratamiento médico con IECA y beta-bloqueante. Nos falta en el enunciado, para saber cuál es el paso posterior a seguir, conocer la FEVI (entendemos que está deprimida porque la insuficiencia cardíaca es probablemente de causa isquémica), y saber si la dosis de IECA y beta-bloqueante es la máxima tolerada por el paciente. A este respecto, no tenemos que saber dosis de estos fármacos para el MIR, así que entendemos que la dosis está ya optimizada (de todos modos, la dosis máxima de carvedilol es 25 mg/12h, la que recibe el paciente, y la dosis máxima de enalapril es 20 mg/12h; el paciente ya recibe una dosis suficientemente alta). En el caso de que la FEVI fuera $\leq$ 35%, y con IECA y beta-bloqueante a máxima dosis tolerada, el siguiente paso sería añadir un inhibidor del receptor mineralcorticoide: espironolactona o eplerenona. La duda razonable está en subir la dosis de enalapril, ya que no es la máxima que se puede pautar y no nos dicen que esté optimizada. La pregunta es por tanto impugnabile, pero la opción más razonable en este caso es la 4 (añadir espironolactona).

195. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan manifestaciones óseas en relación con los trastornos del metabolismo mineral-óseo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. La osteopatía adinámica ha aumentado su prevalencia, en particular en ancianos y diabéticos."
2. La enfermedad ósea adinámica es secundaria a la intoxicación por aluminio.
3. La osteítis fibrosa quística es la lesión clásica del hiperparatiroidismo secundario.
4. Las concentraciones reducidas de calcitriol contribuyen al hiperparatiroidismo secundario.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta compleja referida a diferentes aspectos de la osteodistrofia renal, anulada por existir más de una opción posible. Esta patología, exclusiva de la enfermedad renal crónica, se produce debido tanto al déficit de 1-alfa-hidroxilación de vitamina D como al acúmulo progresivo de fósforo. Ello produce hiperparatiroidismo secundario, que es responsable entre otros de la osteítis fibrosa quística. La enfermedad ósea adinámica se debía clásicamente a la utilización de quelantes de fósforo basados en aluminio (retirados ya del mercado). En la actualidad, se ha producido un aumento de la prevalencia de osteopatía adinámica, especialmente en ancianos y diabéticos, debido a la supresión excesiva de la PTH por sobreutilización de aportes de vitamina D.

196. Recién nacido a término con retraso del crecimiento intrauterino y microcefalia que en las primeras 24 horas de vida presenta ictericia, petequias y esplenomegalia. Tiene una bilirrubina total de 12 mg/dL y la indirecta de 2,5 mg/dL. En el hemograma se constata una trombocitopenia. El Coombs directo es negativo. En la tomografía axial computarizada cerebral se observan calcificaciones periventriculares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Infección perinatal por el *Streptococcus agalactiae*.
2. Infección intrauterina por el virus de la rubeola.
3. Infección congénita por citomegalovirus (CMV).
4. Infección congénita por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuadro clínico típico de infección por citomegalovirus (CMV) congénito, cuya tríada clínica típica puede recordarse con la regla mnemotécnica: Coriorretinitis, Microcefalia y calcificaciones periventriculares. Además, aparecerán el resto de hallazgos del síndrome TORCH (opción 3 CORRECTA). El Coombs directo negativo nos indica que la hiperbilirrubinemia no es por causa de incompatibilidad de grupo materno-fetal. Recordad el CMV es la infección connatal más frecuente, la primera causa de trombopenia neonatal y que el diagnóstico de elección es detección en orina.

197. Acude a urgencias una gestante de 36 semanas sangrando como una regla. Como antecedentes obstétricos tiene una cesárea anterior hace cuatro años. No presenta contracciones ni dolor abdominal. En el registro cardiotocográfico el feto está reactivo a 140 lpm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta gestante?:

1. Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera.
2. Rotura uterina.
3. Rotura de vasos previos.
4. Placenta previa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan una paciente con metrorragia del tercer trimestre, para que realicemos diagnóstico diferencial entre sus distintas causas (tema muy preguntado en el MIR). Dado que hacen hincapié en el caso clínico en que la paciente no presenta contracciones ni dolor abdominal, podemos descartar la rotura uterina y el desprendimiento de placenta y, dado que no hay sufrimiento fetal y que no comentan nada de rotura de membranas descartamos la rotura de vasos previos. Así, el diagnóstico más probable es la placenta previa ya que es la causa más frecuente de hemorragia de tercer trimestre, uno de sus factores de riesgo es la cesárea anterior, y se presenta como un sangrado rojo, abundante e indoloro.

198. Hombre de 41 años que acude a urgencias refiriendo que no ha sido capaz de viajar en metro durante los últimos tres meses. Refiere que simplemente pensar que debe utilizar este medio de transporte le produce un miedo intenso que le bloquea, le impide pensar, tiene sensación de ahogo y temor a perder el control. Refiere que meses atrás padeció un cuadro vaso-vagal mientras viajaba en metro y teme que le pueda repetir y nadie le pueda ayudar. Entiende que es un miedo no justificado pero verbaliza 'no poder evitar sentirlo'. ¿Cuál es el diagnóstico que mejor explica el cuadro clínico del paciente?:

1. Trastorno psicótico breve.
2. Trastorno por ansiedad generalizada.
3. Agorafobia.
4. Fobia social.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta tipo caso clínico de diagnóstico diferencial y en que la respuesta correcta es la agorafobia, que es el miedo y ansiedad relacionada con la exposición a situaciones en las que pueda resultar embarazoso o vergonzoso escapar, entre las que se consideran según los criterios DSM 5: estar solo fuera de casa, encontrarse en espacios abiertos o cerrados y también el uso de transporte público (como es el caso).

199. Acude a consulta un hombre de 70 años refiriendo que hace una hora se ha pinchado de forma accidental en el parque con una aguja conectada a una jeringa abandonada con restos de sangre. El paciente no ha padecido hepatitis B ni ha recibido vacunación. ¿Cuál es la actitud más correcta?:

1. Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y una dosis de vacuna.
2. Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y vacunación completa.
3. Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y realizar antisepsia de la zona.
4. Realizar antisepsia de la zona y vacunación completa.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre profilaxis postexposición al VHB en un paciente adulto no inmunizado. Se debe administrar la pauta de vacunación completa siempre que el paciente no esté inmunizado así como una dosis de Ig.

200. Acude un paciente diagnosticado de esclerosis múltiple a urgencias por un episodio de ataxia brusca limitante desde hace 4 días. ¿Cuál debe ser la actitud más apropiada desde la urgencia?:

1. Iniciar tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas.
2. Iniciar tratamiento con corticoides intravenosos.
3. Iniciar tratamiento con fingolimod.
4. Iniciar tratamiento con interferón beta.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El tratamiento de los brotes de esclerosis múltiple (episodios de déficit neurológico de más de 24 horas no explicado por otras causas) consiste en megadosis de corticoides con metilprednisolona intravenosa 1g de 3 a 5 días. El tratamiento no mejora el pronóstico a largo plazo pero acelera la recuperación de los síntomas.

201. ¿Qué es cierto respecto a la fiebre Q causada por Coxiella burnetii?:

1. La infección aguda es causa de neumonía y hepatitis aguda.
2. La endocarditis es frecuente en los niños aunque rara en adultos.
3. El antecedente de mordedura por un animal doméstico debe hacer pensar en su etiología.
4. Los antibióticos beta-lactámicos son de elección en el tratamiento.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre la fiebre Q. El cuadro agudo produce neumonía y/o hepatitis aguda de forma típica (opción 1 correcta). La endocarditis se produce sobre todo en adultos ya que el factor de riesgo es que haya una válvula cardíaca previamente dañada (opción 2 incorrecta). No se conoce exactamente el mecanismo de transmisión pero se cree que es por inhalación (opción 3 incorrecta). Los beta-lactámicos carecen de actividad frente a Coxiella (opción 4 incorrecta), siendo el tratamiento de elección en las formas agudas levofloxacino o doxiciclina (macrólidos como alternativa).

202. ¿Cuál de los siguientes NO se considera que forme parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia?:

1. Alogia.
2. Bloqueos de pensamiento.
3. Desorganización conductual.
4. Anhedonia.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta recurrente en el MIR: los síntomas negativos en la esquizofrenia. Respuesta correcta: 3. La desorganización conductual, junto con los delirios y las alucinaciones, es un síntoma positivo de la enfermedad. Los síntomas negativos son aquellos relacionados con el deterioro cognitivo-funcional propio del trastorno y son las "As": apatía, abulia, anhedonia, aplanamiento o embotamiento afectivo, el autismo esquizofrénico, el aislamiento social y la alogia (habla vacía y superficial) y también los bloqueos del pensamiento (pese a que alguna clasificación los sitúe como síntoma positivo producto de la desorganización conceptual).

203. Un paciente de 79 años es traído a urgencias a las 7 de la tarde desde una residencia geriátrica no asistida. No disponemos del informe de derivación, que se ha perdido durante el traslado. Está desorientado en tiempo y espacio, tiene problemas para recordar información sencilla, en ocasiones se pone muy nervioso y agitado porque ve personas amenazantes en el box de urgencias, incluso cuando se encuentra a solas y en otras aparece somnoliento y desatento. El principal dato que apoya el diagnóstico de delirium frente al de demencia, es:

1. La presencia de alucinaciones visuales.
2. La fluctuación del nivel de alerta.
3. Los síntomas cognitivos.
4. La agitación psicomotriz.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta de diagnóstico diferencial entre demencia y delirium (síndrome confusional agudo), caso clínico al que se refiere el enunciado y cuyo elemento fundamental para el diagnóstico es la alteración fluctuante del nivel de conciencia / alerta (respuesta 2). Otros datos que permiten el diagnóstico diferencial son la edad, el inicio agudo del cuadro, con alteración mental global y llamativa y los antecedentes de algún estresor físico (infeccioso, tóxico-metabólico, farmacológico; en un tercio multifactorial) o la hospitalización.

204. Entre las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide seropositiva, señale la que NO se asocia con la enfermedad:

1. Uveítis anterior.
2. Subluxación atloaxoidea.
3. Enfermedad pulmonar intersticial difusa.
4. Mononeuritis múltiple.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Dentro de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide podemos encontrar la subluxación atloaxoidea, la enfermedad pulmonar intersticial difusa y la mononeuritis múltiple. Sin embargo, la uveítis anterior no es frecuente en la artritis reumatoide (respuesta 1 incorrecta), siendo más

característica de las espondiloartritis. Dentro de la artritis reumatoide, lo más frecuente a nivel ocular es la queratoconjuntivitis seca, estando también descritas la episcleritis y escleritis aunque con menor frecuencia.

205. Hombre de 40 años de edad que consulta por un cuadro de 3 meses de febrícula, astenia, pérdida de peso, secreción nasal purulenta, tos con expectoración hemoptoica y púrpura palpable. En las exploraciones complementarias destacan creatinina 2,2 mg/dL, hematuria microscópica con cilindros hemáticos, c-ANCA positivos con PR3 y radiografía de tórax con nódulos pulmonares cavitados. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado para nuestro paciente en el momento actual?:

1. Prednisona y ciclosporina.
2. Prednisona y azatioprina.
3. Prednisona y micofenolato de mofetilo.
4. Prednisona y ciclofosfamida.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Este caso clínico orienta hacia la presencia de una granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener, dado que el paciente presenta síndrome constitucional, afectación ORL, púrpura palpable, afectación renal, nódulos pulmonares cavitados y anticuerpos cANCA positivos. En esta cuestión, el paciente presenta daño orgánico (afectación renal y nódulos cavitados). Por ello, se debe instaurar tratamiento agresivo con corticoides unidos a un inmunosupresor potente, como ciclofosfamida o rituximab (opción 4 CIERTA)

206. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece más apropiado en la actualidad en una osteonecrosis idiopática de cadera en un paciente de 40 años de edad con dolor moderado y sin colapso de la cabeza femoral?:

1. Observación.
2. Descompresión central de la cadera con o sin terapia celular complementaria.
3. Osteotomía de rotación del extremo proximal del fémur.
4. Prótesis total de cadera.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre un concepto preguntado en varias ocasiones en convocatorias pasadas (MIR 11, 95). El tratamiento de elección en una necrosis avascular de cadera en la que no existe colapso de la superficie articular es la descompresión de la cabeza. El tratamiento se basa en la creación de unas perforaciones en el hueso subcondral con el objetivo de favorecer tanto la angiogénesis como la formación de hueso. En la opción 2 se introduce el concepto de terapia celular, que se basa en la aplicación de concentrados celulares con el objetivo de estimular la formación ósea. Respecto al resto de opciones Opción 1: la observación no está indicada, pues

to que sin tratamiento el riesgo de progresión es elevado. Opción 3: las osteotomías rotacionales se realizan en casos muy concretos con el objetivo de cambiar la zona donde se realiza el apoyo (zona de carga), para de ese modo disminuir el dolor. En esta pregunta no dan datos suficientes sobre el tipo de necrosis como para poder pensar en esta opción. Opción 4: la artroplastia de cadera se reserva para casos avanzados en los que existe colapso de la superficie articular.

207. Un hombre de 44 años de edad, trabajador de la construcción, consulta por un dolor lumbar de dos semanas de duración. Dos años antes consultó por un proceso similar. Se trata de un dolor no irradiado, que mejora con el reposo nocturno. No se acompaña de déficit motor o alteraciones sensitivas en la exploración física. La maniobra de Lasegue es negativa. ¿Qué exploración complementaria considera indicada?:

1. No hay indicación de realizar ninguna exploración complementaria.
2. Una radiografía anteroposterior y lateral de columna lumbar.
3. Debe realizarse un HLA B27 a fin de descartar una espondiloartropatía.
4. Una resonancia magnética que nos descartará la presencia de una hernia discal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En el caso de un paciente con lumbalgia mecánica sin déficits neurológicos y sin factores de gravedad (no proceso canceroso, no mayor de 50 años, no antecedente traumático, no inmunosupresión, no antecedente infeccioso ni quirúrgico reciente) no está indicado realizar ninguna prueba de imagen complementaria, sólo tratamiento conservador.

208. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro principios de la bioética propuestos por Beauchamp y Childress?:

1. No maleficencia.
2. Confidencialidad.
3. Justicia.
4. Autonomía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Concepto preguntado en otras ocasiones en el MIR. Existen 4 principios clásicos de la bioética separados en dos grupos como ética de mínimos y ética de máximos. En la ética de mínimos incluimos la no maleficencia (recuerda el "primum non nocere") y la justicia (entendida como distribución de los recursos de forma equitativa); la ética de máximos hace referencia a la beneficencia y la autonomía. Cuando alguno de estos entra en conflicto, son los principios de la ética de mínimos los que prevalecen. Así pues, es la confidencialidad la que no forma parte de dichos principios, aunque sí que está presente en el código deontológico y quebrantar el

secreto profesional tiene consecuencias legales. En las últimas décadas se han complementado estos principios con lo que se conoce como bioderechos. Son una forma de juridificar los principios de la bioética y se agrupan en el acrónimo VIDA (vulnerabilidad, integridad, dignidad y autonomía).

pio, y en ritmos desfibrilables desde el tercer choque (si no es efectivo).

209. Mujer de 82 años con carcinoma renal con metástasis óseas y hepáticas, actualmente sin tratamiento específico. Aceptable situación funcional basal, con Barthel 90/100 y PPS 60/100. Consulta por desorientación y agitación psicomotriz en las últimas 48 horas. ¿Qué medida NO recomendaría?:

1. Solicitar analítica con hemograma, ionograma, función renal y hepática.
2. Exploración física completa.
3. Iniciar tratamiento con diazepam para control sintomático.
4. Evitar restricciones físicas de la paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica del MIR sobre paciente añosa, pluripatólogica con desorientación y agitación. Es correcto descartar organicidad: anamnesis, exploración física y una analítica para descartar alteraciones que puedan haber precipitado este cuadro de síndrome confusional agudo. Barthel 90/100 implica dependencia leve para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (100 es la puntuación máxima que es Independencia, 91-99 dependencia leve, 90-61 dependencia moderada, 60-21 dependencia severa, menor de 20 dependencia total). PPS (Palliative Performance Status) valora la capacidad para deambular, autocuidados, ingesta, nivel de conciencia y evidencia de enfermedad en pacientes en paciente paliativos, a mayor puntuación mejor estado general y mayor supervivencia. Lo que no debemos hacer es tratar con benzodiacepinas un síndrome confusional agudo.

210. Un niño de 3 años ha sufrido un atropello y se encuentra en parada cardíaca. Tras el inicio de la reanimación cardiopulmonar se canaliza una vía intraósea. ¿Qué medicación debe administrar en primer lugar?:

1. Adrenalina porque es el fármaco inicial de elección en todas las paradas cardíacas.
2. Atropina porque en los niños el ritmo electrocardiográfico más frecuente es la bradicardia.
3. Bicarbonato para compensar la acidosis.
4. Amiodarona porque lo más probable es que tenga una fibrilación ventricular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla. La adrenalina es el fármaco de elección en la PCR de cualquier causa, y sea cual sea el ritmo cardíaco. En ritmos no desfibrilables se administra desde el princi-

